

FORMULA STUDENT · UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LOGO FUSAL

Curso de Ingeniería FUSAL

Departamento de Mecánica

*Chasis · Aerodinámica · Refrigeración · Dinámica vehicular
Suspensión · Transmisión · Costes y fabricación*

Manual de formación y transferencia de conocimiento

Temporada 2025–2026 | Versión 0.1 (borrador)

25 de agosto de 2026

Curso de Ingeniería FUSAL — Departamento de Mecánica

Documento interno del equipo Formula Student de la Universidad de Salamanca.

Cómo citar este documento:

Equipo FUSAL. *Curso de Ingeniería FUSAL: Mechanical*. Versión 0.1 (borrador), temporada 2025–2026.

Autores y revisores por capítulo: véase la tabla de responsables en el apartado *Cómo usar este libro*.

Aviso. Los valores numéricos, reglas y procedimientos recogidos aquí corresponden a la temporada indicada. *El reglamento cambia todos los años:* antes de aplicar cualquier requisito normativo de este libro, contrástalo con la versión vigente del reglamento.

Erratas y mejoras: anótalas en el registro del equipo. Este libro se actualiza cada temporada; si detectas algo mal y no lo escribes, se pierde.

Prólogo

En un equipo de Formula Student el problema nunca ha sido la falta de talento. El problema es que cada uno o dos años se marcha quien sabía por qué se tomó cada decisión, y el que llega detrás vuelve a empezar desde cero. A veces incluso peor: repitiendo un error que ya se había cometido y resuelto tres temporadas antes, sin que quedara escrito en ninguna parte.

Este libro existe para romper ese ciclo. No es un manual de teoría estricto — para eso están los libros que se citan en la bibliografía, y son mejores que este. Es el registro de *cómo diseñamos nuestro coche*: qué decidimos, con qué datos, qué salió bien, qué salió mal y qué haríamos distinto. La teoría está aquí solo en la medida necesaria para entender esas decisiones. Habrá conceptos en los que se pueda profundizar más debido a que tiene un gran impacto en el diseño y otros que se tratan de manera superficial porque son o demasiado complejos para explicarlos aquí, o porque no son tan relevantes para el diseño en el punto en el que está el equipo. En un futuro se espera que se vaya mejorando el nivel de detalle y de introducir más resultados aclaratorios de los ensayos que se realizan en el equipo. De momento y como primera versión, se priorizará la claridad y utilidad de la información, y se irá mejorando con el tiempo.

De ahí las tres reglas con las que está escrito:

1. **Todo capítulo termina en algo que se usa.** Una plantilla, una hoja de cálculo, un checklist, un apartado del informe de diseño. Si un capítulo no deja herramienta, sobra.
2. **Ningún número sin origen.** Cada valor que aparezca debe poder rastrearse hasta un ensayo, un cálculo o una referencia. Los números sin procedencia son los que arruinan un design event.
3. **Se escribe mientras se hace, no al final.** Un capítulo redactado seis meses después de la decisión ya ha perdido lo importante: las alternativas que se descartaron y por qué. (en la primera versión del libro, esto no se ha cumplido del todo, pero se espera que en futuras versiones se cumpla)

Este libro nunca estará terminado, y eso es exactamente lo que se pretende. Cada temporada debe salir una versión mejor que la anterior. Si encuentras algo mal, desactualizado o simplemente incompleto, la respuesta correcta no es avisar a alguien: es corregirlo y firmar el cambio.

El equipo FUSAL

Cómo usar este libro

Estructura

El libro se divide en ocho partes. La primera es **tronco común**: la lee todo el mundo, antes de tocar el CAD. Las partes II a VII son los **itinerarios de cada subsistema**. La VIII es **transversal** — costes, fabricación, planificación — y también es de lectura obligatoria, porque el coste y la fabricabilidad son restricciones de diseño, no un trámite del final de la temporada.

Las partes no son independientes. Como mínimo:

- Dinámica vehicular (parte II) va *antes* que suspensión (parte III): define los objetivos que la suspensión tiene que cumplir.
- La simulación de vuelta (capítulo 13) es la herramienta con la que se justifican las decisiones de aerodinámica (parte V) y de relación de transmisión (parte VII).
- La refrigeración (parte VI) y la aerodinámica (parte V) comparten el mismo aire: los capítulos 43 y 34 se leen juntos.

Los recuadros

Todos los capítulos usan los mismos seis recuadros. Debes poder hojear el libro buscando solo un tipo de recuadro y sacar algo útil.

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Abre cada capítulo. Si al terminar no sabes hacer esto, vuelve atrás.

IDEA CLAVE

La idea que hay que retener aunque se olvide todo lo demás del apartado.

CASO FUSAL — cómo se usa

Lo que hicimos nosotros de verdad: la decisión, los datos de partida, el resultado en pista y qué haríamos distinto. Es la parte del libro que no puedes encontrar en ningún otro sitio, y por tanto la más importante.

DEL REGLAMENTO — cómo se usa

Requisito del reglamento que condiciona el diseño, con el artículo citado. **Contrasta siempre con la versión vigente:** el reglamento cambia todos los años y este libro no.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Los errores que se repiten cada temporada. Se escriben aquí precisamente para dejar de repetirlos.

ENTREGABLE

Lo que produces al terminar el capítulo: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe. Sin entregable, el capítulo no se da por leído.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

Preguntas tipo del design event sobre el capítulo. Si no sabes contestarlas, no has entendido el capítulo, independientemente de lo que creas.

Cómo se imparte como curso

Cada capítulo está pensado como una sesión de 90 minutos con este reparto:

- 20 min de teoría mínima — solo lo necesario para entender el porqué.
- 35 min sobre nuestro caso real (el recuadro CASO FUSAL).
- 30 min de ejercicio, produciendo el entregable.
- 5 min de *qué no sabemos todavía*: la lista de incógnitas abiertas que alimenta los TFG y los proyectos del año siguiente.

La sesión la imparten siempre **dos personas**: quien lo sabe y quien lo tendrá que impartir el año que viene. Se graba siempre.

Responsables por capítulo

Rellena esta tabla. Un capítulo sin responsable no se actualiza nunca.

Parte	Responsable	Revisor	Últ. revisión
I — Tronco común			
II — Dinámica vehicular			
III — Suspensión			
IV — Chasis			
V — Aerodinámica			
VI — Refrigeración			
VII — Transmisión			
VIII — Transversal			

Qué leer además de esto

Este libro es el registro de nuestras decisiones, no un sustituto de la teoría. Estos son los libros a los que remite constantemente; conviene que el equipo tenga al menos un ejemplar de cada uno.

Dinámica vehicular

Milliken y Milliken [1] es la referencia: densa, cara y con diferencia el mejor libro del campo. Gillespie [2] es más asequible para empezar. Para el neumático, Pacejka [3]. Smith [4] no tiene una sola ecuación y sigue explicando la puesta a punto mejor que casi nadie.

Suspensión y estructuras

Staniforth [5] para la parte práctica y Smith [6] para materiales y uniones. El dimensionado, con Budynas y Nisbett [7].

Aerodinámica

Katz [8] está escrito justo para esto. Los fundamentos, en Anderson [9]; el CFD, en Versteeg y Malalasekera [10].

Refrigeración

Incropera et al. [11] para los fundamentos y Hesselgreaves, Law y Reay [12] para intercambiadores compactos, que es lo que realmente montamos. Kays y London [13] sigue siendo la fuente de los datos de superficie.

Formula Student

Seward [14] recorre el coche entero con este nivel de detalle y es el mejor punto de partida para un rookie. Las notas técnicas de OptimumG [15] son cortas y muy aplicables.

Cómo se edita

- Un fichero por capítulo, en `Capitulos/<parte>/. No toques los ficheros de otros sin avisar.`
- Mientras escribes un capítulo, descomenta `\includeonly` en `main.tex` y deja solo el tuyo: compila en segundos.

- Las imágenes van en `Imagenes/<parte>/`, el código en `Codigo/`, los planos en PDF en `Planos/`.
- Símbolos: usa siempre las macros de `Estilo/macros.tex` (C_L , K_{us} , $NTU\dots$). Nunca los escribas a mano.
- Unidades: siempre con `siunitx` (`\SI{85}{\celsius}`), nunca a pelo.
- Lo que falta se marca con `\pendiente{}` o `\falta{}` y sale listado al compilar en modo borrador. Nada de dejarlo «para acordarse».

Índice general

Prólogo	II
Cómo usar este libro	III
Nomenclatura	XXIV
I Tronco común	1
1. Formula Student: el juego y sus reglas	2
1.1. La competición y sus eventos	2
1.2. El reparto de puntos	4
1.3. Cómo se lee el reglamento	4
1.4. Documentos y plazos de la temporada	6
1.5. De dónde salen realmente los puntos	6
2. El coche como sistema	9
2.1. Objetivos de vehículo	9
2.2. Cascada de requisitos	10
2.3. Presupuesto de masa y centro de gravedad	10
2.4. La simulación de vuelta como árbitro	11
2.5. Interfaces entre subsistemas	12
3. Proceso de diseño y toma de decisiones	14
3.1. Fases del ciclo de diseño	14
3.2. Generación de conceptos	17
3.3. Matrices de decisión	17
3.4. Registro de decisiones	17
3.5. Congelación del diseño	18
4. Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones	19
4.1. Estructura del ensamblaje maestro	20

4.2. Esqueleto y puntos duros	20
4.3. Nomenclatura y numeración de piezas	22
4.4. Control de versiones y copias de seguridad	26
4.5. Planos, acotación y entrega a taller	26
5. Fundamentos de mecánica aplicada	29
5.1. Diagramas de sólido libre	29
5.2. Tensión, rigidez y pandeo	30
5.3. Fatiga	32
5.4. Uniones atornilladas y pares de apriete	33
5.5. Selección de materiales	35
6. Análisis por elementos finitos con criterio	38
6.1. Qué puede y qué no puede decirte un FEA	38
6.2. Mallado y convergencia	39
6.3. Condiciones de contorno	40
6.4. Verificación con cálculo manual	41
6.5. Cómo se documenta un análisis	42
7. Ensayo y adquisición de datos	45
7.1. Qué medir y por qué	45
7.2. Sensores habituales en el coche	45
7.3. Muestreo, filtrado y ruido	45
7.4. Diseño de un ensayo	45
7.5. Del dato a la decisión	45
II Dinámica vehicular	47
8. El neumático: origen de todas las fuerzas	48
8.1. Mecanismos de agarre	49
8.2. Ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal	50
8.3. Elipse de fricción	53
8.4. Sensibilidad a la carga vertical	54
8.5. Caída, presión y temperatura	56

9. Modelado del neumático	61
9.1. El Tire Test Consortium	61
9.2. Tratamiento de los datos brutos	63
9.3. La Magic Formula de Pacejka	64
9.4. Ajuste y validación del modelo	67
9.5. Factores de escala y agarre real en pista	70
10. Comportamiento en régimen estacionario	74
10.1. Sistemas de referencia y convenios de signos	74
10.2. Transferencia de carga longitudinal	76
10.3. Transferencia de carga lateral	77
10.4. Reparto de rigidez a balanceo (LLTD)	78
10.5. Gradiente de subviraje y balance	80
11. Diagramas de momento de guiñada	84
11.1. Construcción del diagrama YMD/MMM	84
11.2. Lectura e interpretación	85
11.3. Estabilidad y control	87
11.4. Uso en decisiones de diseño	88
12. Comportamiento transitorio	92
12.1. Inercia de guiñada y su medida	92
12.2. Respuesta a escalón de volante	92
12.3. Retardos y amortiguamiento	92
12.4. Agilidad frente a estabilidad	92
13. Simulación de vuelta	94
13.1. Modelos cuasi-estacionarios y transitorios	94
13.2. El diagrama GGV	94
13.3. Construcción del circuito	94
13.4. Estudios de sensibilidad	94
13.5. Limitaciones y errores típicos	95
14. Puesta a punto del vehículo	96
14.1. Qué hace cada ajuste	96

14.2. Hoja de setup y disciplina de cambios	96
14.3. Diagnóstico a partir del comportamiento	96
14.4. Setups base por evento	96
15. Piloto y ensayos en pista	98
15.1. Selección y entrenamiento de pilotos	98
15.2. Protocolo de un día de test	98
15.3. Traducir el feedback del piloto a números	98
15.4. Registro y trazabilidad de los ensayos	98
III Suspensión, dirección y frenos	100
16. Cinemática de la suspensión	101
16.1. Centros instantáneo y de balanceo	101
16.2. Ganancia de caída y variación de vía	103
16.3. Bump steer	105
16.4. Antihundimiento y antilevantamiento	106
16.5. Geometría de dirección: KPI, avance y scrub	108
17. Definición de los puntos duros	112
17.1. De los objetivos de dinámica a la geometría	112
17.2. Flujo de trabajo y herramientas	114
17.3. Estudios paramétricos	115
17.4. Documentación y congelación de la geometría	116
18. Muelles, amortiguadores y barras	119
18.1. Relación de instalación	119
18.2. Rigidez en rueda y frecuencias de suspensión	120
18.3. Teoría del amortiguador	122
18.4. Barras estabilizadoras	124
19. Casos de carga y dimensionado	127
19.1. Definición de los casos de carga	127
19.2. Factores de bump y coeficientes de seguridad	128
19.3. Cálculo manual previo	129

19.4. Verificación por FEA	131
19.5. Ensayos de componente	132
20. Componentes de la suspensión	134
20.1. Trapecios: dimensionado y pandeo	134
20.2. Insertos, roscas y uniones	135
20.3. Manguetas y bujes	136
20.4. Rodamientos	137
20.5. Balancines y tirantes	138
20.6. Diseño para el montaje	138
21. Sistema de dirección	141
21.1. Requisitos de reglamento	141
21.2. Relación de desmultiplicación y esfuerzo en volante	142
21.3. Cremallera, columna y juntas	143
21.4. Ackermann	143
21.5. Volante y desconexión rápida	144
22. Sistema de frenos	147
22.1. Requisitos de reglamento y brake test	147
22.2. Reparto de frenada	148
22.3. Relación de pedal y dimensionado de bombas	149
22.4. Discos, pastillas y comportamiento térmico	150
22.5. Circuito, purga y mantenimiento	151
23. Montaje, alineación y mantenimiento	154
23.1. Medición de cotas y utillaje	154
23.2. Procedimiento de alineación	155
23.3. Pares de apriete y frenado de tornillería	156
23.4. Inspección y vida de los componentes	156
23.5. Checklist previo a rodaje	157
IV Chasis y estructuras	160
24. El chasis y el reglamento	161

24.1. Estructura primaria: arcos, mamparo y triangulaciones	161
24.2. Plantillas y percentiles	161
24.3. Requisitos de tubos y materiales	161
24.4. El Structural Equivalency Spreadsheet	161
24.5. Egress test	162
25. Tubular frente a monocasco	163
25.1. Criterios de comparación	163
25.2. Peso, coste y horas de trabajo	163
25.3. Capacidad real del equipo	163
25.4. Matriz de decisión	163
25.5. Soluciones híbridas	164
26. Rigidez torsional	165
26.1. Qué es y por qué importa	165
26.2. Relación con la rigidez a balanceo de la suspensión	165
26.3. Rendimientos decrecientes	165
26.4. Montaje del ensayo en FEA	165
26.5. Medición experimental	166
27. Caminos de carga y diseño de nodos	167
27.1. Triangulación y transmisión de esfuerzos	167
27.2. Diseño de nodos	167
27.3. Anclajes de suspensión	167
27.4. Refuerzos locales	167
27.5. Errores frecuentes	168
28. Materiales compuestos	169
28.1. Fibras, matrices y preimpregnados	169
28.2. Diseño de laminado	169
28.3. Paneles sándwich	169
28.4. Insertos y uniones pegadas	169
28.5. Ciclos de curado	170
28.6. Probetas y equivalencia estructural	170

29. Fabricación del chasis tubular	171
29.1. Diseño del utillaje	171
29.2. Corte y preparación de tubos	171
29.3. Secuencia de soldadura y distorsión	171
29.4. Tolerancias y precisión de anclajes	171
29.5. Control dimensional	172
30. Estructuras de absorción de impacto	173
30.1. Requisitos y ensayos	173
30.2. Diseño del atenuador	173
30.3. Placa antiintrusión	173
30.4. El informe de atenuador	173
30.5. Reutilización de resultados	174
31. Ergonomía y arquitectura interior	175
31.1. Posición del piloto	175
31.2. Volante, pedalera y visibilidad	175
31.3. Arnéses y anclajes	175
31.4. Mamparo cortafuegos	175
31.5. Accesibilidad y mantenimiento	176
V Aerodinámica	177
32. Fundamentos de aerodinámica	178
32.1. Sustentación, resistencia y coeficientes	178
32.2. Capa límite y desprendimiento	178
32.3. Efecto suelo	178
32.4. Torbellinos y alargamiento	178
32.5. El número de Reynolds a nuestra escala	179
33. ¿Merece la pena el paquete aerodinámico?	180
33.1. Sensibilidad de cada evento	180
33.2. Compromiso carga-resistencia	180
33.3. Balance aerodinámico y centro de presiones	180

33.4. Decidir con datos, no con opiniones	180
34. Elementos aerodinámicos	182
34.1. Perfiles y configuraciones multielemento	182
34.2. Ranuras y ángulos de flap	182
34.3. Derivas y dispositivos de punta	182
34.4. Fondo plano y difusor	182
34.5. Morro, pontones y entradas de refrigeración	183
35. CFD I: montaje del caso	184
35.1. Dominio y condiciones de contorno	184
35.2. Mallado y resolución de capa límite	184
35.3. Modelos de turbulencia	184
35.4. Suelo móvil y ruedas girando	184
35.5. Criterios de convergencia	185
36. CFD II: verificación y validación	186
36.1. Sensibilidad de malla	186
36.2. Casos de referencia	186
36.3. Contraste con datos de pista	186
36.4. Qué hacer cuando no coinciden	186
36.5. Documentación de un estudio	187
37. Ensayos aerodinámicos en pista	188
37.1. Hilos de lana y visualización	188
37.2. Tomas de presión	188
37.3. Coastdown y rectas instrumentadas	188
37.4. Células de carga y altura de paso	188
37.5. Análisis de resultados	189
38. Fabricación de elementos aerodinámicos	190
38.1. Diseño y fabricación de moldes	190
38.2. Laminado húmedo, infusión y preimpregnado	190
38.3. Anclajes y rigidez	190
38.4. Requisitos de reglamento	190

38.5. Reparación y mantenimiento	191
39. Interacción entre aerodinámica y suspensión	192
39.1. Sensibilidad a altura y cabeceo	192
39.2. Control de plataforma	192
39.3. Efecto sobre el balance	192
39.4. Compromisos de puesta a punto	192
 VI Refrigeración y gestión térmica	 194
40. Balance térmico del vehículo	195
40.1. Fuentes de calor	195
40.2. Del ciclo de trabajo al calor a disipar	195
40.3. Definición del caso de diseño	195
40.4. Márgenes y criterio de fallo	195
 41. Fundamentos de intercambiadores de calor	 197
41.1. Coeficiente global y resistencias en serie	197
41.2. Método LMTD	197
41.3. Método epsilon-NTU	197
41.4. Dónde está el cuello de botella	197
 42. Superficies compactas y correlaciones	 199
42.1. Geometrías de aleta	199
42.2. Factores j y f	199
42.3. Eficiencia de aleta	199
42.4. Correlaciones y su rango de validez	199
42.5. Construcción de un modelo de radiador	200
 43. Lado aire: ventiladores y conductos	 201
43.1. Pérdida de carga del sistema	201
43.2. Curva del ventilador y punto de operación	201
43.3. Diseño de conductos y sellado	201
43.4. Colocación del radiador	201
43.5. Interacción con la aerodinámica	202

44. Lado líquido: bomba y circuito	203
44.1. Curva de bomba y curva del circuito	203
44.2. Caudal y su efecto sobre la disipación	203
44.3. Mangueras, racores y pérdidas	203
44.4. Vaso de expansión y purga	203
44.5. Fluido refrigerante y reglamento	204
45. Validación térmica	205
45.1. Instrumentación y colocación de sensores	205
45.2. Ensayo estacionario	205
45.3. Ensayo de endurance	205
45.4. Correlación modelo-realidad	205
45.5. Corrección del modelo	206
VII Transmisión	207
46. Arquitectura de la transmisión	208
46.1. Alternativas de accionamiento	208
46.2. Implicaciones en masa y reparto	208
46.3. Masa no suspendida	208
46.4. Packaging e integración	208
47. Selección de la relación de transmisión	210
47.1. El límite de tracción	210
47.2. Compromiso aceleración-endurance	210
47.3. Uso de la simulación de vuelta	210
47.4. Verificación en pista	210
48. Elementos de transmisión	212
48.1. Cadena, correa y engranajes	212
48.2. Reductoras: etapas y tipos	212
48.3. Dimensionado y vida	212
48.4. Tensado y alineación	212
48.5. Rendimiento y pérdidas	213

49. Diferencial	214
49.1. Bloqueo, autoblocante y vectorización de par	214
49.2. Efecto sobre el comportamiento del coche	214
49.3. Selección y ajuste	214
49.4. Mantenimiento	214
50. Palieres y juntas homocinéticas	216
50.1. Par transmisible y dimensionado	216
50.2. Ángulos de trabajo y desplazamiento axial	216
50.3. Fatiga y concentración de tensiones	216
50.4. Montaje y protección	216
51. Soportes, alineación y seguridad	218
51.1. Rigidez de los anclajes	218
51.2. Alineación y tolerancias	218
51.3. Resguardos y protecciones	218
51.4. Requisitos de reglamento	218
52. Eficiencia energética	220
52.1. Presupuesto de energía en endurance	220
52.2. Medición y registro	220
52.3. El evento de eficiencia	220
52.4. Estrategias de conducción	220
VIII Costes, fabricación y gestión	222
53. El evento de costes	223
53.1. Estructura del informe de costes	223
53.2. BOM y tablas de coste	223
53.3. Costeo de procesos de fabricación	223
53.4. Real Case Scenario	223
53.5. Errores que penalizan	224
54. Coste real, compras y patrocinios	225
54.1. Presupuesto del equipo	225

54.2. Fabricar o comprar	225
54.3. Patrocinio en especie	225
54.4. Plazos de entrega y su impacto en el calendario	225
54.5. Trato con proveedores	226
55. Procesos de fabricación I: arranque de viruta y chapa	227
55.1. Torneado y fresado	227
55.2. Mecanizado de 3 y 5 ejes	227
55.3. Corte láser, chorro de agua y plegado	227
55.4. Qué pedir y cómo pedirlo	227
55.5. Tolerancias alcanzables	228
56. Procesos de fabricación II: unión, aditiva y compuestos	229
56.1. Soldadura TIG de acero y aluminio	229
56.2. Tratamientos térmicos y superficiales	229
56.3. Fabricación aditiva y su uso estructural	229
56.4. Compuestos y adhesivos estructurales	229
56.5. Corrosión galvánica	230
57. Diseño para fabricación y montaje	231
57.1. Reglas prácticas de DFM	231
57.2. Acotación funcional y GD&T básico	231
57.3. Accesibilidad de herramienta	231
57.4. Tornillería, pares y frenado	231
57.5. Los errores que repetimos cada año	232
58. Planificación, riesgo y fiabilidad	233
58.1. Calendario de temporada y ruta crítica	233
58.2. Hitos de congelación	233
58.3. Análisis de riesgos y AMFE	233
58.4. Plan de fiabilidad y kilometraje	233
58.5. Repuestos y logística de competición	234
59. El Design Event	235
59.1. Qué evalúan los jueces	235

59.2. Preparación de la documentación	235
59.3. El árbol del porqué	235
59.4. Datos que hay que llevar	235
59.5. Simulacros y ensayo de la defensa	236
60. Documentación y traspaso	237
60.1. Qué se documenta y dónde	237
60.2. El handbook del equipo	237
60.3. Registros de decisión	237
60.4. Documento de traspaso	237
60.5. Debrief de fin de temporada	238
IX Anexos	239
A. Plantillas	240
A.1. Registro de decisión de diseño	240
A.2. Hoja de puesta a punto	240
A.3. Parte de ensayo	240
A.4. Ficha de caso de carga	240
A.5. Documento de traspaso	241
B. Checklists	242
B.1. Antes de rodar	242
B.2. Antes de la revisión técnica	242
B.3. Antes de congelar el diseño	242
B.4. Antes del Design Event	242
B.5. Fin de temporada	242
C. Planos	243
C.1. Índice de planos	243
D. Código	244
D.1. Refrigeración	244
D.2. Dinámica vehicular	244
D.3. Suspensión	245

D.4. Utilidades	245
Bibliografía	246
Índice alfabético	248

Índice de figuras

3.1. Proceso de diseño de un componente	15
3.2. Subproceso II: dimensionamiento preliminar	16
4.1. Anatomía del código de pieza. Trece caracteres, legibles por teléfono y ordenables en el explorador de archivos.	22
8.1. Modelo de cepillo: zonas de adherencia y deslizamiento	51
8.2. Curvas de fuerza lateral y longitudinal	52
8.3. Par autoalineante y avance neumático	53
8.4. Elipse de fricción	54
8.5. Sensibilidad a la carga vertical	56
8.6. Efecto de caída, presión y temperatura	58
9.1. Estructura de un ensayo de neumático	62
9.2. Dato bruto frente a curva promediada	65
9.3. Efecto de los coeficientes de la Magic Formula	66
9.4. Ajuste de la Magic Formula y residuos	69
9.5. Escalado del modelo y calibración con el skidpad	71
10.1. Convenio de ejes y variables del plano	75
10.2. Transferencia de carga longitudinal y lateral	77
10.3. Descomposición de la transferencia de carga lateral	78
10.4. Balance frente al reparto de transferencia de carga	79
10.5. Ensayo de radio constante	81
11.1. Bucle de cálculo de un punto del diagrama	86
11.2. Diagrama de momento de guiñada	87
11.3. Efecto del reparto de transferencia de carga	88
16.1. Construcción del centro instantáneo y del centro de balanceo	102
16.2. Ganancia de caída y variación de vía	104
16.3. Migración del centro de balanceo	105

16.4. Efecto de la posición del tirante sobre el bump steer	106
16.5. Construcción del antihundimiento	107
16.6. Geometría del eje de pivotamiento	109
17.1. Cadena de decisiones de los puntos duros	113
18.1. Accionamiento por pushrod y balancín	121
18.2. Curva fuerza–velocidad de un amortiguador	123
19.1. Sólido libre de una esquina	130
19.2. Envolvente de cargas por barra	131
21.1. Construcción de Ackermann	144
22.1. Reparto de frenada ideal e instalado	149

Índice de cuadros

1.1. Reparto habitual de la puntuación. Verificar siempre contra el reglamento vigente: los valores cambian entre categorías y entre temporadas.	4
1.2. Documentos habituales de temporada. Los plazos concretos y la lista exacta dependen de la competición: rellenar al inicio de cada temporada.	6

Nomenclatura

Convenio de ejes: sistema SAE (x hacia delante, y hacia la derecha del piloto, z hacia abajo), salvo indicación expresa en el capítulo correspondiente.

Confirma el convenio que usa el equipo y elimina esta nota.

Dinámica vehicular

Símbolo	Magnitud	Unidad
F_z	Carga vertical sobre el neumático	N
F_y	Fuerza lateral	N
F_x	Fuerza longitudinal	N
M_z	Par autoalineante	N m
α	Ángulo de deriva	°
κ	Deslizamiento longitudinal	—
γ	Ángulo de caída	°
μ_y	Coefficiente de agarre lateral	—
μ_x	Coefficiente de agarre longitudinal	—
C_α	Rigidez de deriva	N/°
C_κ	Rigidez de deslizamiento longitudinal	N
t_p	Avance neumático	mm
p_i	Presión de inflado	bar
T_n	Temperatura del neumático	°C
a_y	Aceleración lateral	m/s ²
a_x	Aceleración longitudinal	m/s ²
h_{CdG}	Altura del centro de gravedad	mm
L	Batalla	mm
t	Ancho de vía	mm
K_ϕ	Rigidez a balanceo	N m/°
LLTD	Reparto de transferencia de carga lateral	%
K_{us}	Gradiente de subviraje	°/g

Modelo de neumático (Magic Formula)

Símbolo	Magnitud	Unidad
B	Factor de rigidez	—
C	Factor de forma	—
D	Valor de pico	N
E	Factor de curvatura	—
S_h	Desplazamiento horizontal (deriva residual)	°
S_v	Desplazamiento vertical (empuje residual)	N
F_{z0}	Carga vertical de referencia del modelo	N
df_z	Variación normalizada de carga, $(F_z - F_{z0})/F_{z0}$	—
λ_μ	Factor de escala de agarre (banco a pista)	—

Suspensión

Símbolo	Magnitud	Unidad
MR	Relación de instalación (motion ratio)	—
K_w	Rigidez medida en rueda	N/mm
K_s	Rigidez del muelle	N/mm
f_r	Frecuencia de suspensión	Hz

Aerodinámica

Símbolo	Magnitud	Unidad
C_L	Coeficiente de sustentación (negativo = carga)	—
C_D	Coeficiente de resistencia	—
C_p	Coeficiente de presión	—
$C_L A$	Producto coeficiente-área de carga	m ²
$C_D A$	Producto coeficiente-área de resistencia	m ²
q_∞	Presión dinámica	Pa
V_∞	Velocidad de la corriente libre	m/s
Re	Número de Reynolds	—
CoP	Centro de presiones (% de batalla desde el eje delantero)	%

Transferencia de calor

Símbolo	Magnitud	Unidad
$\dot{Q}$	Potencia térmica a disipar	W
$\dot{m}$	Gasto másico	kg/s
UA	Conductancia global del intercambiador	W/K
NTU	Número de unidades de transferencia	—
ε	Eficacia del intercambiador	—
ΔT_{ml}	Diferencia de temperatura media logarítmica	K
j	Factor de Colburn	—
f	Factor de fricción	—
Nu	Número de Nusselt	—
Pr	Número de Prandtl	—
D_h	Diámetro hidráulico	mm

Transmisión

Símbolo	Magnitud	Unidad
i_{tot}	Relación de transmisión total	—
T_{mot}	Par motor	N m
r_{din}	Radio dinámico del neumático	mm

Acrónimos

Acrónimo	Significado
AMFE	Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA)
BOM	<i>Bill of Materials</i> , lista de materiales
CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i>
CdG	Centro de gravedad
CoP	<i>Centre of Pressure</i> , centro de presiones
DFM	<i>Design for Manufacturing</i>
FEA	<i>Finite Element Analysis</i>
GGV	Envolvente de aceleraciones frente a velocidad
IAD	<i>Impact Attenuator Data</i> , informe del atenuador de impactos
KPI	<i>Kingpin Inclination</i> , inclinación del eje de pivote

Acrónimo	Significado
LLTD	<i>Lateral Load Transfer Distribution</i>
LMTD	<i>Log Mean Temperature Difference</i>
MMM	<i>Milliken Moment Method</i>
NTU	<i>Number of Transfer Units</i>
SES	<i>Structural Equivalency Spreadsheet</i>
TTC	<i>Tire Test Consortium</i>
YMD	<i>Yaw Moment Diagram</i>

Parte I

Tronco común

1 | Formula Student: el juego y sus reglas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Enumerar los eventos de una competición y cuántos puntos vale cada uno.
- Explicar por qué la fiabilidad da más puntos que las prestaciones.
- Localizar en el reglamento el artículo que afecta a tu subsistema y saber qué hacer cuando es ambiguo.
- Reconocer los documentos de temporada y las consecuencias de entregarlos tarde.
- Ordenar por prioridad el trabajo del equipo en función de dónde están los puntos.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Ninguno. Es la primera sesión del curso
Material	Reglamento vigente descargado y calendario de la temporada

Formula Student no es una carrera. Es una competición de *ingeniería* en la que hay, además, unas pruebas en pista. Esta distinción no es un matiz retórico: determina cómo se reparten los puntos, y por tanto cómo debe repartir el equipo su tiempo. Un tercio de la puntuación se decide hablando con jueces, sin encender el coche.

Este capítulo describe cómo se reparten los puntos y qué documentos hay que entregar durante la temporada. El resto del libro se apoya en ello: las decisiones de diseño de los capítulos siguientes se justifican, en última instancia, contra este reparto.

1.1 La competición y sus eventos

Una competición se divide en **eventos estáticos** y **eventos dinámicos**, con una barrera entre medias: la **revisión técnica** (*scrutineering*).

1.1.1 Eventos estáticos

Se disputan con el coche parado, delante de un panel de jueces que son ingenieros del sector.

Business Plan Presentation

El equipo presenta un plan de negocio para el vehículo como si fuera un producto real. No se juzga la

ingeniería, sino la coherencia del modelo de negocio y la calidad de la presentación.

Cost and Manufacturing

Se entrega un informe con el coste completo del coche calculado según unas tablas comunes a todos los equipos, y se defiende ante los jueces. Se evalúa la precisión del informe, el conocimiento real de los procesos de fabricación y, en el *Real Case Scenario*, la capacidad de razonar sobre coste bajo un supuesto que dan en el momento. Se trata en detalle en el capítulo 53.

Engineering Design

El evento más importante de los tres y el que más puntos reparte. Los jueces preguntan *por qué* está diseñado así cada subsistema. No buscan el coche más sofisticado: buscan decisiones justificadas con datos y coherentes con los objetivos que el propio equipo se ha fijado. Se prepara con el capítulo 59.

1.1.2 Revisión técnica

No reparte puntos. Es una *puerta*: hasta que el coche no la pasa, no puede salir a pista. Incluye, según el tipo de vehículo y la competición, la inspección mecánica y eléctrica, la prueba de vuelco, el ensayo de ruido o de estanqueidad, la prueba de salida del piloto (*egress*) y el ensayo de frenada.

IDEA CLAVE

Superar la revisión técnica vale, en la práctica, los **675 puntos dinámicos**: sin la pegatina, todos ellos son cero. Es la actividad con mayor rentabilidad por hora invertida de toda la temporada.

1.1.3 Eventos dinámicos

Acceleration

Recta de 75 m desde parado. Mide tracción y relación de transmisión; el aerodinámico aquí solo estorba.

Skidpad

Un ocho de radio constante. Mide agarre lateral estacionario y equilibrio del coche.

Autocross

Una vuelta rápida a un circuito estrecho y revirado. Además de puntuar, fija el orden de salida de la resistencia.

Endurance

22 km con un cambio de piloto a mitad. Es el evento decisivo: mide fiabilidad y, de paso, ritmo sostenido.

Efficiency

No se corre: se calcula con el consumo y el tiempo de la resistencia. *Solo puntúa si se termina la resistencia.*

1.2 El reparto de puntos

Cuadro 1.1. Reparto habitual de la puntuación. Verificar siempre contra el reglamento vigente: los valores cambian entre categorías y entre temporadas.

Evento	Tipo	Puntos
Business Plan Presentation	Estático	75
Cost and Manufacturing	Estático	100
Engineering Design	Estático	150
Subtotal estáticos		325
Acceleration	Dinámico	75
Skidpad	Dinámico	75
Autocross	Dinámico	100
Endurance	Dinámico	325
Efficiency	Dinámico	100
Subtotal dinámicos		675
Total		1000

Conviene mirar esta tabla con atención, porque contiene casi toda la estrategia del equipo:

- **Los estáticos son 325 puntos que no dependen de que el coche funcione.** Se pueden preparar con el coche a medio montar, y de hecho es lo que hacen los equipos que puntúan bien en ellos.
- **Endurance y Efficiency suman 425 puntos**, más que todos los estáticos juntos. Y están acoplados: sin terminar la resistencia, ambos son cero.
- **Acceleration y Skidpad suman 150 puntos.** Son los eventos donde más se nota el rendimiento puro y, sin embargo, los que menos pesan. Es un error clásico diseñar el coche para ellos.

Además, la puntuación de cada evento dinámico no es lineal: se reparte por comparación con el mejor equipo y con un tiempo máximo, de modo que **terminar despacio puntúa mucho más que no terminar**. La diferencia entre el primero y el último clasificado *de los que terminan* es siempre menor que la diferencia entre terminar y no terminar.

1.3 Cómo se lee el reglamento

El reglamento no es un anexo administrativo: es el primer documento de requisitos del proyecto, y llega escrito antes de que empieces a diseñar. Buena parte de las decisiones de arquitectura del coche están ya tomadas en él.

1.3.1 Estructura

Las normas están agrupadas por secciones identificadas con letras, y cada artículo se cita con la letra de su sección y una numeración jerárquica (por ejemplo, T 2.1.1). Las secciones habituales son:

Sección	Contenido
A	Normas administrativas: inscripción, plazos, documentos, penalizaciones
T	Normas técnicas generales, aplicables a todos los vehículos
C	Específicas de vehículos de combustión
EV	Específicas de vehículos eléctricos
DV	Específicas de vehículos autónomos
IN	Inspecciones y revisión técnica
S	Eventos estáticos
D	Eventos dinámicos

DEL REGLAMENTO — cómo citar

En este libro, y en cualquier documento del equipo, un requisito normativo se cita *siempre* con su artículo y la versión del reglamento: «la distancia mínima entre el casco y la línea que une los arcos es de 50 mm (T 1.4.2, FS Rules 2025 v1.1)». Sin artículo no es un requisito: es una opinión.

1.3.2 Método de trabajo

1. **Léelo entero una vez, al principio de la temporada**, incluidas las secciones que no son de tu subsistema. Muchos requisitos afectan a varios a la vez.
2. **Extrae los artículos de tu subsistema a una tabla de trazabilidad** con cuatro columnas: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra. Esa tabla es simultáneamente la preparación de la revisión técnica y media memoria de diseño.
3. **Distingue lo obligatorio de lo recomendado**. El reglamento usa un lenguaje deliberadamente preciso; una frase con «*must*» o «*shall*» no admite interpretación.
4. **Si algo es ambiguo, pregunta por el cauce oficial**. Las competiciones tienen un sistema de consultas cuyas respuestas son vinculantes. Una respuesta por escrito vale en la revisión técnica; la interpretación de un compañero, no.
5. **No copies números de la temporada anterior**. El reglamento cambia todos los años, y las cotas, espesores y materiales admisibles están entre lo que más cambia.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Diseñar primero y buscar el artículo después, para «comprobar que cumple». El orden correcto es el inverso.

- Leer solo la sección propia. Los requisitos de accesibilidad, protecciones y separaciones son transversales y se incumplen en las *fronteras* entre subsistemas.
- Dar por bueno el diseño del coche anterior. Que pasara la revisión hace dos temporadas no significa que la pase con el reglamento de esta.

1.4 Documentos y plazos de la temporada

Una parte importante de la competición se juega meses antes de llegar al circuito, entregando documentos. Casi todos tienen penalización por retraso, y algunos son excluyentes: sin ellos no se compete.

Cuadro 1.2. Documentos habituales de temporada. Los plazos concretos y la lista exacta dependen de la competición: rellenar al inicio de cada temporada.

Documento	Qué es	Responsable	Fecha
Inscripción y cuestionario	Prueba de conocimiento del reglamento		
SES	Justificación de equivalencia estructural del chasis		
IAD	Diseño y ensayo del atenuador de impactos		
ESF	Formulario del sistema eléctrico (vehículos eléctricos)		
Cost Report y BOM	Coste completo del vehículo		
Engineering Design Report	Memoria de diseño		
Design Spec Sheet	Ficha resumen de características		
Business Plan	Documentación del evento de negocio		
Vídeo de estado del vehículo	Prueba de que el coche rueda		

Rellenar la tabla con los documentos, responsables y fechas reales de la temporada en curso, y colgarla donde se vea todos los días.

IDEA CLAVE

Los plazos de documentación son la única parte de la competición donde se pierden puntos *sin haber hecho nada mal técnicamente*. Cuestan cero horas de taller y solo exigen organización. Un equipo que pierde puntos aquí está regalando la parte más barata de la competición.

1.5 De dónde salen realmente los puntos

Si se cruza el reparto de puntos con lo que ocurre de verdad en una competición, sale una lista de prioridades bastante distinta de la intuitiva. Un porcentaje muy alto de los equipos inscritos no termina

la resistencia, y una parte importante ni siquiera llega a pasar la revisión técnica a tiempo de disputar todos los eventos.

De ahí el orden de prioridad con el que debería trabajar cualquier equipo, y muy especialmente uno joven:

1. **Pasar la revisión técnica.** Diseñar desde el primer día con la lista de comprobación de la inspección delante, y hacer una inspección interna simulada semanas antes de viajar.
2. **Terminar la resistencia.** Kilómetros de rodaje antes de la competición, componentes con margen, repuestos y procedimientos de montaje. La fiabilidad no se añade al final: se diseña.
3. **Preparar bien los estáticos.** 325 puntos que solo cuestan organización, documentación y ensayo de la defensa.
4. **Y después, ir rápido.** Cuando lo anterior está resuelto, las prestaciones deciden posiciones. Antes, no deciden nada.

IDEA CLAVE

El coche no tiene que ser rápido: tiene que **terminar**. Un coche lento que completa los cinco eventos dinámicos y defiende bien sus estáticos puntúa por encima de un coche brillante que rompe en la resistencia.

Esta jerarquía tiene una consecuencia incómoda para un equipo de ingenieros: casi siempre, la decisión correcta es *la más simple que cumple el objetivo*. La sofisticación solo se justifica cuando el equipo ya es capaz de fabricarla, validarla y repararla en el paddock. Los jueces del evento de diseño valoran exactamente eso, y penalizan la complejidad que el equipo no puede sostener.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestro historial: puntuación obtenida por evento en las últimas participaciones, en qué eventos no pudimos puntuar y por qué, y cuánto tiempo tardamos en pasar la revisión técnica. Es el punto de partida honesto para fijar los objetivos de esta temporada.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Medir el éxito del equipo por el tiempo en *acceleration*: 75 de 1000 puntos.
- Empezar a preparar los estáticos cuando el coche ya rueda. Para entonces no queda tiempo, y son 325 puntos.
- Tratar la revisión técnica como un trámite del final en lugar de como un requisito de diseño.
- Fijar los objetivos de la temporada sin mirar la puntuación de la anterior.

ENTREGABLE

1. La tabla 1.2 rellena con los plazos reales de esta temporada y un responsable por documento.
2. Una tabla de trazabilidad de reglamento para tu subsistema: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra.
3. Los objetivos de puntuación del equipo para esta temporada, evento a evento, con su justificación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de puntuación se fijó el equipo esta temporada y por qué esos?
2. ¿Qué evento habéis priorizado en el diseño del coche, y qué habéis sacrificado a cambio?
3. ¿Qué artículo del reglamento ha condicionado más el diseño de tu subsistema? Cítalo.
4. ¿Cuántos kilómetros ha rodado el coche antes de venir aquí?
5. ¿Qué os impidió puntuar en algún evento la temporada pasada y qué habéis cambiado para que no vuelva a pasar?

2 | El coche como sistema

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Distinguir un objetivo de vehículo de un deseo.
- Explicar cómo un objetivo global se convierte en un requisito concreto de una pieza.
- Entender qué es un presupuesto de masa y para qué sirve un modelo de centro de gravedad.
- Explicar por qué la simulación de vuelta es el único árbitro razonable entre subsistemas que compiten por lo mismo.

FICHA DE SESIÓN

Duración	60 minutos
Requisitos	Capítulo 1
Material	Hoja de cálculo de masas del coche actual, si existe

Este capítulo es corto a propósito, y conviene decir por qué desde el principio: describe la forma de trabajar a la que el equipo quiere llegar, no la que ha seguido hasta ahora. Se incluye en el tronco común porque es el marco que da sentido a los capítulos de dinámica vehicular, aerodinámica y transmisión, y porque los jueces del evento de diseño preguntan por él antes que por cualquier detalle de una pieza.

La idea de fondo es simple. Un coche de competición es un sistema en el que casi ningún subsistema puede mejorar sin empeorar otro: el aerodinámico añade carga y también masa y resistencia; el radiador necesita aire que la carrocería quería para otra cosa; una relación de transmisión corta gana en aceleración y pierde en velocidad punta. Si cada subsistema optimiza lo suyo por separado, el resultado no es un coche optimizado, sino un coche incoherente. Hace falta un criterio común — unos objetivos de vehículo — y una herramienta que traduzca cualquier decisión local a ese criterio.

2.1 Objetivos de vehículo

Un objetivo de vehículo es un número, con fecha y con responsable. «El coche tiene que ser ligero» no es un objetivo; «masa en orden de marcha sin piloto por debajo de 230 kg, verificada en báscula antes del 15 de mayo, responsable el jefe de chasis» sí lo es.

Los objetivos típicos de un coche de Formula Student son media docena:

Objetivo	Por qué se fija	Unidad
Masa total	Afecta a todo: aceleración, frenada, curva, consumo	kg
Reparto de masas	Condiciona el equilibrio y la tracción	%
Altura del centro de gravedad	Gobierna la transferencia de carga	mm
Rigidez torsional del chasis	Determina si la suspensión hace lo que se diseñó	N m/°
Carga aerodinámica y resistencia	Prestaciones en curva frente a recta	m ²
Tiempo objetivo por vuelta	Integra todo lo anterior en un solo número	s

Lo importante no es acertar el valor a la primera — casi nunca se acierta — sino que exista, que esté escrito y que cuando se incumpla *se sepa*. Si un objetivo se revisa a la baja, la revisión se discute y se anota.

IDEA CLAVE

El valor de un objetivo de vehículo no está en el número, sino en que obliga a tener la discusión *antes* de fabricar. Cuando dos subsistemas piden lo mismo, el objetivo es lo que permite decidir sin que gane el que más levanta la voz.

2.2 Cascada de requisitos

Un objetivo de vehículo no se puede diseñar directamente: hay que descomponerlo hasta llegar a algo que una persona pueda dimensionar. Ese descenso es la cascada de requisitos, y tiene tres niveles:

1. **Objetivo de vehículo.** Masa total por debajo de 230 kg.
2. **Requisito de subsistema.** Suspensión completa (cuatro esquinas) por debajo de 28 kg.
3. **Requisito de componente.** Trapecio delantero superior por debajo de 380 g cumpliendo los casos de carga del capítulo 19.

La cascada funciona en los dos sentidos. Hacia abajo reparte el presupuesto; hacia arriba avisa. Si el trapecio se va a 450 g y no hay forma de bajarlo, alguien tiene que decidir conscientemente si se acepta, si se compensa en otro sitio o si se cambia el objetivo. Lo que no puede pasar es que nadie se entere hasta la báscula.

2.3 Presupuesto de masa y centro de gravedad

El presupuesto de masa es una hoja de cálculo con una fila por pieza y tres columnas de masa: **estimada** (al fijar el objetivo), **de CAD** (cuando la pieza está modelada, con el material asignado de verdad) y **pesada** (cuando existe). La diferencia entre la primera y la última columna indica cómo de fiables son nuestras estimaciones, y sirve para ajustarlas la temporada siguiente.

Si además se anota la posición del centro de gravedad de cada pieza, la misma hoja da el centro de gravedad del coche completo:

$$x_{CdG} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \quad (2.1)$$

y lo mismo para y y z . No hace falta nada más sofisticado. Con eso se puede responder a preguntas del tipo «¿cuánto sube el centro de gravedad si monto el radiador aquí en vez de allí?» en el momento en que se plantean, que es cuando sirve de algo.

La altura del centro de gravedad merece atención especial porque gobierna la transferencia de carga (capítulo 10) y, con ella, el agarre disponible. Suele recibir mucha menos atención que la masa total, y en un coche de Formula Student unos pocos centímetros de altura pesan tanto como varios kilogramos.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Actualizar el presupuesto de masa solo un par de veces al año: deja de servir para decidir. Se actualiza cada vez que se libera una pieza.
- Estimar masas «por experiencia» sin apuntar de dónde sale la estimación: cuando falla, no se puede aprender nada.
- Olvidar en la hoja lo que no es una pieza: cableado, líquidos, tornillería, pintura, cinta. Suele ser bastante más de lo que nadie espera.
- Medir el centro de gravedad solo en el plano y no en altura, que es lo que realmente condiciona el comportamiento.

2.4 La simulación de vuelta como árbitro

Supongamos la discusión clásica: el paquete aerodinámico añade $0,9 \text{ m}^2$ de $C_L A$ y 12 kg de masa. ¿Compensa? No hay forma de contestar razonando: hay que calcularlo, porque una parte del efecto es favorable y otra no, y el resultado depende del trazado, de las velocidades y del agarre disponible.

Eso es exactamente lo que hace una simulación de vuelta: convierte un cambio de diseño en segundos por vuelta y, a través de la tabla de puntos del capítulo 1, en puntos. Su valor real no está en predecir el tiempo absoluto — eso casi nunca lo acierta — sino en dar **sensibilidades**:

Sensibilidad	Unidades
Segundos por vuelta por kilogramo	s/kg
Segundos por vuelta por unidad de $C_L A$	s/m ²
Segundos por vuelta por milímetro de altura de CdG	s/mm
Segundos por vuelta por punto de coeficiente de agarre	s

Con esa tabla, la discusión anterior se resuelve con un número. Y, de cara al evento de diseño, la

respuesta a «¿por qué lleváis alerón?» deja de ser una opinión.

Estas sensibilidades son la entrada de los capítulos 33 (aerodinámica) y 47 (relación de transmisión). Sin ellas, esos dos capítulos se quedan en criterio cualitativo.

IDEA CLAVE

La simulación de vuelta no sirve para saber cuánto se tarda: sirve para saber **cuánto cambia el tiempo** cuando cambias algo. Un modelo mediocre bien entendido da sensibilidades útiles; un modelo excelente sin validar da un número absoluto en el que nadie debería confiar.

2.5 Interfaces entre subsistemas

Los fallos de integración no ocurren dentro de los subsistemas, sino en las fronteras, y aparecen tarde: en el montaje. Se previenen con una tabla de interfaces que se acuerda al principio de la temporada y en la que cada línea tiene un dueño único.

Interfaz	Dueño	Qué hay que acordar
Chasis–suspensión	Chasis	Posición y tolerancia de los anclajes
Suspensión–freno–rueda	Suspensión	Espacio libre en la llanta, cotas de buje
Refrigeración–aerodinámica	Aerodinámica	Caudal y superficie de entrada de aire
Chasis–transmisión	Transmisión	Anclajes, alineación y resguardos
Chasis–ergonomía	Ergonomía	Volumen de cockpit, plantillas de reglamento
Electrónica–todos	Electrónica	Recorrido de mazos, sensores, masas

La regla práctica es que **ninguna interfaz puede tener dos dueños**. Si dos subsistemas comparten una cota, uno la fija y el otro la consume; y la cota vive en el esqueleto del CAD (capítulo 4), no en la cabeza de nadie.

CASO FUSAL — dónde estamos de verdad

Esta temporada el equipo **no ha trabajado con objetivos de vehículo formales**: no se fijó un objetivo de masa, ni de altura de centro de gravedad, ni un tiempo por vuelta de referencia, y las decisiones de cada subsistema se han tomado con criterio local. Tampoco se ha usado una simulación de vuelta para arbitrar entre subsistemas.

Conviene escribirlo tal cual, por dos razones. La primera es que este libro solo sirve si es honesto. La segunda es que *es exactamente la pregunta que hacen los jueces de diseño*: cómo se decidió el reparto de prioridades del coche. Tener clara la respuesta —incluso cuando la respuesta es «este año no lo hicimos así, y estas son las consecuencias que hemos visto»— puntúa más que improvisar una justificación.

El camino para la próxima temporada es el que describe este capítulo, en este orden:

1. Montar el presupuesto de masa con lo que ya existe, aunque sea a posteriori: pesar el coche

actual pieza a pieza. Está comprometido y pendiente de hacer; es la base de todo lo demás.

2. Medir el centro de gravedad del coche actual, en las tres direcciones.
3. Levantar una simulación de vuelta sencilla, aunque sea cuasi-estacionaria (capítulo 13), y sacar las cuatro sensibilidades de la tabla anterior.
4. Con esos datos ya sí: fijar los objetivos de la temporada siguiente.

Actualizar este recuadro cuando se completen los pasos anteriores, dejando constancia de las cifras reales obtenidas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Fijar objetivos de vehículo copiando los de otro equipo. Un objetivo que el equipo no sabe de dónde sale no se defiende ante un juez ni se cumple.
- Poner objetivos tan holgados que se cumplen solos: no informan de nada.
- Usar la simulación de vuelta para decidir y no validarla nunca contra datos de pista.
- Descubrir las interfaces en el montaje.

ENTREGABLE

1. La hoja de presupuesto de masa del coche actual, con las columnas de masa estimada, de CAD y pesada.
2. La tabla de interfaces con un dueño por línea, acordada y firmada por los responsables de subsistema.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de vehículo os fijasteis y de dónde salieron esos valores?
2. ¿Cuánto pesa el coche y cuánto pensabais que iba a pesar al empezar a diseñarlo?
3. ¿Dónde está el centro de gravedad y cómo lo habéis medido?
4. ¿Cuántos segundos por vuelta os cuesta cada kilogramo?
5. Cuando aerodinámica y refrigeración han pedido el mismo espacio, ¿quién ha decidido y con qué criterio?

3 | Proceso de diseño y toma de decisiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

3.1 Fases del ciclo de diseño

Texto del apartado pendiente de redactar. Las figuras 3.1 y 3.2 ya están puestas; falta el texto que las explica.

La figura 3.1 recoge el proceso que sigue el equipo para diseñar un componente, desde que se asigna la tarea hasta que el resultado se entrega al encargado de área. En trazo continuo está el proceso tal y como se planteó; en trazo discontinuo rojo, los pasos propuestos que todavía no se han acordado y que se justifican al final del apartado.

Los triángulos numerados son enlaces a subprocesos que se desarrollan por separado. El único desarrollado hasta ahora es el II, el dimensionamiento preliminar, que recoge la figura 3.2.

3.1.1 Qué falta en el proceso

Al revisar el diagrama aparecen seis huecos. Cuatro de ellos —los números 2, 3, 5 y 6— están dibujados en rojo en la figura 3.1. Los otros dos no, porque antes hay que decidir dónde encajan.

1. **No hay salida de los bucles.** Las tres preguntas de validez devuelven al dimensionamiento preliminar sin límite. Hace falta un criterio de escalado: tras dos iteraciones sin converger, el problema pasa al encargado de área. Si no, una tarea puede consumir media temporada sin que nadie se entere.
2. **Nadie revisa el trabajo antes de entregarlo.** El capítulo 4 exige que una pieza no se libere sin que la revise alguien distinto del autor. Esa comprobación tiene que estar en el proceso, no en la

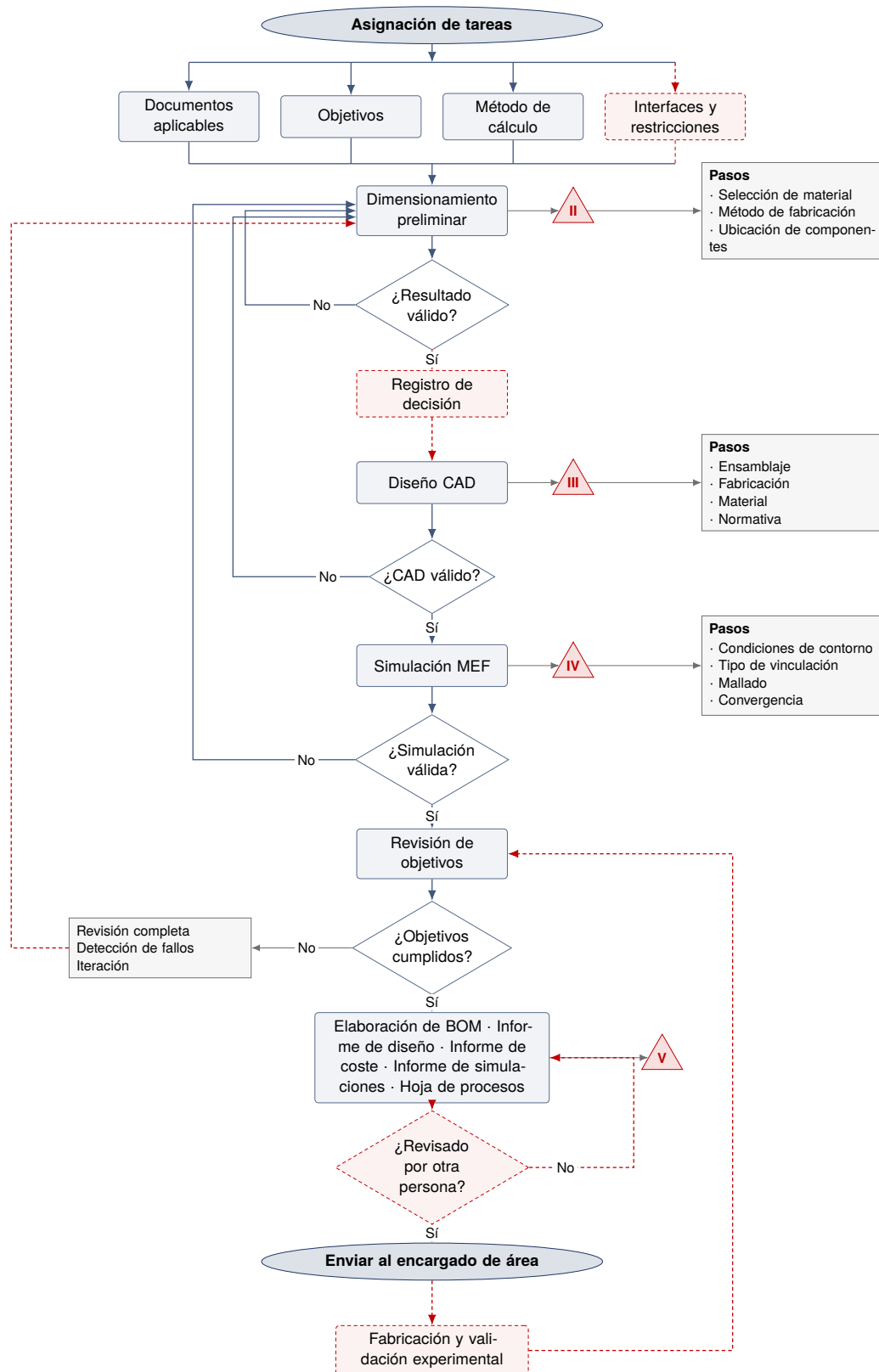


Figura 3.1. Proceso de diseño de un componente. Trazo continuo: el proceso tal y como se planteó. Trazo discontinuo rojo: pasos propuestos, pendientes de acordar. Los triángulos enlazan con subprocesos desarrollados aparte.

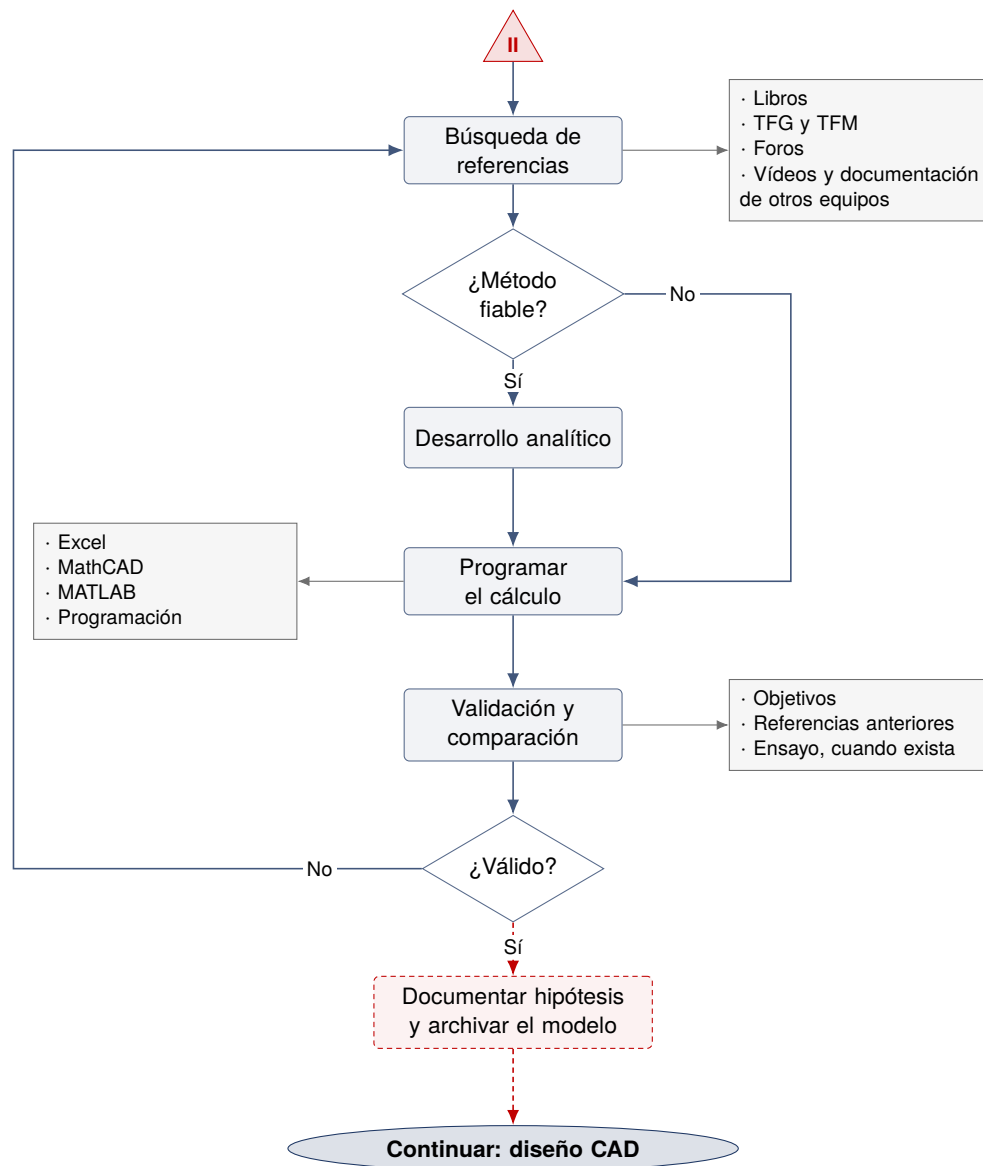


Figura 3.2. Subproceso II: dimensionamiento preliminar. Los subprocesos III (diseño CAD), IV (simulación MEF) y V (documentación) están pendientes de desarrollar.

buena voluntad de cada uno.

3. **El registro de decisión no aparece.** El diagrama recoge qué se hace, pero no deja rastro de *por qué* se eligió una alternativa y no otra. Sin eso, el año que viene se vuelve a empezar — que es justamente lo que este libro intenta evitar.
4. **El coste entra demasiado tarde.** Aparece solo en la documentación final, cuando ya no se puede cambiar nada. Debería ser un criterio de la primera pregunta de validez, junto con la fabricabilidad.
5. **No hay realimentación desde la fabricación ni desde la pista.** El proceso termina al entregar los documentos. Lo que pasa después — que la pieza no se pueda fabricar como estaba prevista, o que rompa — no vuelve a entrar en ningún sitio.
6. **Las interfaces con otros subsistemas no se acuerdan.** El bloque de partida recoge documentos, objetivos y método, pero no con quién hay que hablar antes de fijar una cota compartida (capítulo 2).

Decidir con el equipo cuáles de estos seis pasos se incorporan, y actualizar la figura. Lo que se acuerde deja de ser trazo discontinuo.

Transcripción de la versión manuscrita: revisar las etiquetas «Desarrollo analítico» y «Validación y comparación», y el contenido del recuadro de herramientas de cálculo, que se han leído con dudas.

El boceto original incluye un recuadro hexagonal, enlazado al conector 1, que dice «Aclaración: Coordinador, Encargado y Supervisor». No se ha llevado a la figura porque no está claro a qué paso del proceso se refiere. Decidir si es la definición de los tres papeles que intervienen —y entonces va en el apartado 3.4, junto al registro de decisiones— o si marca los puntos del flujo en los que cada uno interviene, en cuyo caso hay que dibujarlo.

3.2 Generación de conceptos

Pendiente de redactar.

3.3 Matrices de decisión

Pendiente de redactar.

3.4 Registro de decisiones

Pendiente de redactar.

3.5 Congelación del diseño

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

4 | Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Montar el ensamblaje maestro del coche y explicar por qué ningún subsistema referencia directamente a otro.
- Definir el sistema de coordenadas del coche y la transformación al convenio de dinámica vehicular.
- Asignar correctamente un código a cualquier pieza, conjunto, componente comercial o utillaje del coche.
- Distinguir cuándo un cambio es una revisión y cuándo es una pieza nueva.
- Preparar un paquete de fabricación que un taller externo pueda ejecutar sin llamarte por teléfono.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 2
Material	Ordenador con el CAD del equipo instalado y acceso al servidor

Este capítulo no va de aprender a usar el CAD. Va de las convenciones que hacen que el trabajo de quince personas durante nueve meses siga siendo utilizable cuando ninguna de esas quince siga en el equipo. Es, junto con el capítulo 60, el que más directamente sirve al propósito de este libro.

Nuestras herramientas

El equipo diseña en **Fusion 360**, con la intención de pasar a **SolidWorks** más adelante. Eso condiciona tres cosas de este capítulo:

- **Las convenciones de este capítulo son independientes de la herramienta, y eso es deliberado.** Los códigos viven en el campo *Part Number* del componente y en el nombre del fichero, no en una función propia de un programa. Si un día se cambia de CAD, los códigos, la estructura de carpetas y el registro de piezas siguen valiendo.
- **Fusion resuelve por defecto parte del apartado 4.4:** guarda el histórico de versiones de cada

fichero y centraliza los datos en la nube. Lo que *no* resuelve solo es la organización: los permisos por carpeta, quién es responsable de qué y las congelaciones de hitos hay que montarlos igual.

- **La migración no es gratis.** Al pasar geometría de un CAD a otro por un formato neutro tipo STEP viaja el sólido, pero no el árbol de operaciones: en el programa de destino aparece una pieza que no se puede editar paramétricamente. Por eso una migración se hace al empezar un coche nuevo, remodelando, y no a mitad de temporada.

Cuando se cierre la decisión sobre SolidWorks, añadir aquí las instrucciones concretas de cada programa: plantillas de pieza y de plano, cómo se rellenan las propiedades y cómo se exporta la lista de materiales.

4.1 Estructura del ensamblaje maestro

Todo el coche cuelga de un único ensamblaje de nivel superior, y por debajo hay exactamente un nivel de conjuntos de subsistema:

```
FS26-GEN-A000  coche completo
  FS26-GEN-S001  esqueleto (referencia de todos)
    FS26-CHS-A000  conjunto chasis
      FS26-SUS-A000  conjunto suspensión
        FS26-SUS-A001  esquina delantera izquierda
        FS26-SUS-A002  esquina delantera derecha
      FS26-AER-A000  conjunto aerodinámica
    ...
```

Y una única regla, que es la más importante de todo el capítulo:

IDEA CLAVE

Ningún subsistema referencia geometría de otro subsistema. Todas las referencias externas van contra el esqueleto, y solo contra el esqueleto. Si la mangueta necesita saber dónde está el anclaje del trapecio, ese punto está en el esqueleto; no se coge del chasis.

El motivo es práctico: en cuanto un modelo referencia a otro, abrir una pieza obliga a cargar medio coche, un cambio en el chasis puede romper silenciosamente la suspensión, y dos personas no pueden trabajar a la vez. Con el esqueleto como único punto de contacto, cada subsistema es independiente y los cambios que afectan a todos pasan por un sitio en el que se ven.

4.2 Esqueleto y puntos duros

El esqueleto (FS26-GEN-S001) es una pieza sin volumen que contiene solo geometría de referencia. Es el contrato entre subsistemas hecho fichero.

4.2.1 Sistema de coordenadas

Antes que nada hay que fijar el origen y la orientación de los ejes, escribirlo, y no volver a discutirlo:

- **Origen:** intersección del plano de simetría del coche, el plano del suelo y el eje delantero (centro de las ruedas delanteras proyectado al suelo), con el coche a la altura de marcha de diseño.
- *X* positivo hacia atrás. Así la batalla y las posiciones longitudinales son números positivos crecientes hacia la cola.
- *Y* positivo hacia la derecha del piloto.
- *Z* positivo hacia arriba.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El convenio de ejes del CAD **no** coincide con el convenio SAE que se usa en dinámica vehicular (véase la nomenclatura), donde *Z* apunta hacia abajo, lo que provoca errores de signo al pasar cargas de un sitio a otro. La transformación entre ambos se escribe *una vez*, en la nomenclatura de este libro, y se aplica siempre desde ahí. Nunca «a ojo».

4.2.2 Contenido del esqueleto

Elemento	Qué incluye
Planos de referencia	Simetría, suelo, eje delantero, eje trasero
Cotas maestras	Batalla, vías delantera y trasera, altura de marcha de diseño
Centros de rueda	Los cuatro, en posición de diseño
Puntos duros de suspensión	Todos los anclajes, chasis y mangueta (capítulo 17)
Referencia del piloto	Punto del asiento, plantillas de reglamento
Volúmenes reservados	Espacios que un subsistema no puede invadir

Los volúmenes reservados merecen una mención: son cajas sin más significado que «aquí no entra nadie más». Reservar desde el principio el volumen del radiador, el del acumulador o el del recorrido del mazo evita la mitad de los conflictos de integración del capítulo 2.

4.2.3 Quién puede tocarlo

El esqueleto tiene **un único responsable** con permiso de escritura — normalmente el responsable de integración o el de chasis. Cualquier cambio en él afecta a todo el coche, así que se comunica al equipo entero y se anota con fecha y motivo. Un cambio de punto duro que no se comunica se acaba descubriendo en el montaje, con las piezas ya fabricadas.

4.3 Nomenclatura y numeración de piezas

4.3.1 Anatomía del código

Toda pieza, conjunto, componente comprado y utillaje del coche tiene un código con esta forma:

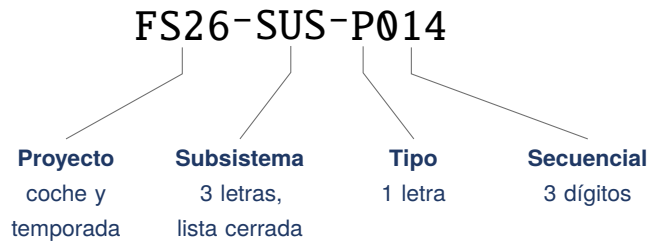


Figura 4.1. Anatomía del código de pieza. Trece caracteres, legibles por teléfono y ordenables en el explorador de archivos.

IDEA CLAVE

El código **identifica**, no describe. Nunca se codifica en él nada que pueda cambiar sin que cambie la pieza: material, proveedor, masa, autor o fecha. Todo eso vive en las propiedades del modelo, donde se puede corregir sin renumerar medio coche.

4.3.2 Códigos de subsistema

Lista cerrada. Si hace falta uno nuevo, se añade aquí y se comunica; no se improvisa.

Código	Subsistema	Alcance
GEN	General	Esqueleto, conjunto general, tornillería propia, misceláneo
CHS	Chasis	Estructura primaria, anclajes, atenuador, mamparos
SUS	Suspensión	Trapecios, manguetas, bujes, balancines, tirantes, muelles, amortiguadores, barras
DIR	Dirección	Cremallera, columna, volante, bieletas
FRE	Frenos	Discos, pinzas, bombas, pedalera de freno, conductos
RUE	Ruedas	Llantas, neumáticos, tuercas y centros de rueda
AER	Aerodinámica	Alerones, fondo, difusor, carrocería, soportes
REF	Refrigeración	Radiadores, ventiladores, conductos, bomba, circuito
TRA	Transmisión	Reductora, diferencial, palieres, cadena o correa, resguardos
MOT	Motor	Grupo motopropulsor y sus soportes
ACU	Acumulador	Celdas, contenedor, refrigeración de batería (vehículos eléctricos)
ELE	Electrónica	Placas, cajas, sensores, mazos
ERG	Ergonomía	Asiento, pedalera, reposacabezas, arneses, cockpit

Revisar esta lista con los responsables de subsistema y cerrarla antes de empezar a modelar. Cambiarla a mitad de temporada cuesta mucho más de lo que parece.

4.3.3 Letras de tipo

Letra	Tipo	Uso
A	Conjunto	Ensamblajes. El A000 de cada subsistema es su conjunto principal
P	Pieza	Piezas que fabricamos nosotros o encargamos fabricar según plano
C	Comercial	Componentes comprados de catálogo
U	Uillaje	Moldes, plantillas, útiles de soldadura, bancos de ensayo
S	Simulación	Geometría de referencia, maquetas y volúmenes reservados. No se fabrica

El secuencial son tres dígitos, empieza en 001 y es independiente para cada combinación de subsistema y tipo. Es decir, pueden coexistir FS26-SUS-P014 y FS26-SUS-C014: son cosas distintas y no se confunden porque la letra los separa.

4.3.4 Las seis reglas de numeración

1. **Un número no se reutiliza nunca**, ni aunque la pieza se abandone. Reutilizarlo hace que dos documentos distintos digan cosas distintas del mismo código.
2. **Izquierda y derecha son dos códigos distintos**. Aunque sean espejo, son dos piezas que se fabrican, se compran y se cuestan por separado, y así deben aparecer en el BOM. La relación de simetría se anota en las propiedades.
3. **Los componentes comerciales también llevan código nuestro**, del tipo C. La referencia del fabricante va en las propiedades: así, cambiar de proveedor no obliga a tocar el diseño.
4. **Si la pieza nueva es intercambiable con la vieja, es una revisión**. Si no lo es, es un código nuevo. Esta es la única prueba que hay que aplicar, y se aplica preguntando: ¿puedo montar la nueva donde estaba la vieja y que el coche funcione igual?
5. **El código se asigna al crear el fichero**, no al terminarlo. Una pieza sin código no existe y no se puede referenciar.
6. **El registro de códigos es único y compartido**. Una hoja con una fila por código, y quien asigna el siguiente lo anota en el momento. Sin ese registro aparecen números duplicados en cuanto trabajan dos personas a la vez.

4.3.5 Nombres de fichero

El nombre del fichero es el código, un guion bajo, y una descripción corta:

FS26-SUS-P014_trapecio-del-sup-izq.ext

Reglas de la parte descriptiva:

- Minúsculas, sin acentos, sin eñes, sin espacios. Separador: guion.
- Corta: unos 30 caracteres. Es una etiqueta, no una frase.
- Abreviaturas fijas para la posición: del/tra, sup/inf, izq/der, en ese orden.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Lo que **nunca** aparece en el nombre de un fichero:

```
trapecio_v2.ext   trapecio_FINAL.ext   trapecio_final_bueno.ext
trapecio_2026-03-14.ext   trapecio_JL.ext   trapecio_OK_este_si.ext
```

La versión, la fecha y el autor los guarda el sistema de archivos y el control de versiones, y los guarda bien. Escritos en el nombre, lo único que consiguen es que dentro de unos meses nadie sepa cuál es el fichero bueno.

4.3.6 Revisiones y estados

La revisión es una letra: A para la primera versión liberada, B para la siguiente, y así. **Solo hay revisiones después de la primera liberación:** mientras la pieza se está diseñando no se revisa, se modifica.

Cada pieza tiene además un estado, y el estado decide qué se puede hacer con ella:

Estado	Significado	¿Se fabrica?
En diseño	Trabajo en curso. Puede cambiar en cualquier momento	No
En revisión	Terminada, pendiente de que la revise otra persona	No
Liberada	Revisada y aprobada. Plano firmado	Sí
Obsoleta	Sustituida o abandonada. Se conserva, no se borra	No

IDEA CLAVE

Al taller solo va material **liberado**, y liberar exige que lo haya revisado alguien que no sea el autor. Cuesta unos minutos y detecta errores que el autor ya no ve.

Cuando una pieza liberada cambia, la revisión sube una letra, se anota en la tabla de revisiones del plano (qué cambió y por qué) y *se avisa a quien tenga la revisión anterior en la mano*: si no, seguirá trabajando con un plano obsoleto sin saberlo.

4.3.7 Propiedades obligatorias del modelo

Cada pieza lleva rellenas estas propiedades personalizadas. No es burocracia: son las que alimentan automáticamente el cajetín del plano, la lista de materiales y el informe de costes del capítulo 53. Rellenarlas al crear la pieza cuesta un minuto; reconstruirlas en junio para el informe de costes cuesta semanas.

Propiedad	Contenido	Obligatoria
CODIGO	Código completo de la pieza. En Fusion, el campo <i>Part Number</i> del componente	Sí
DENOMINACION	Nombre en castellano, como aparece en el plano. En Fusion, <i>Description</i>	Sí
ESTADO	En diseño / en revisión / liberada / obsoleta	Sí
REVISION	Letra de revisión	Sí
AUTOR	Quien la diseña	Sí
REVISOR	Quien la aprueba al liberarla	Al liberar
FECHA	Fecha de liberación	Al liberar
MATERIAL	Designación normalizada, no «aluminio»	Sí
MASA	Calculada por el CAD	Automática
PROCESO	Mecanizado, soldadura, laminado, impresión. . .	Sí
CANTIDAD	Unidades por coche	Sí
PROVEEDOR	Solo para comerciales y subcontractados	Si aplica
REF_PROVEEDOR	Referencia de catálogo del fabricante	Si aplica
TRATAMIENTO	Térmico o superficial, si lo lleva	Si aplica
SUBSISTEMA	Para agrupar el BOM	Sí

4.3.8 Carpetas

```

FS26_CAD/
  00_GEN/  esqueleto, conjunto general, biblioteca de tornillería
  01_CHS/
    Piezas/
    Conjuntos/
    Comerciales/
    Planos/
    Fabricacion/  paquetes listos para taller (PDF + STEP + DXF)
  02_SUS/  (misma estructura)
  ...
  98_Obsoleto/  nada se borra, todo se mueve aquí
  99_Congelaciones/  copias de solo lectura de cada hito

```

4.4 Control de versiones y copias de seguridad

El CAD de un coche es el activo más valioso que produce el equipo y el más fácil de perder. Las reglas son pocas y no admiten excepción:

1. **Hay un único original, y está en el servidor del equipo.** Lo que hay en un portátil es una copia de trabajo, nunca la referencia. Un proyecto que vive en el ordenador de alguien se pierde el día que esa persona se va, y se va siempre.
2. **Una carpeta, un responsable con permiso de escritura.** Los demás leen. Si alguien necesita modificar una pieza que no es suya, se la pide a su responsable.
3. **Nadie abre el mismo fichero desde dos sitios.** Si el CAD no tiene gestor de datos que bloquee ficheros, se suple con una hoja compartida de control: quién tiene qué abierto y desde cuándo. Es rudimentario y funciona.
4. **Copia de seguridad automática diaria,** conservando al menos treinta días. Automática: lo que depende de que alguien se acuerde no es una copia de seguridad.
5. **Congelación en cada hito.** Al cerrar el diseño de un subsistema se guarda una copia completa de *solo lectura* en 99_Congelaciones/, con el nombre FS26_congelacion_2026-02-15. Es la única forma de poder contestar dentro de un año a «¿qué mandamos a fabricar exactamente?».
6. **Al terminar la temporada, archivo completo del coche tal y como se fabricó,** incluyendo planos, paquetes de fabricación y el registro de códigos. Ese archivo es el que se consultará dentro de tres años, y por entonces no quedará nadie a quien preguntar.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Trabajar con el CAD en una carpeta sincronizada a la nube y abierta desde dos ordenadores a la vez. Las herramientas de sincronización resuelven los conflictos duplicando ficheros, y en un ensamblaje eso rompe las referencias sin avisar.
- Confundir sincronización con copia de seguridad. Si borras una carpeta, la nube sincroniza el borrado obedientemente.
- Guardar las congelaciones con permiso de escritura. Acaban modificadas.

4.5 Planos, acotación y entrega a taller

4.5.1 El plano es el contrato

Lo que no está en el plano no existe. El taller no sabe lo que tenías en la cabeza, no va a abrir tu modelo y, si algo es ambiguo, elegirá la interpretación más barata de fabricar — que es lo correcto por su parte.

- **Formato A3** por defecto, con cajetín rellenado automáticamente desde las propiedades del modelo.
- **Acotación funcional**: se acota desde la superficie que define la función de la pieza, no desde la esquina que resultaba cómoda. Las referencias de acotación deben coincidir con las de montaje.
- **Tolerancia general** indicada en el cajetín (por ejemplo ISO 2768-mK) y tolerancias estrechas *solo* donde importan. Cada tolerancia apretada es dinero y tiempo de máquina; si están todas apretadas, en realidad no has decidido ninguna.
- **Acabado superficial** solo donde tenga función.
- **Tabla de revisiones** en el plano, con fecha y motivo de cada una.

4.5.2 Paquete de fabricación

Cada pieza que va a taller se entrega como un paquete completo en **Fabricacion/**, con el código y la revisión en el nombre:

Fichero	Para qué
..._planoB.pdf	El plano firmado. Es el documento contractual
..._revB.step	Geometría neutra para programar la máquina
..._revB.dxf	Solo para corte plano: láser, agua, plegado

IDEA CLAVE

A un proveedor externo se le envía **siempre** STEP y PDF, nunca el fichero nativo del CAD. El nativo lleva el histórico de operaciones, las relaciones con el resto del coche y a menudo información que no queremos repartir; además obliga al proveedor a tener nuestro mismo programa y versión.

CASO FUSAL

Rellenar con la situación real: qué CAD usamos, dónde vive el modelo hoy, si existe esqueleto, qué convenio de códigos veníamos usando y qué se ha perdido de temporadas anteriores. Conviene ser explícito sobre lo que no tenemos: es lo que justifica adoptar este capítulo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Empezar a modelar antes de tener el esqueleto. Se acaba rehaciendo todo.
- Referenciar geometría de otro subsistema «solo esta vez».
- Dejar las propiedades del modelo para el final: en junio, cuando hay que entregar el informe de costes, ya no hay quien las reconstruya.

- Numerar por orden de fabricación en lugar de por subsistema y tipo.
- Enviar a taller un plano de una pieza que no está liberada.
- Tolerar en el plano cotas que no se pueden medir con lo que hay en el equipo. Si no la puedes verificar, no la puedes exigir.

ENTREGABLE

La **guía de estándares CAD del equipo**, que es este capítulo con las decisiones concretas tomadas:

1. Tabla de códigos de subsistema cerrada y aprobada por los responsables.
2. Fichero de esqueleto creado, con el sistema de coordenadas documentado y la transformación al convenio SAE escrita.
3. Plantilla de pieza y de plano con las propiedades obligatorias y el cajetín ya enlazado.
4. Estructura de carpetas creada en el servidor, con permisos asignados.
5. Registro de códigos abierto, con un responsable de asignación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cómo os aseguráis de que el modelo que está en el taller es el mismo que el que habéis analizado?
2. Enséñame el plano de esta pieza. ¿Por qué está acotada desde ahí?
3. ¿Por qué esta tolerancia es tan estrecha? ¿Cómo la verificáis?
4. ¿Qué pasa cuando cambiáis un punto duro de la suspensión? ¿Quién se entera?
5. Si tu compañero de subsistema deja el equipo mañana, ¿podrías seguir su trabajo?

5 | Fundamentos de mecánica aplicada

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Plantear el diagrama de sólido libre de una esquina del coche y sacar de él las cargas de cada barra.
- Identificar si una pieza está limitada por resistencia, por rigidez o por pandeo, y dimensionarla en consecuencia.
- Saber cuándo hay que comprobar fatiga y cuándo no merece la pena.
- Calcular el par de apriete de un tornillo a partir de la precarga que se quiere conseguir, y entender por qué la precarga es lo único que importa.
- Elegir material con criterio, sabiendo qué diferencias entre materiales son reales y cuáles son mitología.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Resistencia de materiales de primer ciclo
Material	Calculadora, hoja de cálculo, un tornillo y una llave dinamométrica

Este capítulo no sustituye a una asignatura de resistencia de materiales: da por sabido lo básico y se centra en las cinco cosas que un equipo de Formula Student usa constantemente y suele hacer mal. Para profundizar, Budynas y Nisbett [7] cubre todo lo que hay aquí con mucho más detalle.

5.1 Diagramas de sólido libre

Todo cálculo estructural empieza aislando un trozo del coche y dibujando todo lo que actúa sobre él. Parece elemental, pero conviene hacerlo con cuidado: un diagrama mal planteado da un resultado coherente consigo mismo, y por eso el error no se detecta después.

El método no tiene misterio:

1. **Aísla** el cuerpo y dibújalo separado de todo lo demás.
2. **Sustituye** cada cosa que has quitado por las fuerzas y momentos que ejercía.
3. **Aplica** equilibrio: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y $\sum \mathbf{M} = \mathbf{0}$ respecto de un punto cualquiera.

4. **Comprueba:** la suma de reacciones debe dar la carga aplicada.

5.1.1 El caso canónico: una esquina del coche

El ejercicio que hay que saber hacer de memoria es este: dada una fuerza en la huella del neumático, obtener la carga axial de cada barra de la suspensión.

La simplificación que lo hace tratable es que **los trapecios, el tirante de dirección y el pushrod son barras biarticuladas**: rotuladas en ambos extremos, no pueden transmitir momento, así que solo trabajan a tracción o compresión pura. Por eso son tubos y por eso el cálculo se reduce a resolver un sistema de equilibrio de fuerzas concurrentes.

La fuerza de entrada actúa en la *huella de contacto*, no en el centro de rueda. La diferencia es el radio del neumático multiplicado por la fuerza lateral, y es un momento que hay que llevar hasta la mangueta.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Aplicar la carga en el centro de rueda en vez de en la huella.
- Olvidar el equilibrio de momentos: con solo fuerzas, el sistema parece resuelto y no lo está.
- Suponer que una barra con casquillos rígidos (no rotulados) trabaja solo a axial. Si el extremo no gira libremente, hay flexión.
- No comprobar el resultado: si las reacciones no suman la carga aplicada, hay un error. Esta comprobación cuesta treinta segundos.

5.2 Tensión, rigidez y pandeo

5.2.1 Las tres preguntas

Antes de dimensionar cualquier pieza hay que saber qué la limita, porque cada límite se combate de forma distinta y a veces con soluciones opuestas:

Limitada por	Pregunta	Qué la mejora
Resistencia	¿Rompe o plastifica?	Material más resistente, más sección
Rigidez	¿Se deforma demasiado?	Más momento de inercia, mejor forma
Pandeo	¿Colapsa a compresión?	Más diámetro, menos longitud libre
Fatiga	¿Rompe tras muchos ciclos?	Radios, acabado, menos concentración

En un coche de Formula Student, **la mayoría de las piezas estructurales no están limitadas por resistencia**. Los trapecios los limita el pandeo, el chasis lo limita la rigidez torsional, y los elementos

que giran los limita la fatiga. Dimensionar todo contra el límite elástico produce un coche pesado que además falla por donde no se miraba.

5.2.2 Tensiones básicas

$$\sigma_{\text{axial}} = \frac{N}{A} \qquad \sigma_{\text{flexión}} = \frac{M y}{I} \qquad \tau_{\text{torsión}} = \frac{T r}{J} \qquad (5.1)$$

Cuando actúan varias a la vez, se combinan con el criterio de von Mises, que es el que se compara con el límite elástico:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \qquad (5.2)$$

5.2.3 Pandeo: lo que gobierna los trapecios

Una barra esbelta a compresión no falla por aplastamiento: colapsa lateralmente mucho antes. La carga crítica de Euler es

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \qquad (5.3)$$

donde L es la longitud entre apoyos y K depende de cómo estén sujetos los extremos:

Condición de extremos	K	Caso típico
Articulado–articulado	1,0	Barra de suspensión con rótulas
Empotrado–articulado	0,7	Extremo soldado, otro rotulado
Empotrado–empotrado	0,5	Barra soldada en ambos extremos
Empotrado–libre	2,0	Voladizo

Para el caso normal en suspensión — rótula en los dos extremos — $K = 1$, que es el peor caso razonable. Conviene usarlo aunque haya algo de empotramiento: la diferencia entre $K = 1$ y $K = 0,7$ duplica la carga crítica, y esa no es una apuesta que merezca la pena hacer.

IDEA CLAVE

Para un tubo de pared delgada de radio medio r_m y espesor t : $A \approx 2\pi r_m t$ e $I \approx \pi r_m^3 t$. Sustituyendo en (5.3) con la *masa constante* (es decir, $r_m t$ fijo), resulta $P_{cr} \propto r_m^2$.

Traducido: **duplicar el diámetro de un tubo, adelgazando la pared para mantener el peso, multiplica por cuatro la carga de pandeo**. Por eso los trapecios son tubos de diámetro grande y pared fina, y por eso el límite práctico no lo pone el cálculo sino la pared mínima que se puede soldar, el pandeo local de la pared y lo que exija el reglamento.

La fórmula de Euler solo vale para barras esbeltas. Para esbelteces bajas ($\lambda = KL/r_g$ pequeño, con $r_g = \sqrt{I/A}$ el radio de giro) el fallo pasa a ser plastificación y hay que usar una curva de transición — por ejemplo la parábola de Johnson. En la práctica: si la carga de Euler sale por encima de la carga de plastificación $A S_y$, el pandeo no es el modo crítico y hay que comprobar resistencia.

5.3 Fatiga

Una pieza sometida a carga cíclica puede romper con tensiones muy por debajo del límite elástico. La grieta nace en la superficie, casi siempre en un cambio de sección, y crece hasta que la sección restante no aguanta.

5.3.1 ¿Importa la fatiga en un coche de Formula Student?

Depende de la pieza, y merece pensarlo antes de gastar tiempo:

Tipo de pieza	Por qué	¿Fatiga?
Palieres, bujes, tornillos de rueda	Giran: miles de ciclos por kilómetro	Sí, siempre
Anclajes del chasis, trapecios	Carga variable, muchos km de test	Sí
Uniones soldadas	El cordón concentra tensión	Sí
Piezas que se reutilizan otra temporada	Acumulan historia desconocida	Sí
Estructura cargada casi estáticamente	Pocos ciclos de amplitud alta	Normalmente no

La resistencia de 22 km induce a pensar que la fatiga no importa. Es engañoso por tres motivos: la temporada de ensayos son cientos de kilómetros, las piezas que giran ven un ciclo completamente invertido por vuelta de rueda, y las piezas heredadas de temporadas anteriores llegan con un daño acumulado que nadie ha contabilizado.

5.3.2 Límite de fatiga

Para aceros, el límite de fatiga en probeta se estima como $S'_e \approx 0,5 S_{ut}$ (con un techo en torno a 700 MPa). Ese valor de laboratorio se corrige con los factores de Marin para llegar al de la pieza real:

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S'_e \quad (5.4)$$

donde k_a recoge el acabado superficial, k_b el tamaño, k_c el tipo de carga, k_d la temperatura y k_e la fiabilidad exigida. El más castigador suele ser k_a : una superficie bruta de laminación puede reducir el límite de fatiga a menos de la mitad respecto de una pulida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El aluminio **no tiene límite de fatiga**: su curva S–N sigue bajando indefinidamente. Una pieza de

aluminio no se puede diseñar «para vida infinita»; hay que fijar un número de ciclos objetivo y una vida en kilómetros, y retirarla o inspeccionarla al alcanzarla. Esto afecta directamente a manguetas, balancines y anclajes mecanizados.

5.3.3 Concentración de tensiones y tensión media

El efecto de una entalla se recoge con el factor de concentración K_t (geométrico) corregido por la sensibilidad a la entalla q del material:

$$K_f = 1 + q (K_t - 1) \quad (5.5)$$

Y cuando la carga cíclica se superpone a una carga media — lo habitual — se comprueba con un criterio como el de Goodman:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \quad (5.6)$$

IDEA CLAVE

En fatiga, la geometría manda sobre el material. Un radio de acuerdo generoso, un buen acabado superficial y evitar cambios bruscos de sección hacen más por la vida de una pieza que subir de grado de material — que además, al ser más resistente, suele ser *más* sensible a la entalla.

5.4 Uniones atornilladas y pares de apriete

Buena parte de los fallos de un coche de competición aparecen en las uniones antes que en las piezas, y muchos de ellos se explican por una precarga incorrecta.

5.4.1 La precarga lo es todo

Un tornillo bien apretado no es un tornillo que sujeta: es un tornillo que *comprime* las piezas entre sí con una fuerza mucho mayor que la carga externa. Mientras esa compresión no desaparezca, la unión no se mueve, no vibra y — esto es lo importante — el tornillo apenas ve la carga variable.

La precarga recomendada es una fracción alta de la carga de prueba del tornillo:

$$F_i = 0,75 A_t S_p \quad (\text{uniones desmontables}), \quad F_i = 0,90 A_t S_p \quad (\text{uniones permanentes}) \quad (5.7)$$

con A_t el área resistente a tracción y S_p la carga de prueba del grado:

Grado	S_p (MPa)	S_{ut} (MPa)
8.8	600	800
10.9	830	1040
12.9	970	1220

5.4.2 Del par de apriete a la precarga

La relación práctica es

$$T = K d F_i \quad (5.8)$$

con d el diámetro nominal y K un coeficiente que vale aproximadamente 0,20 en seco y 0,15 lubricado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El coeficiente K tiene una dispersión enorme — fácilmente $\pm 25\%$ — porque depende del rozamiento en la rosca y bajo la cabeza, que a su vez depende del acabado, la lubricación y si el tornillo es nuevo. Es decir: **una llave dinamométrica controla el par, no la precarga**. Es lo mejor que tenemos en el taller, pero hay que saber que el número real de precarga tiene esa incertidumbre encima, y no diseñar uniones que dependan de acertarla con precisión.

5.4.3 Reparto de la carga externa

La rigidez relativa del tornillo k_b y de las piezas k_m determina qué parte de una carga externa P ve el tornillo:

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}, \quad F_{\text{tornillo}} = F_i + C P, \quad F_{\text{unión}} = F_i - (1 - C) P \quad (5.9)$$

Como las piezas suelen ser mucho más rígidas que el tornillo, C es pequeño (típicamente 0,1–0,3) y el tornillo apenas nota la carga variable. De ahí una regla de diseño poco intuitiva: **un tornillo largo (menos rígido) aguanta mejor a fatiga que uno corto**, porque reduce C .

La unión se separa cuando $F_i - (1 - C)P = 0$. Diseñar con margen frente a ese punto es más importante que comprobar la tensión del tornillo.

5.4.4 Reglas prácticas

- **Cortante: por aplastamiento, no por rozamiento.** Salvo que la precarga esté controlada de verdad, se dimensiona suponiendo que el tornillo trabaja a cortante contra el agujero. Y la rosca nunca debe quedar en el plano de cortadura: se usa tornillo de vástago liso.

- **Longitud de rosca engranada:** al menos $1d$ en acero y $2d$ en aluminio. En aluminio, mejor inserto roscado.
- **Arandelas** siempre bajo la cabeza que gira, y bajo cualquier apoyo en aluminio.
- **No reutilizar** tornillos apretados cerca del límite elástico, ni tuercas autoblocantes de anillo plástico que ya hayan trabajado.
- **Marcar el apriete:** una raya de pintura entre tornillo y pieza permite ver de un vistazo si algo se ha aflojado, tanto en el taller como en la revisión técnica.

DEL REGLAMENTO — frenado de tornillería

El reglamento exige *frenado positivo* en los tornillos críticos: elementos que impidan mecánicamente el aflojamiento, como tuercas autoblocantes, tuerca almenada con pasador o alambre de frenado. Los adhesivos de bloqueo de roscas habitualmente **no** se aceptan por sí solos como frenado positivo. Compruébalo en el artículo correspondiente del reglamento vigente antes de diseñar la unión: es un motivo clásico de rechazo en la revisión técnica.

5.5 Selección de materiales

5.5.1 El dato que casi nadie espera

La rigidez específica — módulo elástico dividido por densidad — de casi todos los metales estructurales es prácticamente la misma:

Material	E (GPa)	ρ (g/cm ³)	E/ρ
Acero (cualquier aleación)	210	7,85	26,8
Aluminio	70	2,70	25,9
Titanio	110	4,51	24,4
Magnesio	45	1,74	25,9

IDEA CLAVE

Dos consecuencias que ahorran muchas discusiones:

1. **Un acero aleado no es más rígido que un acero normal.** Todos los aceros tienen $E \approx 210$ GPa. Se elige un acero aleado por resistencia, no por rigidez.
2. **A igualdad de masa, y si la pieza trabaja a tracción pura, da igual el metal.** La ventaja del aluminio aparece cuando la pieza trabaja a *flexión o pandeo*: como es menos denso, con la misma masa se hace más voluminosa, y el momento de inercia crece mucho más deprisa que la pérdida de módulo. Es un efecto de *forma*, no de material.

Donde sí hay diferencias enormes es en la resistencia específica, y ahí es donde la elección de aleación y tratamiento importa de verdad.

5.5.2 Paleta habitual en Formula Student

Familia	Designación	Cuándo y avisos
Acero al carbono	S235, S355	Utillaje, soportes poco cargados. Barato y disponible
Acero aleado	25CrMo4	Tubos de chasis y piezas soldadas muy cargadas. Soldable
Acero aleado	42CrMo4	Ejes y palieres. Requiere tratamiento térmico
Aluminio	6082-T6	Uso general mecanizado. Soldable , buena corrosión
Aluminio	7075-T6	Manguetas, balancines. Alta resistencia. No soldable , mala corrosión
Titanio	Ti-6Al-4V	Solo si está justificado con números. Caro y difícil de mecanizar

Ajustar esta tabla a lo que el equipo puede comprar y mecanizar de verdad, con proveedores y plazos. Un material que no se puede conseguir en dos semanas en el formato necesario no es una opción de diseño.

5.5.3 Método de selección

1. **Identifica el modo limitante** (resistencia, rigidez, pandeo, fatiga) y la geometría disponible. Este paso decide casi todo.
2. **Escribe el índice de material** que corresponde a ese modo (Ashby [16] los tabula todos) y ordena candidatos.
3. **Filtra por fabricabilidad**: ¿se puede soldar, mecanizar, tratar con lo que tenemos o con lo que nos pueden hacer?
4. **Filtra por disponibilidad y coste**: formatos comerciales, plazo de entrega, y lo que costará en el informe del capítulo 53.
5. **Comprueba compatibilidad**: contacto galvánico entre metales distintos, temperatura de servicio, y compatibilidad con adhesivos o fluidos (capítulo 56).

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Elegir el material antes que la forma. El material es la última decisión, no la primera.
- Usar 7075 y descubrir en el taller que hay que soldarlo.
- Especificar un tratamiento térmico y no comprobar quién lo va a hacer, cuánto tarda y cuánto deforma la pieza.
- Poner aluminio y acero en contacto directo en una zona que se moja.
- Copiar el material de la pieza equivalente de otro equipo sin saber qué modo de fallo

estaban combatiendo.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestros casos reales: qué se ha roto en el coche y por qué. Para cada fallo, indicar el modo (estático, pandeo, fatiga, unión floja), si se había calculado y con qué caso de carga. Es el recuadro más valioso del capítulo y solo se puede escribir mirando piezas rotas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dimensionar todo contra el límite elástico sin preguntarse qué limita realmente la pieza.
- Aplicar un coeficiente de seguridad genérico a un caso de carga que nadie ha definido: el coeficiente no arregla que la carga esté mal.
- Apretar «a sensación». La diferencia entre un tornillo M8 bien apretado y uno apretado con fuerza es de más del doble de precarga.
- No documentar los pares de apriete: si no están en una tabla, en el montaje cada uno usa el suyo.

ENTREGABLE

1. Una hoja de cálculo de **pandeo de tubos**: entradas diámetro, espesor, longitud y condiciones de extremo; salida carga crítica y coeficiente de seguridad.
2. Una hoja de cálculo de **uniones atornilladas**: entradas grado, métrica y tipo de unión; salidas precarga, par de apriete y carga de separación.
3. La **tabla de pares de apriete del coche**, por tipo de unión, impresa y colgada en el taller.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué limita el dimensionado de este trapecio: resistencia, rigidez o pandeo?
2. ¿Por qué este tubo tiene este diámetro y este espesor y no otros?
3. ¿Con qué par se aprieta esto y de dónde sale ese número?
4. ¿Has comprobado fatiga en alguna pieza? ¿En cuáles y por qué en esas?
5. ¿Por qué esta pieza es de 7075 y no de 6082?

6 | Análisis por elementos finitos con criterio

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Decidir si un problema merece un FEA o se resuelve más rápido y mejor a mano.
- Reconocer una singularidad numérica y no informar nunca de la tensión que aparece en ella.
- Justificar las condiciones de contorno de un análisis, que es de donde salen la mayoría de los errores.
- Hacer una comprobación manual que confirme o desmienta el resultado.
- Redactar un informe de análisis que otra persona pueda revisar.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 5
Material	Ordenador con el software de simulación y una pieza real del coche

Un programa de elementos finitos siempre da un resultado, y el resultado siempre tiene el mismo aspecto convincente tanto si el modelo está bien planteado como si no. La habilidad que hay que adquirir, por tanto, no es hacer correr el análisis, sino *saber cuándo el resultado no vale*. Cook et al. [17] es la referencia de fondo si se quiere entender lo que hay debajo.

6.1 Qué puede y qué no puede decirte un FEA

IDEA CLAVE

Un FEA no analiza tu pieza: analiza **el modelo que has construido de tu pieza**. Si la geometría está simplificada, si las cargas son inventadas o si los apoyos no se parecen a la realidad, el resultado es exacto *para un problema que no es el tuyo*.

Bien, y de forma fiable	Mal, o solo con mucho cuidado
Rigidez y desplazamientos	Tensión máxima absoluta en una entalla
Comparar dos diseños entre sí	Vida a fatiga
Ver por dónde van las cargas	Uniones atornilladas y contactos
Decidir dónde quitar material	Cordones de soldadura
Modos y frecuencias propias	Pandeo, si solo se hace estático lineal
Reacciones en los apoyos	Materiales compuestos

Dos consecuencias prácticas. La primera: para **comparar** dos diseños, el FEA es excelente aunque el modelo tenga defectos, siempre que los defectos sean los mismos en ambos casos. La segunda: para dar un **número absoluto** que va a justificar un coeficiente de seguridad, el listón es mucho más alto y hay que verificar y validar.

Y una regla previa a todo lo demás: **si no sabes aproximadamente qué va a salir, no lances el análisis**. Estima antes el orden de magnitud a mano; esa estimación es lo que después te permitirá detectar que el resultado es absurdo.

6.2 Mallado y convergencia

6.2.1 Elegir el tipo de elemento

- **Nunca uses tetraedros de primer orden para calcular tensiones.** Son excesivamente rígidos y dan resultados sistemáticamente bajos. Si el programa ofrece «borrador» o «rápido», normalmente es esto.
- **Tetraedros de segundo orden** son la opción por defecto razonable para piezas macizas.
- **Elementos lámina** para todo lo que sea de pared delgada: chapas, laminados, tubos si interesa el detalle local.
- **Elementos viga** para estructuras tubulares. Un análisis de rigidez torsional de un chasis tubular (capítulo 26) se hace con vigas: es más rápido, más limpio de interpretar y más fácil de comprobar a mano que un modelo sólido con cientos de miles de elementos.

6.2.2 El estudio de convergencia

Un resultado sin estudio de convergencia no es un resultado. El procedimiento es mecánico:

1. Elige la magnitud que te interesa: un desplazamiento, una tensión en un punto concreto, una reacción.
2. Resuelve con tres o cuatro tamaños de malla decrecientes.
3. Representa esa magnitud frente al número de grados de libertad.

4. Si la curva se aplanan, has convergido: quédate con la malla a partir de la cual el cambio es menor que un umbral que tú fijas (por ejemplo 2 %).
5. **Si la curva no se aplanan y sigue creciendo, no es un problema de malla: es una singularidad.**

6.2.3 Singularidades

En una arista viva entrante, en una carga puntual o en un apoyo puntual, la tensión teórica es infinita. Al refinar la malla, la tensión que informa el programa crece sin parar y nunca converge. No es un fallo del programa: la solución exacta del *modelo* es infinita ahí.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Informar de la tensión máxima que aparece en una arista viva es un error que un juez detecta nada más ver la imagen. La respuesta correcta a «¿cuál es la tensión máxima?» empieza por «esa zona es una singularidad; el valor que doy es el de aquí, a esta distancia, y esta es la razón».

Qué hacer cuando aparece una:

- **Modelar el radio de acuerdo real.** Casi siempre la pieza no tiene una arista viva: la tiene el modelo, porque alguien la simplificó.
- **Repartir la carga o el apoyo** en una superficie en lugar de en un punto o una arista.
- **Evaluar la tensión a una distancia** de la singularidad, indicando cuál, si el detalle local no es lo que se está estudiando.
- **Cambiar de magnitud:** si lo que importa es la rigidez, usa el desplazamiento, que converge mucho antes y no tiene este problema.

6.3 Condiciones de contorno

Aquí es donde se pierden los análisis. La geometría suele estar bien y el material también; lo que casi nunca se parece a la realidad es cómo se ha sujetado y cargado la pieza.

6.3.1 Sobre-restricción

Empotrar una cara entera porque «ahí va atornillada» añade una rigidez que no existe y genera tensiones enormes justo en el borde del empotramiento, que además son falsas. La pieza real está sujeta por unos tornillos que permiten cierto giro y cierto deslizamiento.

En lugar de	Haz
Empotrar la cara de apoyo completa	Restringir solo lo necesario para evitar movimiento de sólido rígido
Empotrar el agujero de un tornillo	Un punto remoto acoplado al agujero, o una carga tipo apoyo distribuida
Fijar un nodo para «quitar el sólido rígido»	Alivio inercial, o tres restricciones mínimas bien colocadas
Contacto pegado en toda la unión	Modelar el contacto real, o justificar por qué pegado es conservador

6.3.2 Simetría

Solo se puede usar simetría cuando **son simétricas las tres cosas**: geometría, cargas y apoyos. Un caso de carga en curva no es simétrico. Un caso de frenada en recta sí puede serlo. Aprovechar la simetría cuando no la hay elimina del modelo justo la parte de la carga que descompensa la pieza.

6.3.3 Las cargas vienen de algún sitio

Las fuerzas de un análisis no se eligen: salen de los casos de carga definidos en el capítulo 19, que a su vez salen de la dinámica del vehículo. Un análisis con cargas «razonables» inventadas por quien lo hace no demuestra nada, y en el evento de diseño la primera pregunta después de ver la imagen siempre es de dónde sale ese número.

6.4 Verificación con cálculo manual

Antes de creerte un resultado, tres comprobaciones que cuestan poco:

1. **Equilibrio.** La suma de las reacciones tiene que dar la suma de las cargas aplicadas, en las tres direcciones. Si no cuadra, hay una carga o un apoyo donde no debía.
2. **Orden de magnitud a mano.** Simplifica la pieza a una viga, un tubo o una placa y aplica las fórmulas del capítulo 5. Si el FEA y la mano difieren en un factor 2, puede ser la geometría; si difieren en un factor 10, hay un error.
3. **Un caso conocido con la misma configuración.** Resuelve una viga en voladizo con tu mismo tipo de elemento, tu mismo mallado y tu mismo tipo de apoyo, y compárala con la solución analítica. Si eso no sale, lo demás tampoco.

IDEA CLAVE

Conviene distinguir dos cosas que se confunden constantemente: **verificación** es comprobar que estás resolviendo bien las ecuaciones (malla, convergencia, equilibrio); **validación** es comprobar

que las ecuaciones que resuelves describen la realidad, y eso solo se hace midiendo la pieza real. El banco de rigidez torsional del capítulo 26 es validación; un estudio de convergencia es verificación. Hacen falta las dos.

6.5 Cómo se documenta un análisis

Un análisis que no está documentado no se puede revisar, no se puede defender ante un juez y no sirve el año que viene. El formato es una página, y siempre la misma:

Apartado	Qué contiene
Objetivo	Qué decisión de diseño depende de este análisis
Geometría	Modelo usado y <i>qué se ha simplificado y por qué</i>
Material	Designación y de dónde salen las propiedades
Caso de carga	Valores y referencia al documento del que salen
Contorno	Apoyos y cargas, con su justificación física
Malla	Tipo de elemento, tamaño y estudio de convergencia
Resultados	Magnitudes de interés, con leyenda y unidades
Comprobación	El cálculo manual y su comparación
Conclusión	Coeficiente de seguridad y qué se cambia en el diseño

Sobre las imágenes: llevan leyenda con escala y unidades, la escala no puede estar autoajustada al valor de una singularidad, y si el desplazamiento está amplificado hay que decir por cuánto. Sin esos tres datos, la imagen no se puede interpretar.

CASO FUSAL — con qué calculamos

El equipo está aprendiendo **Ansys**, y hasta ahora los análisis se han hecho con los módulos de simulación integrados en **Fusion 360** y **SolidWorks**. Conviene saber qué implica cada opción:

- Los módulos integrados en el CAD son cómodos porque la geometría ya está ahí, pero dan poco control sobre el tipo de elemento, el mallado y los apoyos, y aplican valores por defecto que no siempre se ven. Sirven para comparar alternativas; cuesta más justificar con ellos un número absoluto.
- Ansys da ese control, y es la razón por la que merece la pena el esfuerzo de aprenderlo: permite elegir el orden del elemento y hacer de verdad el estudio de convergencia del apartado 6.2.

Dos reglas mientras conviven las tres herramientas:

1. **Cada persona resuelve el caso de referencia en la herramienta que vaya a usar** antes de analizar nada del coche. Es la única forma de saber qué hacen los valores por defecto de tu programa.

2. **No se comparan resultados obtenidos con programas distintos** para decidir entre dos diseños: estarías comparando las herramientas, no los diseños. Una comparación se hace siempre con el mismo montaje.

Añadir aquí, cuando exista, un análisis real completo siguiendo la plantilla del apartado 6.5. Lo ideal es uno en el que el resultado obligara a cambiar el diseño, y mejor todavía si se pudo contrastar con una pieza rota o con una medida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Informar de la tensión máxima en una arista viva.
- Decir «ha convergido» refiriéndose a que el solver terminó, no a que la malla esté convergida. Son cosas distintas.
- Comparar dos diseños con mallas diferentes: la diferencia que ves puede ser solo la malla.
- Dar un coeficiente de seguridad contra un caso de carga que nadie ha definido por escrito.
- Comprobar el límite elástico en una pieza cuyo problema real es la rigidez o el pandeo.
- Mallar más fino para «afinar el resultado» sin comprobar si lo que hay debajo es una singularidad.
- Enseñar la imagen deformada con factor 200 sin decirlo.

ENTREGABLE

1. La **plantilla de informe de análisis** del equipo, con los nueve apartados de la tabla anterior.
2. Un **caso de referencia resuelto** (viga en voladizo) con la configuración habitual del equipo, contrastado con la solución analítica, guardado para que cualquiera pueda comprobar su montaje.
3. El **checklist de revisión de un FEA**, que usa el revisor antes de dar por bueno un análisis ajeno.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen las cargas de este análisis?
2. ¿Cómo has sujetado la pieza en el modelo y por qué se parece eso a la realidad?
3. ¿Has hecho estudio de convergencia? Enséñamelo.
4. Esa tensión máxima está en una arista viva. ¿Qué significa ese número?
5. ¿Con qué has comprobado que este resultado es correcto?

6. ¿Qué has cambiado en el diseño después de este análisis?

7 | Ensayo y adquisición de datos

IDEA CLAVE

Capítulo pendiente, y a propósito. El equipo todavía no tiene campaña de ensayos ni sistema de adquisición de datos, y este libro no describe métodos que no practicamos: sería justo el tipo de contenido copiado que hace inútil un manual interno.

Se redactará cuando haya datos propios que contar. Mientras tanto, los capítulos que dependen de él —15 (ensayos en pista), 36 (validación de CFD) y 45 (validación térmica)— quedan igualmente incompletos, y conviene tenerlo presente: hoy el equipo diseña con modelos que nadie ha contrastado con la realidad. Cerrar este capítulo es el paso que convierte el resto del libro en ingeniería verificada.

Redactar cuando exista la primera campaña de ensayos. El esqueleto de apartados de abajo se conserva como guion de partida.

7.1 Qué medir y por qué

Pendiente de redactar.

7.2 Sensores habituales en el coche

Pendiente de redactar.

7.3 Muestreo, filtrado y ruido

Pendiente de redactar.

7.4 Diseño de un ensayo

Pendiente de redactar.

7.5 Del dato a la decisión

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte II

Dinámica vehicular

8 | El neumático: origen de todas las fuerzas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Explicar de dónde sale el agarre de un neumático y por qué su coeficiente puede pasar de 1, cosa que el rozamiento de Coulomb prohíbe.
- Definir ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal con el convenio de signos del equipo, y leer una curva $F_y(\alpha)$: zona lineal, pico y caída.
- Usar la elipse de fricción para calcular cuánta fuerza lateral queda disponible mientras se frena.
- Cuantificar la sensibilidad a la carga vertical y estimar cuánto agarre pierde un eje por transferencia de carga.
- Explicar el efecto de caída, presión y temperatura, y saber diagnosticar los tres con un pirómetro.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulos 2 y 5
Material	Manómetro de precisión, pirómetro de aguja, un neumático desmontado y, si se tienen, las curvas del neumático propio

Todo lo que hace el coche —acelerar, frenar, girar— lo hacen cuatro huellas de contacto del tamaño de la palma de una mano. El motor no mueve el coche: el neumático lo hace, y el motor solo le da un par. La aerodinámica no gira el coche: cambia la carga vertical del neumático para que él gire más. Por eso este capítulo abre el bloque de dinámica vehicular, y por eso todas las decisiones de suspensión, aerodinámica y transmisión de los bloques siguientes se justifican, en última instancia, por lo que le hacen al neumático.

IDEA CLAVE

Las curvas de este capítulo son sintéticas. Están generadas con un juego de coeficientes de Pacejka plausible para un neumático de Formula Student, no son datos medidos de ningún neumático concreto. Sirven para explicar *la forma* de las curvas y los órdenes de magnitud, nunca para diseñar. Los números con los que se diseña salen del capítulo 9.

Sustituir las curvas sintéticas por las del neumático que montamos en cuanto existan, aunque sean de un neumático parecido del TTC. Mientras tanto, la advertencia de arriba se queda.

8.1 Mecanismos de agarre

8.1.1 Por qué el rozamiento de Coulomb no sirve aquí

En primero se aprende que $F = \mu N$, que μ es una constante del par de materiales, que no depende del área de contacto y que vale menos que 1. Las tres cosas son falsas para un neumático:

- **μ no es constante:** baja al aumentar la carga vertical (apartado 8.4), depende de la temperatura, de la presión, de la velocidad de deslizamiento y del acabado del asfalto.
- **μ sí depende del área:** por eso un neumático ancho agarra más, aunque la carga sea la misma.
- **μ puede pasar de 1** con holgura. Un neumático de competición blando da entre 1,4 y 1,8 en pista, y sobre la banda de ensayo de un laboratorio llega a 2,4–2,9.

La razón es que la goma no roza: se deforma. El agarre de un neumático nace de dos mecanismos distintos que trabajan a la vez.

8.1.2 Adhesión e histéresis

Adhesión

Enlaces moleculares que se forman y se rompen continuamente entre la goma y la superficie. Es el mecanismo dominante sobre asfalto liso y limpio, y es el que *escala con el área real de contacto*: de ahí que la anchura del neumático importe. También es el que desaparece cuando hay agua, polvo o goma vieja entre medias.

Histéresis

La goma se mete en los huecos entre los granos del asfalto, se comprime por delante de cada grano y no recupera del todo por detrás. Esa asimetría es una fuerza neta que se opone al deslizamiento. Es el mecanismo dominante sobre superficies rugosas y el que sigue funcionando en mojado, porque no necesita contacto molecular limpio.

Hay dos más —desgaste (arranque de material) y cohesión— pero en un coche que funciona bien aportan poco: si el neumático agarra por desgaste, se está destrozando.

IDEA CLAVE

La goma es un material **viscoelástico**: su rigidez y su amortiguamiento dependen de la temperatura y de la frecuencia a la que se la excita. De ahí salen dos consecuencias que gobiernan todo lo demás:

1. El agarre tiene una **ventana de temperatura**. Frío o caliente de más, el mismo neumático da bastante menos.
2. El agarre depende de la **velocidad de deslizamiento**, es decir, de cuánto y cómo se está deslizando la huella. Por eso el neumático necesita deslizar un poco para dar su máximo,

que es justo lo que explica el apartado siguiente.

8.1.3 Órdenes de magnitud

La huella de contacto se estima, en primera aproximación, dividiendo la carga vertical por la presión de inflado:

$$A_{\text{huella}} \approx \frac{F_z}{p_i} \quad (8.1)$$

Con 800 N sobre la rueda y 0,83 bar de presión salen unos 96 cm², es decir, algo así como 12 por 8 cm. La estimación se queda corta porque parte de la carga la lleva la carcasa y no el aire, pero da el orden de magnitud correcto y sirve para discutir: **el coche entero apoya en cuatro rectángulos que caben en un folio.**

Superficie	Situación	μ_y típico
Asfalto seco, neumático de calle	Coche de serie	0,8–1,0
Asfalto seco, neumático semi-slick	Neumático duro de FS	1,1–1,4
Asfalto seco, slick de competición	Neumático blando de FS	1,4–1,8
Banda de ensayo (3M Safety Walk)	Datos brutos del TTC	2,4–2,9
Asfalto mojado	Cualquiera	la mitad, o menos

La última fila de la tabla es la que más disgustos da: los datos de laboratorio no son datos de pista, y usarlos sin escalar produce un coche diseñado para un agarre que nunca va a tener. El capítulo 9 se ocupa de eso en detalle.

8.2 Ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal

8.2.1 Definiciones y convenio de signos

El **ángulo de deriva** α es el ángulo entre la dirección en la que apunta la rueda y la dirección en la que realmente se mueve:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \quad (8.2)$$

El **deslizamiento longitudinal** κ compara la velocidad periférica de la rueda con la velocidad de avance:

$$\kappa = \frac{\omega r_e - v_x}{|v_x|} \quad (8.3)$$

donde r_e es el radio efectivo de rodadura. Con este convenio, $\kappa > 0$ es tracción (la rueda gira más deprisa que el suelo), $\kappa < 0$ es frenada, y $\kappa = -1$ es la rueda bloqueada.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El convenio de signos es la primera fuente de errores del bloque, y siempre aparece tarde: en la simulación de vuelta, cuando el coche gira al revés. Fíjalo una vez —sistema SAE, según la nomenclatura de este libro— y compruébalo en cada modelo que uses: los datos del TTC, la herramienta de cinemática y el simulador no tienen por qué coincidir entre sí. El error clásico es un F_y con el signo cambiado respecto de α .

8.2.2 Qué pasa dentro de la huella

La imagen mental correcta es el **modelo de cepillo**: la banda de rodadura es una fila de cerdas elásticas que entran en la huella por delante y salen por detrás. Una cerda entra sin deformar y, mientras avanza por la huella, el suelo la arrastra lateralmente; se va estirando y genera fuerza. Puede seguir estirándose mientras la fuerza elástica no supere el límite de rozamiento local, que es proporcional a la presión de contacto: alta en el centro de la huella y nula en los bordes. Cuando lo supera, la cerda desliza.

De ahí sale toda la forma de la curva (figura 8.1):

- Con α pequeño casi toda la huella está **adherida**: la fuerza crece proporcionalmente al ángulo. Es la zona lineal.
- Al aumentar α , la zona de **deslizamiento** crece desde la parte trasera de la huella hacia delante.
- El **pico** de fuerza se alcanza cuando una fracción grande de la huella ya desliza, no cuando toda está adherida.
- Pasado el pico, casi toda la huella desliza, la fuerza cae y el neumático se calienta y se desgasta muy deprisa.

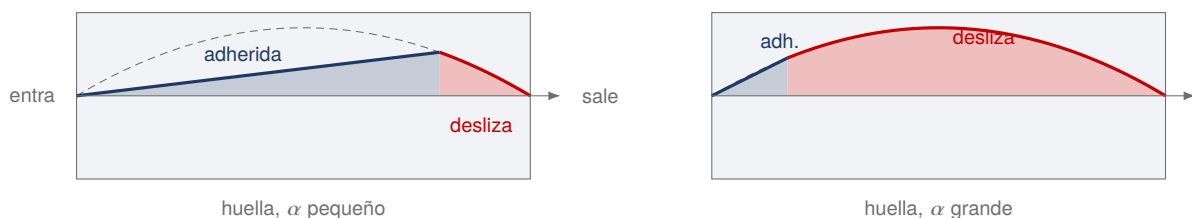


Figura 8.1. Modelo de cepillo. La línea gruesa es la deformación lateral de la banda de rodadura a lo largo de la huella; la discontinua gris, el límite que impone el rozamiento local (proporcional a la presión de contacto, nula en los bordes). Al crecer el ángulo de deriva la zona de deslizamiento avanza desde la salida hacia la entrada. El pico de fuerza lateral se produce con buena parte de la huella ya deslizando.

IDEA CLAVE

No hay fuerza sin deslizamiento. Un neumático que rueda perfectamente alineado no genera fuerza lateral ninguna. Para que empuje hay que deformarlo, y deformarlo significa que la rueda apunta a un sitio y se mueve hacia otro. Lo mismo en longitudinal: para acelerar o frenar, la rueda tiene que girar a una velocidad distinta de la que le correspondería. Un neumático de Formula Student da su máximo lateral entre 5 y 8° de deriva, y su máximo longitudinal entre el 5 y el 15 % de deslizamiento.

8.2.3 Las dos curvas fundamentales

La figura 8.2 recoge las dos curvas que hay que tener en la cabeza. La pendiente de $F_y(\alpha)$ en el origen es la **rigidez de deriva**:

$$C_\alpha = \left. \frac{\partial F_y}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (8.4)$$

Es el parámetro que gobierna el comportamiento del coche lejos del límite —o sea, el 95 % del tiempo que el piloto pasa conduciendo— y el que entra en el gradiente de subviraje del capítulo 10. Un neumático de Formula Student anda entre 500 y 1400 N/° según la carga.

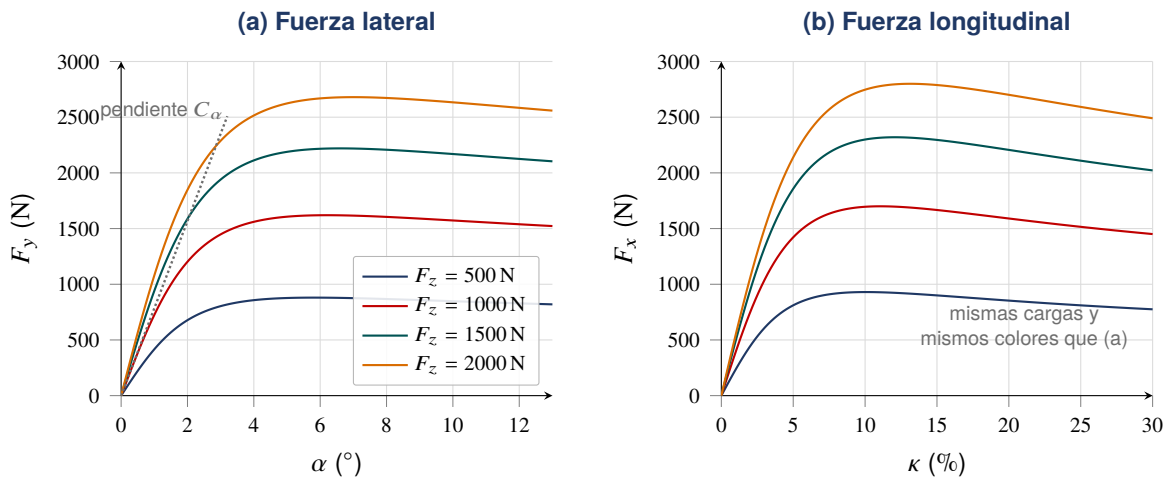


Figura 8.2. Las dos curvas fundamentales del neumático, para cuatro cargas verticales. (a) Fuerza lateral frente a ángulo de deriva; la recta punteada es la tangente en el origen, cuya pendiente es la rigidez de deriva C_α . (b) Fuerza longitudinal frente a deslizamiento; el pico aparece en torno al 10 %, y en frenada la curva es la simétrica respecto del origen. Curvas sintéticas: sirven para la forma, no como dato de diseño.

8.2.4 Par autoalineante: por dónde se entra el piloto

La resultante lateral no se aplica en el centro de la huella, sino algo por detrás, porque la deformación es mayor en la parte trasera. Esa distancia es el **avance neumático** t_p , y el momento que produce es el par autoalineante:

$$M_z = -F_y (t_p + t_m) \quad (8.5)$$

donde t_m es el avance mecánico que da la geometría de la dirección (capítulo 21). Lo interesante es cómo evolucionan las dos magnitudes (figura 8.3): a medida que la parte trasera de la huella empieza a deslizar, el centro de presiones se adelanta, t_p cae y llega a anularse justo cuando F_y alcanza su máximo.

IDEA CLAVE

M_z hace pico **mucho antes** que F_y , y se desploma justo cuando el neumático llega a su máximo. Eso es exactamente lo que el piloto nota como «se me ha ido el volante ligero»: es el aviso natural de que se está en el límite. Cualquier decisión de dirección que borre esa señal —demasiado avance mecánico, demasiada desmultiplicación, una servoasistencia mal ajustada— le quita al piloto el único sensor de límite que lleva puesto.

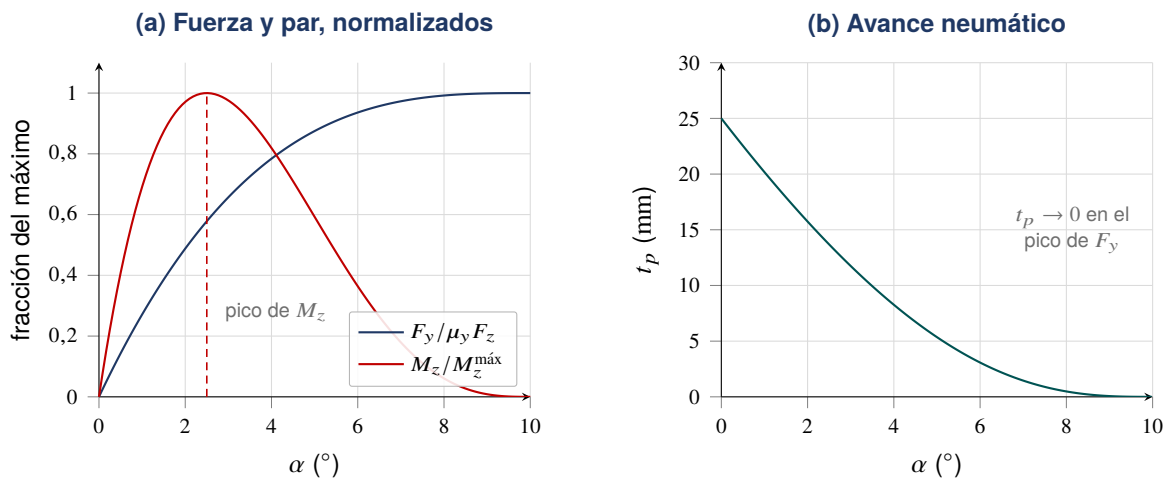


Figura 8.3. Par autoalineante y avance neumático según el modelo de cepillo, con deslizamiento total a 10° . (a) El par autoalineante hace pico en torno a un cuarto del ángulo de deslizamiento total, mucho antes que la fuerza lateral. (b) El avance neumático parte de aproximadamente un tercio de la semilongitud de huella y se anula en el pico de F_y . El modelo de cepillo satura en lugar de caer: un neumático real pierde fuerza pasado el pico, como en la figura 8.2.

8.3 Elipse de fricción

Hasta aquí se han tratado por separado la fuerza lateral y la longitudinal. En el coche real nunca lo están: se frena entrando en curva y se acelera saliendo. Y el neumático tiene **un solo presupuesto de rozamiento** que repartir entre las dos.

La aproximación habitual es la elipse de fricción:

$$\left(\frac{F_x}{F_x^{\text{máx}}}\right)^2 + \left(\frac{F_y}{F_y^{\text{máx}}}\right)^2 \leq 1 \quad (8.6)$$

La consecuencia práctica está en el panel (b) de la [figura 8.4](#), y no es intuitiva: gastar la mitad del agarre longitudinal solo cuesta un 13 % del lateral, pero gastar el 90 % deja apenas el 44 %. Es decir, **se puede frenar bastante fuerte mientras se gira, pero los últimos gramos de frenada salen carísimos**. Ahí está la técnica del *trail braking* y ahí está también la diferencia entre un piloto rápido y uno que no lo es: el lento frena recto, suelta el freno, gira y luego acelera —recorriendo los ejes de la elipse— mientras que el rápido recorre el borde.

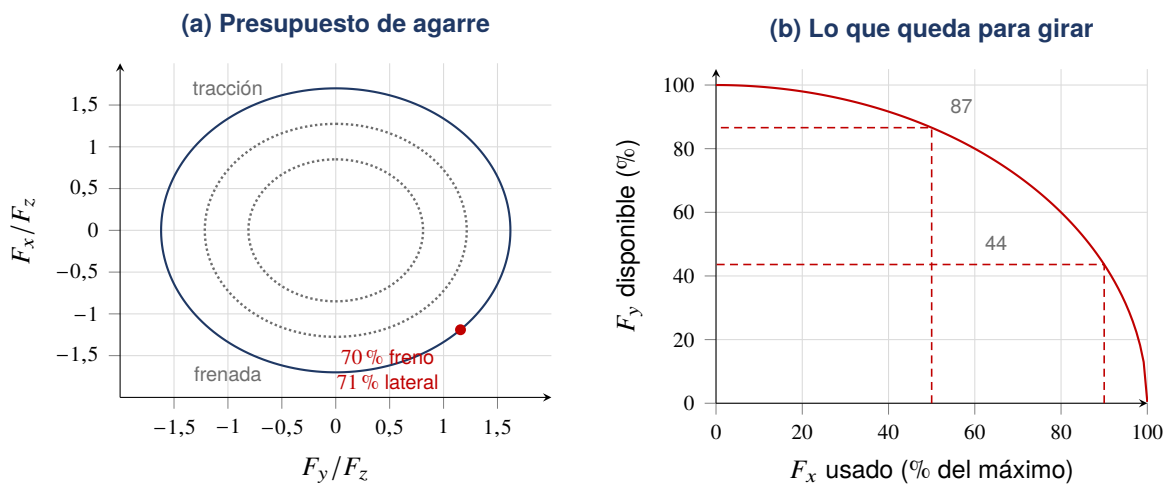


Figura 8.4. Elipse de fricción de un neumático a carga constante. (a) La frontera es el límite de lo que el neumático puede dar; el interior es lo que el piloto está usando. (b) La misma información en la forma en que se usa para diseñar: fracción de fuerza lateral que queda disponible según cuánta longitudinal se esté gastando. Curvas sintéticas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La elipse es una **aproximación cómoda, no una ley**. En un neumático real $F_x^{\text{máx}}$ y $F_y^{\text{máx}}$ no coinciden, la frontera no es exactamente elíptica, y la combinación depende además de la caída y de la carga. Para dimensionar frenos o repartir par entre ejes es más que suficiente; para un simulador de vuelta que se quiera creer, hay que usar el modelo combinado del capítulo 9.

El diagrama equivalente a nivel de *coche* —el diagrama g-g— no es simétrico: la frenada llega mucho más lejos que la aceleración, que está limitada por la potencia y por la tracción del eje motriz. Ese diagrama es el que sale del capítulo 13, y no debe confundirse con este.

8.4 Sensibilidad a la carga vertical

Este es, con diferencia, el apartado más rentable del capítulo: explica por qué la transferencia de carga es mala, por qué las barras estabilizadoras cambian el balance del coche y por qué bajar el centro de gravedad da más de lo que parece.

8.4.1 El agarre no es proporcional a la carga

Si se dibuja el pico de fuerza lateral frente a la carga vertical, no sale una recta: sale una curva que se dobla (figura 8.5a). Dicho de otra forma, el coeficiente de agarre *baja* al aumentar la carga (figura 8.5b). En el rango de un coche de Formula Student la caída se aproxima bien por una recta:

$$\mu_y(F_z) \approx \mu_0 - k F_z \quad (8.7)$$

con valores del orden de $\mu_0 \approx 1,9$ y $k \approx 2,8 \times 10^{-4}/\text{N}$ para el juego de curvas de este capítulo.

8.4.2 Lo que cuesta la transferencia de carga

Considérese un eje con carga total $2\overline{F_z}$ repartida entre las dos ruedas, y una transferencia de carga ΔF_z que descarga la interior y carga la exterior. Sustituyendo (8.7) en la suma de las dos ruedas:

$$\begin{aligned} F_y^{\text{eje}} &= \mu_y(\overline{F_z} - \Delta F_z)(\overline{F_z} - \Delta F_z) + \mu_y(\overline{F_z} + \Delta F_z)(\overline{F_z} + \Delta F_z) \\ &= \underbrace{2\overline{F_z}(\mu_0 - k\overline{F_z})}_{\text{sin transferencia}} - 2k\Delta F_z^2 \end{aligned} \quad (8.8)$$

IDEA CLAVE

La pérdida de agarre de un eje crece con el **cuadrado** de la transferencia de carga, y no depende de cómo se reparta entre muelles, barras o geometría: solo de cuánta hay. De aquí salen las tres consecuencias que gobiernan el diseño del coche:

1. **Toda transferencia de carga resta agarre.** Solo se reduce bajando el centro de gravedad, ensanchando la vía o quitando masa —nunca tocando muelles o barras—.
2. **El reparto entre ejes no cambia el total, pero sí el balance.** El eje que se lleva más transferencia pierde más agarre, y por eso el LLTD es la herramienta principal de ajuste de subviraje (capítulo 10).
3. **Quitar masa vale doble.** Menos masa es menos carga vertical —y por tanto más μ_y — y además menos transferencia.

Con los números de la figura y un eje cargado a 1000 N por rueda, una transferencia de 500 N cuesta un 4 % del agarre del eje; una de 1000 N —justo la que levanta la rueda interior— cuesta un 17 %. Merece la pena tener ese número a mano cuando alguien proponga subir el radiador 50 mm para que quepa mejor.

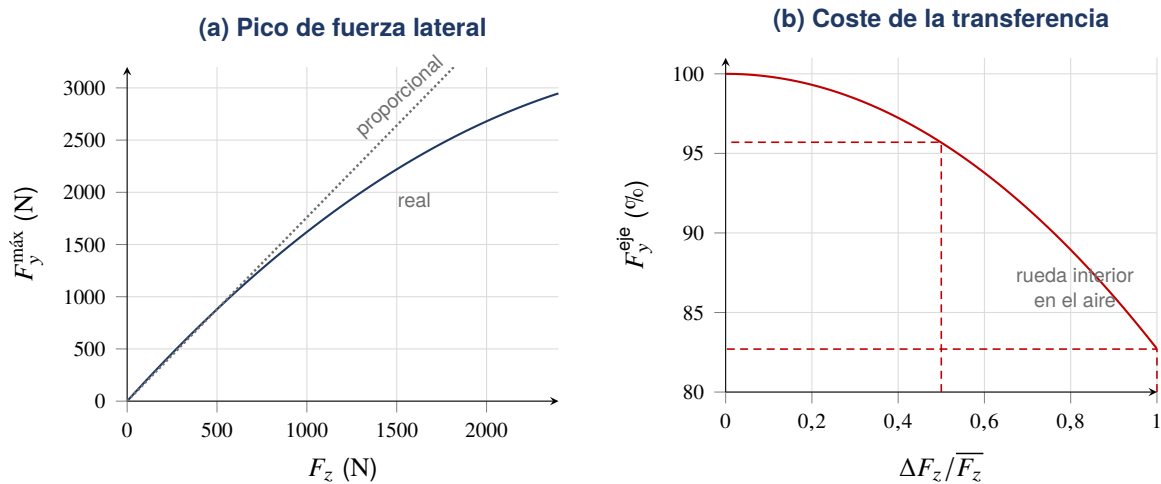


Figura 8.5. Sensibilidad a la carga vertical. (a) El pico de fuerza lateral crece menos que proporcionalmente con la carga: la recta punteada es lo que daría un rozamiento de Coulomb ideal. (b) Consecuencia directa: la fuerza lateral que puede dar un eje cae con el cuadrado de la transferencia de carga, referida a la carga media por rueda. Curvas sintéticas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La sensibilidad a la carga es también la razón por la que **la carga aerodinámica rinde cada vez menos**: cada newton de carga vertical adicional llega con un μ_y algo menor que el anterior. En el capítulo 33 eso se convierte en números; aquí basta con no suponer que el agarre y la carga vertical van de la mano.

8.5 Caída, presión y temperatura

Los tres parámetros de este apartado tienen algo en común: son baratos, se cambian en el pit lane en cinco minutos y mueven el agarre más que la mitad de las decisiones de diseño que ocupan la temporada entera.

8.5.1 Caída

Una caída negativa moderada aumenta la fuerza lateral por dos motivos: aparece un empuje de caída (*camber thrust*) que se suma al de deriva, y compensa el vuelco de la huella cuando el coche balancea y el neumático se deforma. Pero hay un óptimo (figura 8.6a): pasado ese punto, la huella apoya de canto, el hombro interior se sobrecarga y se recalienta, y la fuerza cae.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La caída que importa es la **dinámica en la huella**, con el coche balanceado, comprimido y con el neumático deformado, no la estática que se mide en el taller con el coche parado. Un coche con -2° estáticos puede estar trabajando a $0,5^\circ$ en el exterior de la curva si la cinemática no

acompaña. Ese es justamente el trabajo del capítulo 16, y la razón de que la curva de ganancia de caída sea un objetivo de diseño y no una consecuencia.

8.5.2 Presión de inflado

La presión cambia a la vez la forma de la huella, la rigidez de deriva, la rigidez vertical del neumático y el coeficiente de agarre, y todas tienen su óptimo en sitios distintos:

- **Poca presión:** huella más larga y más flexible, hombros sobrecargados, más deformación y más temperatura, respuesta perezosa.
- **Mucha presión:** huella corta y abombada en el centro, menos superficie efectiva, respuesta más rápida y menos agarre de pico.

Además, la presión sube al calentarse el neumático —típicamente entre 0,2 y 0,4 bar entre frío y caliente—, así que lo que se ajusta en el taller no es lo que hay en pista. Lo correcto es fijar la **presión en caliente** objetivo y calcular la de frío hacia atrás con los datos de los primeros entrenamientos.

IDEA CLAVE

La presión es la variable de puesta a punto **con mejor relación entre lo que cuesta y lo que da:** es gratis, se cambia en un minuto y mueve el agarre varios puntos porcentuales. Si el equipo solo puede permitirse instrumentar y documentar una variable de setup, que sea esta. Y se mide con un manómetro bueno: los de gasolinera tienen un error del orden de la magnitud que se intenta ajustar.

DEL REGLAMENTO — neumáticos

El reglamento limita lo que se puede hacer con los neumáticos, y algunas de esas limitaciones condicionan directamente este capítulo: se declaran los juegos de seco y de lluvia y hay que competir con los declarados; los neumáticos de lluvia tienen requisitos propios de dibujo o de compuesto; y **el acondicionamiento térmico y químico —mantas térmicas, calentadores, tratamientos de la goma— suele estar prohibido**. Eso último no es un detalle administrativo: significa que el coche tiene que funcionar con el neumático frío en la primera vuelta, y que la ventana de temperatura del apartado siguiente hay que alcanzarla conduciendo.

Comprueba los artículos correspondientes del reglamento vigente antes de decidir neumático, y anota la versión que has consultado: cambian entre temporadas.

8.5.3 Temperatura

El agarre tiene una ventana (figura 8.6c). Fuera de ella el neumático da bastante menos, y en Formula Student casi siempre se está por debajo: las mangas son cortas, no hay mantas térmicas y las primeras vueltas del autocross se corren con el neumático frío.

El diagnóstico se hace con un pirómetro de aguja, midiendo tres puntos por neumático —interior, centro y exterior— nada más entrar en boxes:

Lo que mide el pirómetro	Qué significa
Interior mucho más caliente que exterior	Demasiada caída negativa
Exterior mucho más caliente que interior	Falta caída negativa, o el neumático vuelca
Centro más caliente que los dos hombros	Presión demasiado alta
Hombros más calientes que el centro	Presión demasiado baja
Todo el neumático frío	No se le está pidiendo trabajo, o el reparto está mal
Un eje mucho más caliente que el otro	Reparto de transferencia desequilibrado

OJO — ERRORES FRECUENTES

El pirómetro de infrarrojos mide la temperatura *superficial*, que se enfría en segundos: entre parar el coche y medir se pierde buena parte de la información. El de aguja llega al interior de la goma y es el que sirve para comparar entre tandas. Y hay que medir siempre en el mismo orden y a la misma distancia del box; si no, los números no son comparables entre sesiones.

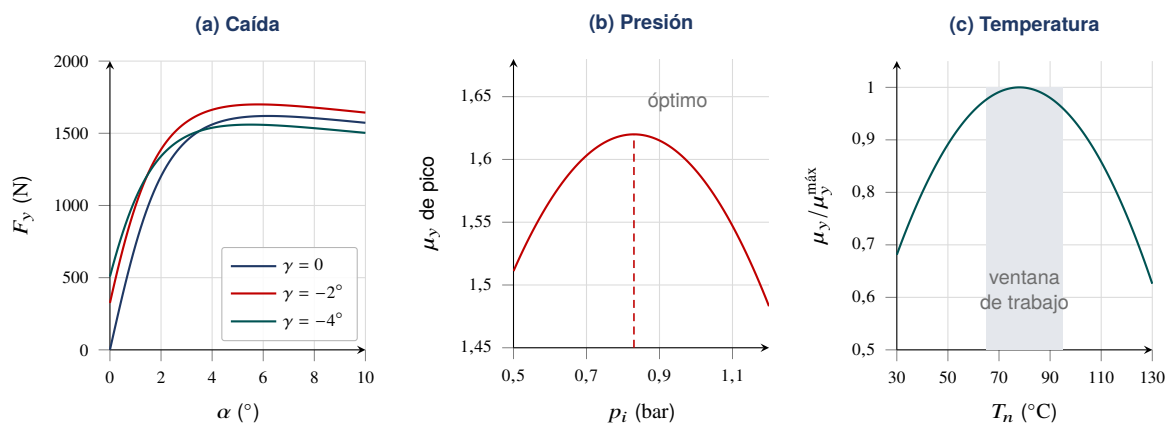


Figura 8.6. Los tres parámetros que se tocan en el pit lane. (a) Una caída negativa moderada sube la fuerza lateral; pasado el óptimo la pierde. (b) El agarre de pico tiene un óptimo de presión. (c) La goma solo da su máximo dentro de una ventana de temperatura. Los tres paneles son **cualitativos**: el óptimo concreto es distinto para cada neumático y cada compuesto, y solo se encuentra midiendo.

CASO FUSAL — Pirelli 185/40 R13

Montamos un Pirelli 185/40 R13 de compuesto duro. La decisión no fue de prestaciones sino de **flujo de trabajo**: renunciamos a un 5–10 % de agarre lateral frente a un slick típico de Formula Student a cambio de que dure muchísimo más, porque lo que este equipo necesita ahora mismo no son décimas, son kilómetros de rodaje para instrumentar el coche y aprender a conducirlo. Quemar neumáticos blandos en entrenamientos no tiene sentido cuando todavía no se sabe qué se está midiendo.

Consecuencias que hay que asumir y saber defender:

- **No tenemos datos de este neumático** —no está en el TTC—, así que en el modelo tratamos el agarre de forma conservadora. Cómo se hace eso y cuánto error se arrastra es el capítulo 9.
- La caída estática — $-1,5^\circ$ delante y $-1,0^\circ$ detrás— se fijó con la curva de ganancia de la herramienta de cinemática y experiencia de otros equipos, *no* con datos de agarre. Es una base razonable, no un óptimo.
- El soporte de mangueta es intercambiable justamente para poder probar otros valores en cuanto podamos medir agarre de verdad.

Completar con: presión en frío y en caliente de trabajo, temperaturas medidas con el pirómetro por tanda, y desgaste observado a lo largo de la temporada. Sin estos tres datos este recuadro sigue siendo una intención, no un caso.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Usar directamente el μ_y de los datos de banco. Sale un coche diseñado para un agarre que en pista no existe.
- Hablar de «agarre» sin decir a qué carga vertical: sin F_z , un coeficiente de agarre no significa nada.
- Ajustar la caída estática con el coche parado y no comprobar nunca la dinámica.
- Inflar en frío al valor que se quiere en caliente.
- Medir temperaturas con el infrarrojo tres minutos después de parar y sacar conclusiones de esos números.
- Suponer que un neumático más ancho agarra proporcionalmente más: gana por área de contacto y por menor sensibilidad a la carga, pero también pesa más, tiene más inercia y más resistencia.
- Cambiar dos cosas a la vez entre tandas y no poder atribuir la mejora a ninguna.

ENTREGABLE

1. La **ficha del neumático** en una página: medida, compuesto, llanta recomendada, radio de rodadura, presiones de trabajo en frío y en caliente, caída objetivo y ventana de temperatura. Es la primera hoja de la carpeta de dinámica vehicular.
2. La **hoja de registro de tanda**: presiones en frío y en caliente y temperaturas en tres puntos por neumático, con hueco para lo que se cambió y qué dijo el piloto. Impresa, con pinza, en el box.
3. Una **hoja de cálculo de sensibilidad a la carga** que, dados μ_0 y k , dé la pérdida de agarre

de un eje frente a la transferencia de carga según (8.8).

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Por qué habéis elegido este neumático y qué habéis sacrificado?
2. ¿Cuál es el coeficiente de agarre que usáis en vuestros cálculos y de dónde sale?
3. ¿Cuánta transferencia de carga tenéis en el eje delantero a 1,4 g y cuánto agarre os cuesta?
4. ¿Cuál es la caída dinámica en la rueda exterior a máximo balanceo?
5. ¿A qué presión rodáis y cómo habéis llegado a ese número?
6. ¿Qué temperatura alcanzan vuestros neumáticos y cómo lo sabéis?

9 | Modelado del neumático

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Saber qué es el Tire Test Consortium, qué se compra al entrar y qué contiene un fichero de ensayo.
- Convertir datos brutos de banco en curvas utilizables: agrupar por condición, quitar la histéresis del barrido y corregir los residuos.
- Escribir la Magic Formula, explicar qué controla cada coeficiente y deducir de ellos la rigidez de deriva.
- Ajustar el modelo con un procedimiento repetible y, sobre todo, saber detectar un ajuste que sale bien numéricamente y mal físicamente.
- Calibrar el factor de escala de agarre con el skidpad y explicar por qué el modelo sirve para comparar opciones y no para predecir tiempos.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 8 y manejo básico de Python o MATLAB
Material	Ordenador con <code>Codigo/dinamica/ajuste_mf.py</code> y, si los hay, datos de ensayo

El capítulo anterior explica cómo se comporta un neumático. Este trata de convertir ese comportamiento en *números* que se puedan meter en una hoja de cálculo o en un simulador. Sin ese paso, la dinámica vehicular se queda en conversación de bar: se puede discutir si conviene más barra delante o detrás, pero no se puede calcular.

IDEA CLAVE

El modelo de neumático es el **cimiento numérico de todo el bloque**. El reparto de rigideces del capítulo 10, los diagramas del 11 y la simulación de vuelta del 13 no son más fiables que él. Por eso conviene decidir pronto cuánto esfuerzo merece: un modelo malo con el que se sabe convivir es mucho mejor que uno bueno en el que se cree a ciegas.

9.1 El Tire Test Consortium

9.1.1 Qué es y qué se compra

El **Formula SAE Tire Test Consortium** (TTC) es un consorcio de equipos que financia entre todos campañas de ensayo de los neumáticos que se usan en la competición [18, 19]. Los ensayos se hacen en la instalación de Calspan, sobre una banda continua recubierta de un abrasivo (3M Safety Walk), con el neumático montado en un cabezal que controla carga vertical, ángulo de deriva, caída, presión y velocidad.

Al entrar en el consorcio —cuota por ronda y acuerdo de confidencialidad— se obtiene acceso a los datos de esa ronda. Los datos **no se pueden publicar ni compartir**, lo cual tiene una consecuencia práctica para este libro y para el informe de diseño: se pueden enseñar las conclusiones y el método, no los ficheros.

9.1.2 Tipos de ensayo

Ensayo	Qué se barre	Qué sale
<i>Cornering</i>	Ángulo de deriva, a carga y caída fijas	$F_y(\alpha)$, $M_z(\alpha)$
<i>Drive/brake</i>	Deslizamiento longitudinal, sin deriva	$F_x(\kappa)$
Combinado	Deslizamiento a varios ángulos de deriva	Elipse de fricción
Relajación	Escalones de deriva	Longitud de relajación

La estructura de un ensayo de *cornering* es la de la figura 9.1: se fija una combinación de presión y caída, se escalona la carga vertical y, dentro de cada escalón, se barre el ángulo de deriva de un extremo a otro varias veces. El fichero es la concatenación de todos esos tramos, y el primer trabajo consiste en volver a separarlos.

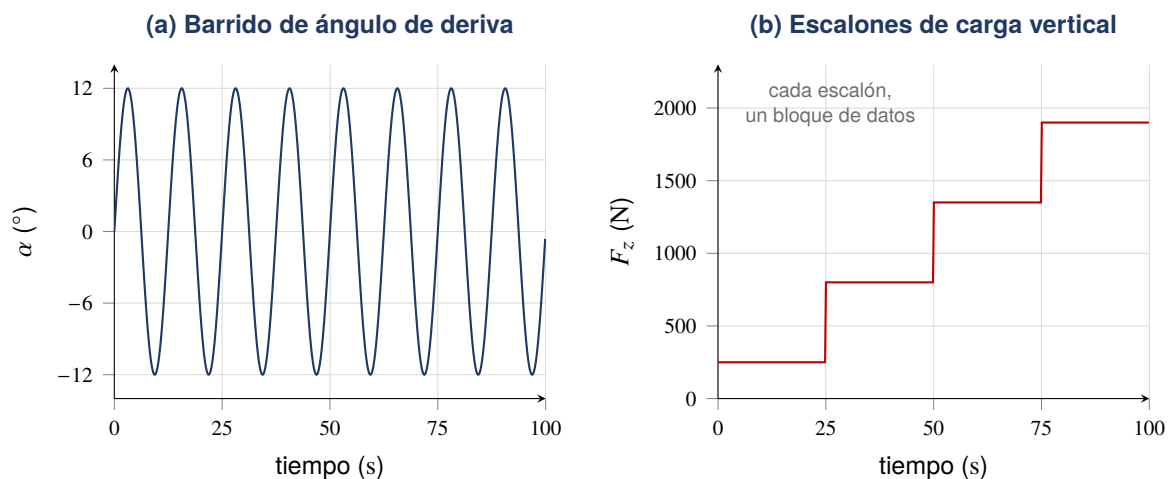


Figura 9.1. Estructura de un ensayo de *cornering*. El ángulo de deriva se barre en ciclos continuos (a) mientras la carga vertical se mantiene por escalones (b); presión y caída son constantes dentro de cada corrida. Reconstruir esta estructura a partir del fichero es el primer paso del tratamiento de datos.

9.1.3 Y si tu neumático no está

Es el caso más frecuente en un equipo que empieza, y el nuestro. Las salidas posibles, de mejor a peor:

1. **Cambiar de neumático** a uno que sí esté ensayado. Es la opción que más se subestima: elegir el neumático *por sus datos* es una decisión de ingeniería perfectamente defendible ante un juez.
2. **Usar los datos de un neumático parecido** —misma medida, mismo tipo de construcción, compuesto comparable— como forma de curva, y ajustar la escala con medidas propias en pista (apartado 9.5).
3. **Modelo mínimo con dos números**: un μ_y de pico conservador y una rigidez de deriva estimada. Da para calcular transferencia de carga y balance; no da para una simulación de vuelta creíble.
4. **Ensayar uno mismo**. Un remolque instrumentado o un banco casero es un proyecto de temporada completo, pero es la única vía si se quiere independencia real.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Lo que **no** vale es coger la curva de un neumático cualquiera de internet, meterla en el simulador y no volver a mencionarlo. El error no está en usar datos ajenos —todos empezamos así— sino en no dejar escrito en el informe de qué neumático son, en qué se parece al nuestro y qué incertidumbre añade eso a todo lo que sale después. Un juez perdona un modelo pobre; no perdona que no sepas cómo de pobre es.

9.2 Tratamiento de los datos brutos

9.2.1 Los canales y sus trampas

Un fichero de ensayo trae del orden de veinte canales. Los que se usan casi siempre:

Canal	Magnitud	Para qué
ET	Tiempo transcurrido	Separar corridas y tramos
SA	Ángulo de deriva	Variable independiente lateral
SR	Deslizamiento longitudinal	Variable independiente longitudinal
IA	Ángulo de caída	Condición de ensayo
FZ	Carga vertical	Condición de ensayo; nunca es constante del todo
FY, FX	Fuerzas	Lo que se quiere modelar
MZ	Par autoalineante	Modelo de par y avance neumático
P	Presión	Condición de ensayo; sube al calentarse
RL, RE	Radio cargado y efectivo	Radio de rodadura, cinemática
TSTI/TSTC/TSTO	Temperaturas de superficie	Diagnóstico y descarte

OJO — ERRORES FRECUENTES

Antes de tocar nada, comprobar dos cosas y dejarlas escritas:

1. **Unidades.** Hay ficheros en unidades imperiales (libras, pulgadas) y en SI. Un factor 4,448 olvidado da un coche que agarra el doble.
2. **Convenio de signos.** Comprobar que F_y y α crecen a la vez. Si tienen signos opuestos, el fichero está en otro convenio: hay que cambiar el signo, no seguir adelante.

9.2.2 Los seis pasos

1. **Separar por condición:** presión, caída y carga nominal. Cada combinación es un conjunto de datos independiente.
2. **Descartar el calentamiento:** el primer barrido de cada corrida se hace con el neumático todavía frío y no representa nada. Se tira.
3. **Promediar barridos de ida y de vuelta.** Es lo que quita el bucle de histéresis de la [figura 9.2](#).
4. **Normalizar por carga:** la carga real oscila alrededor de la nominal. O se trabaja con F_y/F_z , o se agrupa en ventanas estrechas.
5. **Corregir los residuos:** a $\alpha = 0$ la fuerza lateral medida no es cero. Esa diferencia es la conicidad y el *ply steer* del neumático, y en la Magic Formula se recoge con S_h y S_v .
6. **Agrupar y promediar** en intervalos de ángulo. El resultado es la curva limpia sobre la que se ajusta.

9.3 La Magic Formula de Pacejka**9.3.1 La fórmula**

La Magic Formula [3, 20] es una expresión empírica —no se deduce de la física del contacto, se ajusta a los datos— que reproduce muy bien la forma de las curvas del neumático con muy pocos parámetros:

$$y(x) = D \sin\left(C \arctan\left(Bx - E(Bx - \arctan Bx)\right)\right) + S_v, \quad x = X + S_h \quad (9.1)$$

donde X es α o κ e y es F_y , F_x o M_z . El nombre viene de que nadie sabe explicar por qué funciona tan bien; lo que sí se puede explicar es qué hace cada coeficiente ([figura 9.3](#)):

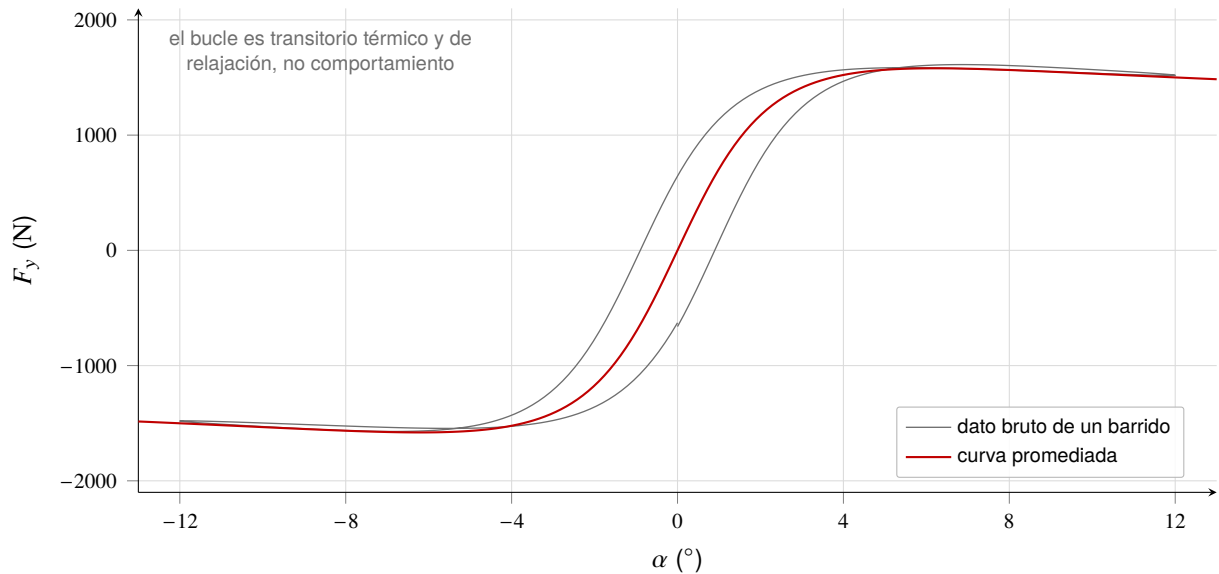


Figura 9.2. Un barrido completo de ángulo de deriva tal como sale del banco (línea fina) y la curva que se obtiene al promediar ida y vuelta (línea gruesa). El bucle no es una propiedad del neumático: es el retraso con que responde a un ángulo que está cambiando, más el calentamiento a lo largo del barrido. Ajustar el modelo sobre el dato bruto sin promediar mete ese bucle dentro de los coeficientes. Curvas sintéticas.

Coef.	Nombre	Qué controla
D	Valor de pico	La altura de la curva: $D = \mu_y F_z$
C	Factor de forma	Cuánto cae la curva después del pico
B	Factor de rigidez	Dónde está el pico, y con él la pendiente inicial
E	Factor de curvatura	La forma justo alrededor del pico
S_h, S_v	Desplazamientos	Conicidad, <i>ply steer</i> , resistencia a la rodadura

IDEA CLAVE

La relación más útil de todo el capítulo:

$$C_\alpha = B C D \quad (9.2)$$

El producto de los tres primeros coeficientes es la **rigidez de deriva**, es decir, la pendiente en el origen. Sirve para dos cosas: comprobar de un vistazo si un ajuste es razonable —si BCD da 4000 N/°, el ajuste está mal— y alimentar directamente los modelos lineales de balance del capítulo 10, que no necesitan la curva entera.

9.3.2 Dependencia con la carga y con la caída

Un juego de cuatro coeficientes solo vale para una carga vertical. Como el coche trabaja a cargas que cambian continuamente, la Magic Formula completa hace que los coeficientes dependan de la variación normalizada de carga

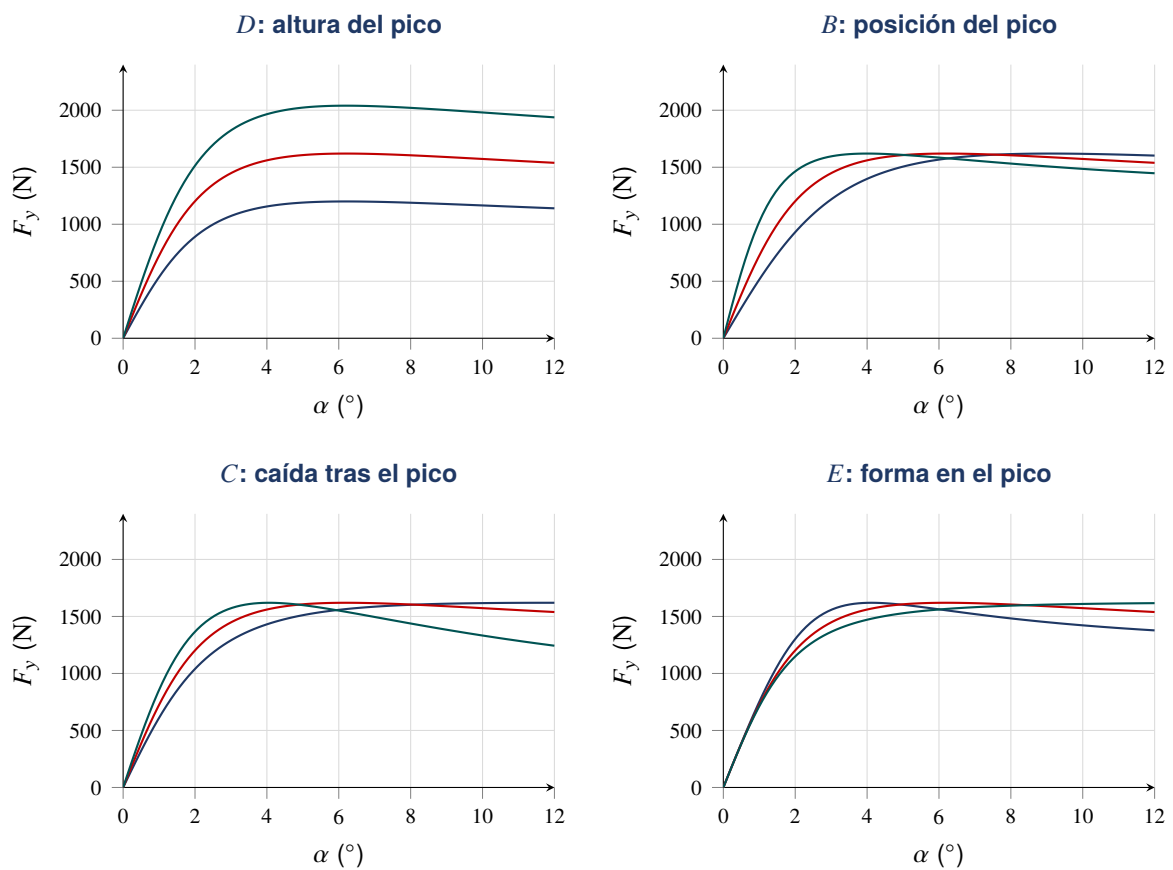


Figura 9.3. Qué hace cada coeficiente de la Magic Formula. En cada panel se varía uno y se dejan fijos los otros tres; la curva roja es la misma en los cuatro. Entender esta figura es lo que permite poner semillas razonables al ajuste y, sobre todo, darse cuenta de cuándo un ajuste ha convergido a un sitio absurdo.

$$df_z = \frac{F_z - F_{z0}}{F_{z0}} \quad (9.3)$$

mediante polinomios. Por ejemplo, el valor de pico y la rigidez de deriva se escriben habitualmente como

$$D = (p_{D1} + p_{D2} df_z) F_z, \quad C_\alpha = p_{K1} F_{z0} \sin\left(2 \arctan \frac{F_z}{p_{K2} F_{z0}}\right) \quad (9.4)$$

y la caída entra como términos adicionales en S_h , S_v y D . Ahí es donde la fórmula deja de ser elegante: el modelo completo tiene más de cien coeficientes. Para Formula Student casi nunca hacen falta todos.

Nivel de modelo	Cuándo basta	Parámetros
Lineal, $F_y = C_\alpha \alpha$	Balance y gradiente de subviraje	1 por eje
MF por carga, interpolando	Transferencia de carga, diagramas	4–6 por carga
MF con dependencia de df_z	Simulación de vuelta	10–20
MF completa (fichero <code>.tir</code>)	Simulación multicuerpo	100+

OJO — ERRORES FRECUENTES

La tentación es ir directamente al modelo más completo. Es un error de orden: el modelo se elige por la *pregunta* que hay que contestar. Un modelo lineal contesta bien «¿de qué lado va el balance?» en diez minutos, y esa suele ser la pregunta que de verdad hay encima de la mesa. Ajustar cien coeficientes a datos de un neumático que ni siquiera es el nuestro es trabajo que parece ingeniería y no lo es.

9.4 Ajuste y validación del modelo

9.4.1 Procedimiento

El ajuste es un problema de mínimos cuadrados no lineales. Lo que lo hace fácil o imposible no es el algoritmo, sino cómo se le plantea:

1. **Ajustar carga por carga, no todo a la vez.** Primero un juego de coeficientes por cada escalón de carga; después, la dependencia con la carga sobre esos resultados. Un ajuste global de veinte parámetros a la vez casi nunca converge a algo con sentido.
2. **Dar semillas razonables:** $D \approx$ el máximo de los datos, $C \approx 1,5$ en lateral y $\approx 1,65$ en longitudinal, B tal que el pico caiga donde cae en los datos, $E \approx 0$.
3. **Poner límites** a cada parámetro. Sin límites, el optimizador encuentra soluciones con D negativo que ajustan estupendamente y no significan nada.

4. **Ponderar la zona lineal.** Hay muchos más puntos cerca del pico que cerca del origen, y el ajuste sacrifica la pendiente inicial —que es justo lo que gobierna el comportamiento normal del coche— para ganar un poco en el pico.

El programa `ajuste_mf.py` implementa este procedimiento. Genera datos sintéticos si no se le pasa fichero, de modo que el flujo completo se puede probar antes de tener datos reales:

Código 9.1. Modelo y rigidez de deriva (`Codigo/dinamica/ajuste_mf.py`)

```

1 def magic_formula(x, B, C, D, E, Sh=0.0, Sv=0.0):
2     """Magic Formula de Pacejka, forma basica.
3
4      $y(x) = D \sin( C \arctan( B x' - E (B x' - \arctan(B x')) ) ) + Sv$ 
5     con  $x' = x + Sh$ .
6
7     Sh recoge la deriva residual (conicidad y ply steer) y Sv el empuje
8     residual: son los que hacen que la curva medida no pase por el origen.
9     """
10    xp = x + Sh
11    Bx = B * xp
12    return D * np.sin(C * np.arctan(Bx - E * (Bx - np.arctan(Bx)))) + Sv
13
14
15 def rigidez_deriva(B, C, D):
16     """Rigidez de deriva, N/grado. Es la pendiente en el origen: BCD."""
17     return B * C * D

```

Código 9.2. Ajuste de un escalón de carga y comprobaciones de sensatez

```

1 def ajustar_una_carga(sa, fy, fz):
2     """Ajusta B, C, D, E, Sh, Sv para un unico escalon de carga.
3
4     Las semillas y los limites importan: sin ellos el optimizador se va a
5     soluciones sin sentido fisico (D negativo, C fuera de rango...).
6     """
7     D0 = np.max(np.abs(fy))
8     semilla = [0.30, 1.5, D0, 0.3, 0.0, 0.0]
9     limites = (
10         [0.05, 1.0, 0.5 * D0, -3.0, -2.0, -0.1 * D0], # minimos
11         [2.00, 2.5, 1.5 * D0, 1.0, 2.0, 0.1 * D0],   # maximos
12     )
13     coef, _ = curve_fit(magic_formula, sa, fy, p0=semilla,
14                         bounds=limites, maxfev=20000)
15     residuos = fy - magic_formula(sa, *coef)
16     rmse = float(np.sqrt(np.mean(residuos ** 2)))
17     return coef, rmse
18
19
20 def comprobaciones(coef, rmse, fz):
21     """Avisa de los ajustes que salen numericamente bien y fisicamente mal."""
22     B, C, D, E, Sh, Sv = coef
23     mu = D / fz
24     avisos = []
25     if not 1.0 <= mu <= 3.0:
26         avisos.append(f"mu = {mu:.2f} fuera de rango razonable")
27     if not 1.2 <= C <= 1.9:
28         avisos.append(f"C = {C:.2f} atipico para fuerza lateral")

```



```

29 if rigidez_deriva(B, C, D) > 2000.0:
30     avisos.append("rigidez de deriva absurdamente alta")
31 if rmse > 0.05 * D:
32     avisos.append(f"RMSE = {rmse:.0f} N, mas del 5 % del pico")
33 return avisos

```

9.4.2 Cómo saber si el ajuste es bueno

Un coeficiente de determinación alto no dice gran cosa: la Magic Formula tiene tanta libertad que ajusta casi cualquier nube de puntos. Lo que hay que mirar es otra cosa (figura 9.4):

- **Los residuos, no el error medio.** Si los residuos tienen estructura —todos positivos en una zona y negativos en otra— el modelo no está capturando la forma, por bueno que sea el R^2 .
- **BCD frente a la pendiente medida** en los primeros grados. Si no coinciden, el ajuste ha sacrificado la zona lineal.
- **D/F_z dentro de lo posible.** Un μ_y de 3,5 no es un neumático: es un error de unidades.
- **Una condición reservada.** Ajustar sin usar una de las cargas y comprobar después qué predice el modelo para ella. Es la única comprobación que de verdad mide capacidad predictiva.

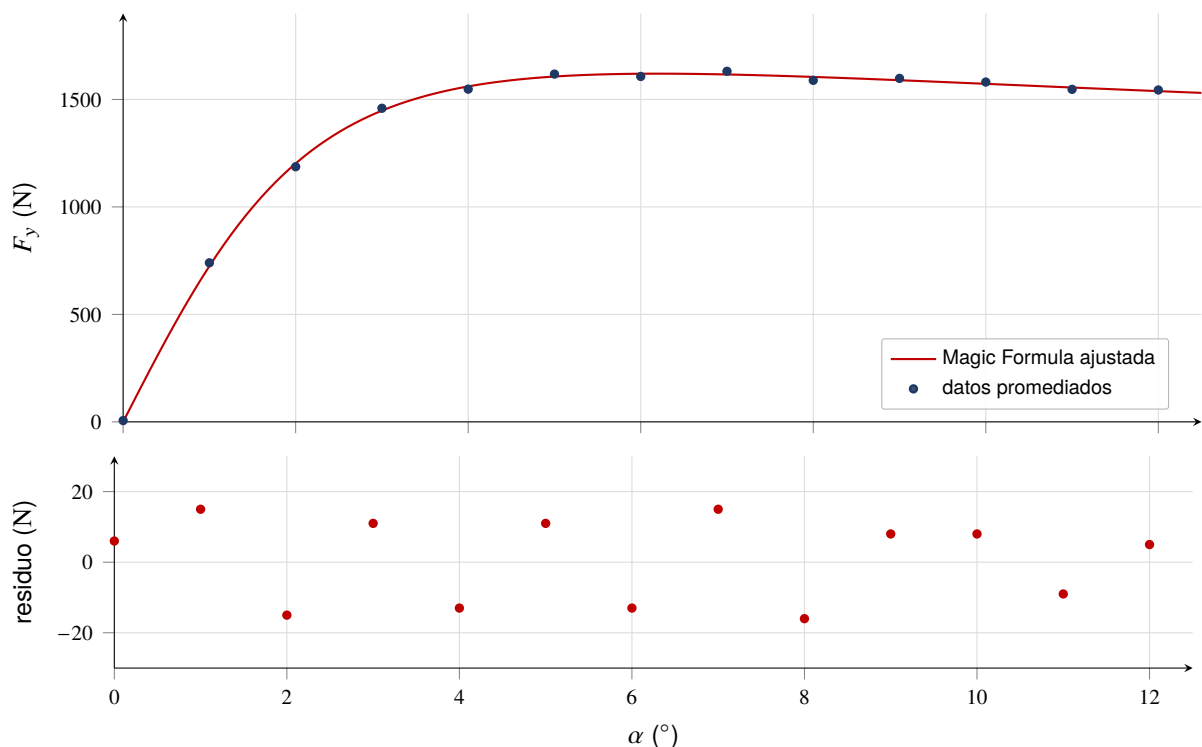


Figura 9.4. Ajuste de la Magic Formula sobre datos promediados, con el panel de residuos debajo. Lo que se busca en el panel inferior es *ruido sin estructura*: si los residuos formaran una curva —por ejemplo, todos negativos entre 2 y 5°— el modelo estaría fallando en la forma, y habría que revisar E o el planteamiento del ajuste en vez de aceptar el resultado porque el error medio sea pequeño. Datos sintéticos.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Nunca extrapolar. Fuera del rango de ángulos, cargas, presiones y caídas ensayado, la Magic Formula no es un modelo: es un polinomio suelto haciendo lo que le apetece. El simulador acabará pidiendo cargas de 3000 N en un bordillo aunque el ensayo llegara a 1600, y devolverá un número sin avisar. Hay que **saturar el modelo** en los extremos del rango ensayado y contar cuántas veces se ha llegado a esa saturación: si es a menudo, el resultado de la simulación no vale.

9.5 Factores de escala y agarre real en pista

9.5.1 El problema de la banda de ensayo

Los datos del TTC se toman sobre 3M Safety Walk, un abrasivo mucho más agresivo que el asfalto. Un neumático que en el banco da $\mu_y = 2,6$ en pista da entre 1,4 y 1,7. Si esos datos se meten sin corregir en el simulador, sale un coche que da 2,5 g laterales y que se diseña —en frenos, en aerodinámica, en rigidez de suspensión— para unas cargas que nunca va a ver.

La corrección habitual es un factor de escala global sobre el pico:

$$D^{\text{pista}} = \lambda_\mu D^{\text{banco}} \quad (9.5)$$

con λ_μ habitualmente entre 0,55 y 0,75. Es una corrección grosera —escala el pico pero no la rigidez de deriva, que en realidad también cambia— y es, con diferencia, la mayor fuente de incertidumbre de todo el bloque de dinámica. Por eso no puede quedarse como un número heredado en un script: hay que medirlo.

9.5.2 Calibrar con el skidpad

El skidpad es un ensayo de agarre lateral casi puro y sale gratis: se corre en cada competición y se puede repetir en cualquier aparcamiento con conos. Para un radio de trayectoria R y un tiempo de vuelta t :

$$a_y = \frac{v^2}{R} = \frac{(2\pi R/t)^2}{R} \implies \mu_y^{\text{efectivo}} = \frac{4\pi^2 R}{g t^2} \quad (9.6)$$

Con el radio nominal de 9,125 m, un tiempo de 5,2 s da un μ_y efectivo de 1,36 (figura 9.5b). Ese número se compara con el que da el modelo, y la diferencia es el factor de escala.

IDEA CLAVE

El μ_y que sale del skidpad es un **coeficiente efectivo del coche entero**, no el pico del neumático: incluye la pérdida por transferencia de carga, el hecho de que las cuatro ruedas no trabajan en su

óptimo a la vez y que el piloto no está exactamente en el límite. Por eso es siempre *menor* que el pico del neumático, y por eso es exactamente el número que hay que reproducir con el modelo completo del coche: si tu simulación del skidpad da el tiempo medido, el modelo de neumático y el de transferencia de carga son coherentes entre sí.

A la velocidad del skidpad —unos 40 km/h— la carga aerodinámica es despreciable, lo que convierte este ensayo en la medida de agarre más limpia que un equipo puede hacer sin instrumentación.

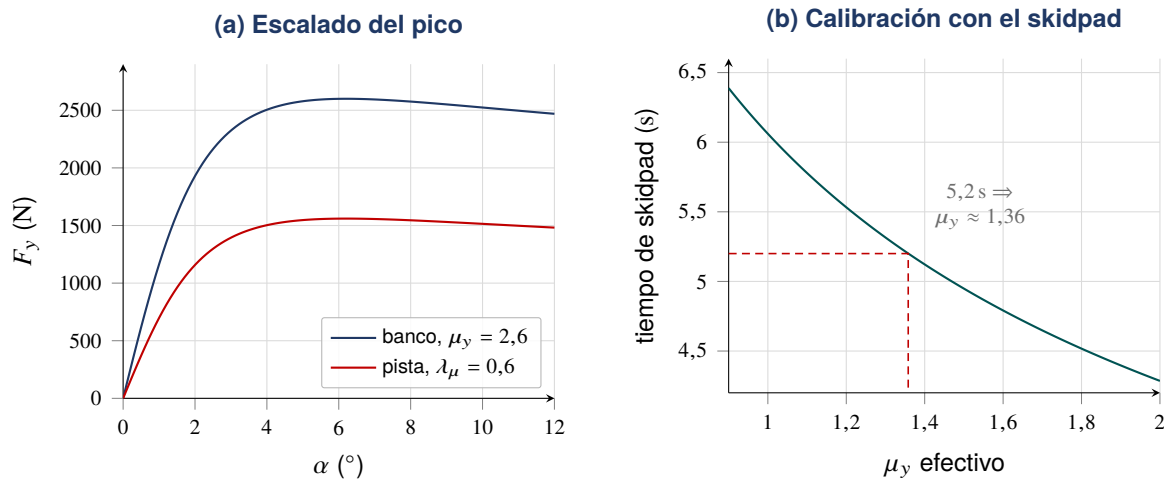


Figura 9.5. (a) La curva de banco y la misma curva escalada al agarre de pista: el factor λ_μ recorta la fuerza disponible casi a la mitad. (b) Tiempo de vuelta de skidpad frente al coeficiente de agarre efectivo, según (9.6) con $R = 9,125$ m. La curva se lee al revés de como se dibuja: se mide el tiempo y se deduce el agarre real del coche.

9.5.3 Qué aguanta y qué no el modelo escalado

Merece la pena tener claro qué conclusiones sobreviven a un error del 10 % en λ_μ y cuáles no:

Pregunta	¿Fiable?
¿Qué reparto de barras equilibra el coche?	Sí, muy poco sensible
¿Conviene más rigidez delante o detrás?	Sí
¿Cuánto gano quitando 10 kg?	Sí, en términos relativos
¿Qué relación de transmisión pongo?	Sí
¿Qué tiempo voy a hacer en el autocross?	No
¿Cuántas g laterales da el coche?	No: escala directamente con λ_μ
¿Qué cargas uso para dimensionar la suspensión?	No sin un margen explícito

IDEA CLAVE

Un modelo de neumático sirve para **ordenar opciones**, no para predecir resultados. Las respuestas

relativas —esto es mejor que aquello, y por este margen— se mantienen aunque el factor de escala esté equivocado, porque el error afecta igual a las dos alternativas. Las respuestas absolutas —este tiempo, estas g , estas cargas— se van con él.

Esa es también la forma correcta de contarlo en el design event: no «nuestro coche da 1,45 g», sino «con el modelo escalado a partir del skidpad, esta configuración da un 4 % más de agarre de eje que la alternativa, y así es como lo hemos comprobado».

CASO FUSAL — Modelar sin datos

No estamos en el TTC y el Pirelli 185/40 R13 que montamos no está ensayado en ninguna ronda, así que a día de hoy **no tenemos modelo de neumático**. Lo que hay es un μ_y conservador metido a mano en las hojas de cálculo de transferencia de carga y de casos de carga.

Eso condiciona todo el bloque, y conviene decirlo tal cual: los diagramas del capítulo 11 y la simulación de vuelta del 13 no se pueden cerrar con rigor mientras esto siga así. Nuestras prioridades, en orden:

1. **Medir el skidpad** en cuanto el coche ruede. Es gratis, no necesita instrumentación y da directamente el μ_y efectivo con el que estamos rodando, que hoy es literalmente un número supuesto.
2. **Decidir con datos el neumático de la temporada siguiente**: si el candidato está en el TTC, entrar en el consorcio pasa a ser una compra justificada y no un capricho.
3. **Montar el flujo de ajuste antes de tener los datos**, con `ajuste_mf.py` y sus datos sintéticos, para que el día que lleguen no se pierda un mes aprendiendo a leerlos.

Cerrar este recuadro con: tiempo de skidpad medido, μ_y efectivo deducido y el valor de μ_y que se estaba usando antes en las hojas de cálculo. La diferencia entre los dos últimos números es lo que este capítulo tiene que enseñar al equipo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Meter los datos del TTC sin escalar y obtener 2,5 g laterales sin que a nadie le extrañe.
- Ajustar los cien coeficientes del modelo completo con datos de cuatro cargas: sobra modelo y falta información.
- Aceptar un ajuste porque el R^2 es 0,99, sin mirar los residuos ni comprobar *BCD*.
- Extrapolar fuera del rango ensayado y no enterarse, porque el modelo no avisa.
- Perder el rastro de qué versión del modelo produjo qué resultado. Los coeficientes van en un fichero con fecha y con el mismo control de versiones que el código.
- Confundir el μ_y del neumático con el μ_y efectivo del coche: el segundo es siempre menor, y es el único que se mide.

- Repetir el ajuste a mano cada vez. Si no es un script que se ejecuta entero de principio a fin, dentro de dos temporadas nadie sabrá reproducirlo.

ENTREGABLE

1. El **fichero de coeficientes** del neumático de la temporada, con fecha, origen de los datos, rango de validez (ángulos, cargas, presiones, caídas) y factor de escala aplicado. Es el fichero del que dependen todos los cálculos del bloque.
2. El **script de ajuste** en el repositorio, ejecutable de principio a fin sobre los datos brutos, sin pasos manuales.
3. La **página de validación** del informe de diseño: gráfica de ajuste con residuos, comparación de BCD con la pendiente medida y calibración de λ_μ con el skidpad.
4. El **registro de skidpad**: tiempo, radio usado, presiones, temperaturas y μ_y efectivo deducido, una fila por sesión.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen los datos de vuestro neumático?
2. ¿Qué factor de escala aplicáis y cómo lo habéis obtenido?
3. ¿Qué μ_y efectivo medisteis en el skidpad y cuánto se parece al que predice vuestro modelo?
4. Enseñadme el ajuste y los residuos.
5. ¿Qué hace vuestro simulador cuando la carga se sale del rango ensayado?
6. ¿Cuánto cambiarían vuestras conclusiones si el factor de escala estuviera equivocado un 10 %?

10 | Comportamiento en régimen estacionario

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Fijar de una vez el sistema de ejes y el convenio de signos del equipo, y saber detectar cuándo un modelo ajeno usa otro.
- Calcular la transferencia de carga longitudinal y lateral, y explicar por qué la total no depende de los muelles.
- Descomponer la transferencia lateral de cada eje en sus tres términos y comprobar el resultado con el invariante $m a_y h_{CG}/t$.
- Calcular el reparto de transferencia LLTD y predecir hacia qué lado mueve el balance del coche.
- Medir el gradiente de subviraje con un ensayo de radio constante y traducirlo en decisiones de puesta a punto.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulos 8 y 9
Material	Hoja de cálculo, conos para marcar un círculo de radio conocido y, si existe, la telemetría del coche

Con el neumático ya descrito, este capítulo hace lo contrario que el anterior: en vez de mirar una rueda, mira el coche entero y reparte entre las cuatro la carga que llega a cada una. Todo en régimen *estacionario*, es decir, suponiendo que las cosas ya se han estabilizado: velocidad constante, radio constante, nada de transitorios. Es una simplificación grande —en un autocross casi nada es estacionario— pero es la que permite calcular a mano, la que fija el reparto de rigideces y la que hay que dominar antes de meterse con el capítulo 12.

10.1 Sistemas de referencia y convenios de signos

10.1.1 Los ejes

Se usa el sistema SAE, solidario al coche y con origen en el centro de gravedad (figura 10.1):

Eje	Sentido	Giro asociado
x	Hacia delante	Balanceo ϕ , positivo hundiendo la derecha
y	Hacia la derecha del piloto	Cabeceo θ , positivo morro arriba
z	Hacia abajo	Guiñada ψ , positiva girando a la derecha

Lo que más despista al principio es que z **apunta hacia abajo**. A cambio, un giro a la derecha sale con todo positivo —velocidad de guiñada, aceleración lateral y ángulo de volante—, que es cómodo al leer diagramas.

Las dos variables que describen cómo se mueve el coche en el plano son la **velocidad de guiñada** r y el **ángulo de deriva del vehículo** β , que es el ángulo entre hacia dónde apunta el coche y hacia dónde se mueve de verdad. Con ellas, los ángulos de deriva de cada eje son

$$\alpha_{\text{del}} = \beta + \frac{a r}{V} - \delta, \quad \alpha_{\text{tra}} = \beta - \frac{b r}{V} \quad (10.1)$$

donde δ es el ángulo de las ruedas delanteras, a y b las distancias del centro de gravedad a los ejes delantero y trasero, y V la velocidad.

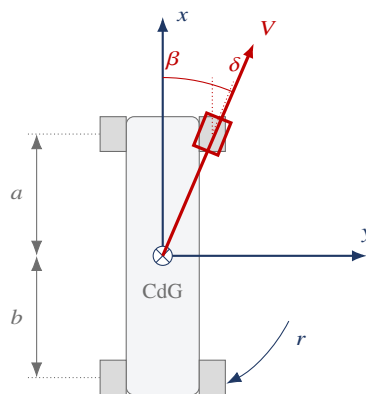


Figura 10.1. Convenio de ejes SAE visto desde arriba, con las variables que describen el movimiento en el plano: la velocidad de guiñada r , el ángulo de deriva del vehículo β —entre por dónde apunta el coche y hacia dónde va de verdad— y el ángulo de dirección δ . El eje z entra en el papel, de modo que un giro a la derecha tiene r , a_y y δ positivos.

10.1.2 La trampa del signo del neumático

Hay un detalle que conviene decir aquí y no cuando ya esté todo escrito. En el convenio SAE estricto, **un ángulo de deriva positivo produce una fuerza lateral negativa**: la rueda apunta a un lado del movimiento y el rozamiento empuja hacia el otro. Sin embargo, las curvas del capítulo 8 están dibujadas en el primer cuadrante, con F_y y α creciendo juntos, que es como las dibuja casi todo el mundo y como salen de la mayoría de las herramientas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Las dos cosas conviven sin problema si se sabe lo que se hace: se dibuja $|F_y|$ frente a $|\alpha|$ y, al meter el neumático en un modelo del coche, se pone el signo a mano. Lo que no se puede es mezclarlas sin enterarse. El síntoma clásico es un coche que en la simulación gira al revés, o un diagrama del capítulo 11 que sale invertido y que, como es simétrico, *parece* correcto.

Regla práctica: escribe el convenio en la primera hoja de la carpeta de dinámica vehicular y, en cada modelo nuevo, haz la comprobación tonta —girar a la derecha con el volante a la derecha— antes de mirar ningún resultado.

10.2 Transferencia de carga longitudinal

Al frenar o acelerar, la fuerza actúa en el suelo y la inercia en el centro de gravedad, que está más alto. Ese par lo equilibran las ruedas cargándose y descargándose (figura 10.2a):

$$\Delta F_z^x = m a_x \frac{h_{CdG}}{L} \quad (10.2)$$

Con $m = 300$ kg, $h_{CdG} = 300$ mm y $L = 1550$ mm, una frenada de 1,5 g traslada 854 N del eje trasero al delantero. Sobre unos 1400 N estáticos delante, eso es más de un 60 % de aumento: por eso el reparto de frenada no se decide con los pesos estáticos (capítulo 22).

IDEA CLAVE

La transferencia de carga solo depende de **masa, altura del centro de gravedad y distancia entre apoyos**. No depende de los muelles, ni de las barras, ni de la geometría. Muelles y geometría deciden *cómo* se transmite —y cuánto se hunde o balancea el coche— pero no *cuánta* hay. Es la idea más útil del capítulo y la que más se confunde: quien crea que endureciendo el coche reduce la transferencia de carga va a perder mucho tiempo.

Para un coche de tracción trasera la transferencia longitudinal es, además, una buena noticia en aceleración, porque carga el eje motriz. Imponiendo que la tracción sea justo el agarre disponible se llega a

$$\frac{a_x^{\text{máx}}}{g} = \frac{\mu_x (a/L)}{1 - \mu_x (h_{CdG}/L)} \quad (10.3)$$

Con $\mu_x = 1,5$, $a/L = 0,52$ y $h_{CdG}/L = 0,194$ salen 1,10 g, bastante más que los 0,78 g que daría el reparto estático. Subir el centro de gravedad mejora este número —y empeora todo lo demás—, así que no es una vía de diseño: es solo un aviso de que en aceleración el límite no es el que parece.

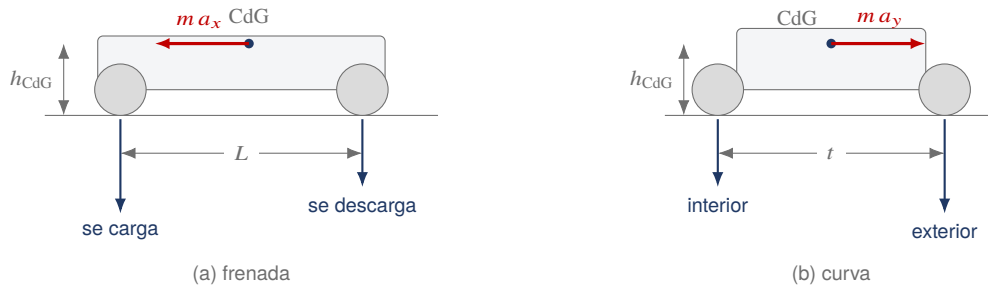


Figura 10.2. De dónde sale la transferencia de carga. La fuerza de inercia actúa en el centro de gravedad y la reacción en el suelo: el par que forman lo equilibran las ruedas cargándose y descargándose. Solo intervienen la masa, la altura del centro de gravedad y la distancia entre apoyos —batalla en (a), vía en (b)—. Los muelles no aparecen por ninguna parte.

10.3 Transferencia de carga lateral

10.3.1 El total, que no se puede tocar

Igual que antes, y por el mismo argumento:

$$\Delta F_z^y = m a_y \frac{h_{CdG}}{t} \quad (10.4)$$

Este es el número que entra en la fórmula de pérdida de agarre del capítulo 8, y solo baja con menos masa, centro de gravedad más bajo o más vía.

10.3.2 El reparto entre ejes, que sí

Lo que sí se elige es cómo se reparte esa transferencia entre el eje delantero y el trasero. Cada eje recibe tres contribuciones:

$$\Delta F_z^i = \underbrace{\frac{m_s a_y h'_s}{t} \frac{K_\phi^i}{K_\phi^{\text{del}} + K_\phi^{\text{tra}}}}_{\text{elástica}} + \underbrace{\frac{m_{s,i} a_y z_{CB,i}}{t}}_{\text{geométrica}} + \underbrace{\frac{m_{u,i} a_y z_{u,i}}{t}}_{\text{no suspendida}} \quad (10.5)$$

donde m_s es la masa suspendida, h'_s su altura *sobre el eje de balanceo*, z_{CB} la altura del centro de balanceo de ese eje, y m_u , z_u la masa no suspendida y la altura de su centro de gravedad.

Elástica

Llega a través de muelles y barras, y por eso tarda: el coche tiene que balancear para transmitirla. Es la parte que se ajusta girando una barra estabilizadora.

Geométrica

Llega por los brazos de la suspensión, directamente al chasis, sin que el coche balancee. Es instantánea, y la fija la altura del centro de balanceo.

No suspendida

Llantas, neumáticos, frenos y manguetas transfieren su propia carga por su cuenta. Es pequeña, pero no cero.

IDEA CLAVE

La comprobación que hay que hacer siempre: **la suma de los seis términos tiene que dar exactamente $m a_y h_{CdG}/t$** . Ni uno más ni uno menos. Si no cuadra, el error está en las alturas, en el reparto de masa suspendida o en el brazo h'_s —que se mide hasta el eje de balanceo, no hasta el suelo—. Es la forma más barata de saber que la hoja de cálculo está bien, y el programa `balance_estacionario.py` la hace sola.

La figura 10.3 descompone los seis términos para un coche de Formula Student genérico, pero con *nuestras* alturas de centro de balanceo: 30 mm delante y 80 mm detrás. El efecto se ve de un vistazo: el eje trasero recibe casi el triple de transferencia geométrica que el delantero y, a cambio, necesita menos rigidez elástica para llegar al mismo reparto total.

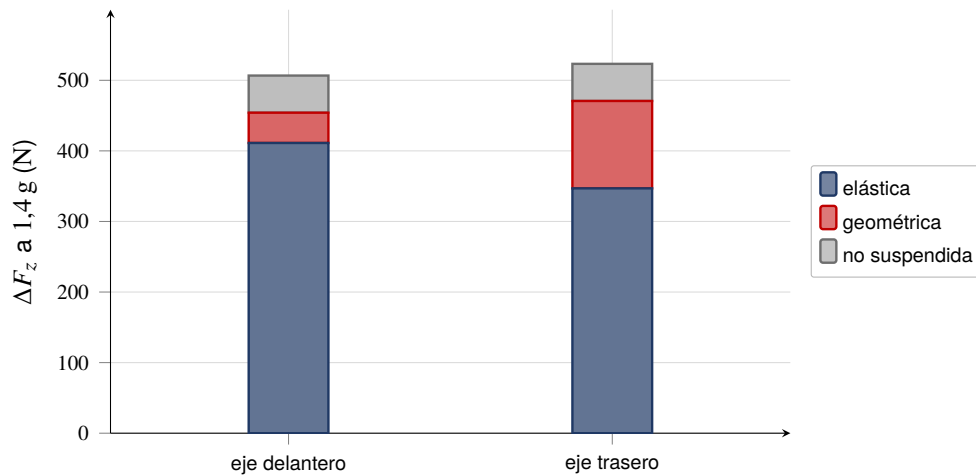


Figura 10.3. Los tres términos de la transferencia de carga lateral de cada eje, a 1,4 g. Coche genérico de 300 kg con $h_{CdG} = 300$ mm y $t = 1200$ mm, pero con nuestras alturas de centro de balanceo (30 mm delante, 80 mm detrás): el eje trasero coge casi el triple de transferencia geométrica. Los seis términos suman 1030 N, que es exactamente $m a_y h_{CdG}/t$.

10.4 Reparto de rigidez a balanceo (LLTD)

El **reparto de transferencia de carga lateral** es la fracción que se lleva el eje delantero:

$$LLTD = \frac{\Delta F_z^{\text{del}}}{\Delta F_z^{\text{del}} + \Delta F_z^{\text{tra}}} \quad (10.6)$$

Con los números de la figura anterior sale un 49,2 %. Y aquí se enlaza con el capítulo 8: como el agarre de un eje cae con el cuadrado de su transferencia de carga, **el eje que se lleve más LLTD es el que antes se queda sin agarre**.

Si el coche...	Qué hacer con el LLTD	Cómo
Subvira	Bajarlo	Ablandar barra delantera o endurecer la trasera
Sobrevira	Subirlo	Endurecer barra delantera o ablandar la trasera

Las palancas para moverlo, de más a menos reversible: barras estabilizadoras, muelles, alturas de centro de balanceo (capítulo 16) y anchos de vía. Las dos primeras se tocan en el pit lane; las dos últimas son decisiones de diseño.

10.4.1 Cuánto agarre aguanta cada eje

La figura 10.4 lleva la idea hasta el final. Para cada reparto se calcula la aceleración lateral a la que cada eje agota su agarre: lo que el eje *tiene* que dar crece con a_y , y lo que *puede* dar baja, porque la transferencia le va quitando agarre. El primero en cruzarse es el que limita, y ese es el balance del coche.

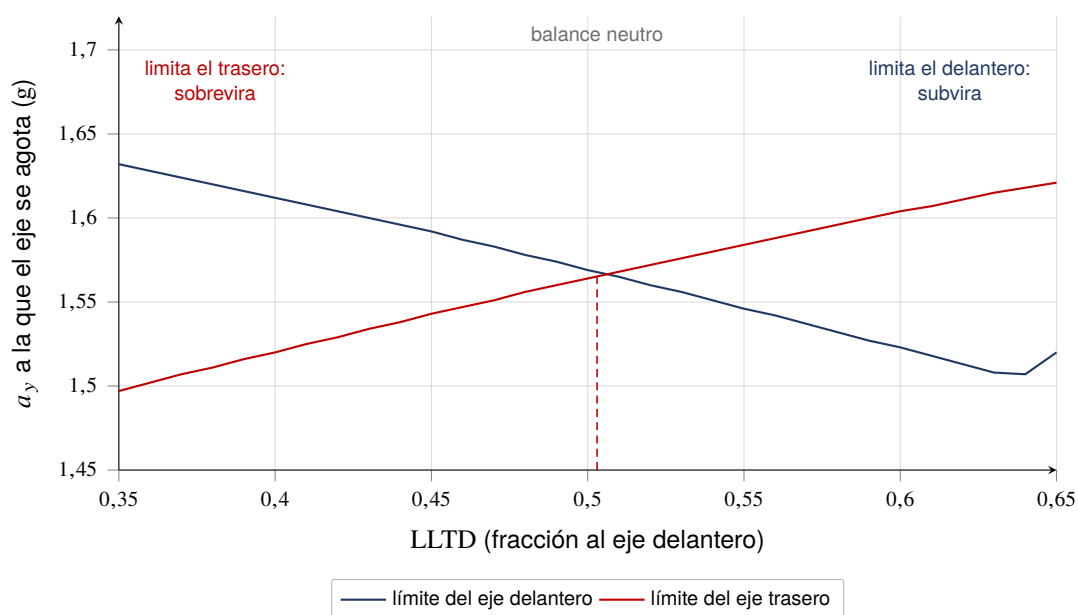


Figura 10.4. Aceleración lateral a la que se agota cada eje, en función del reparto de transferencia de carga. El eje que se agota antes es el que limita al coche y el que define el balance; el cruce es el reparto que hace llegar a los dos a la vez. Calculado con `balance_estacionario.py` y el neumático sintético del capítulo 8: las tendencias son sólidas, los valores absolutos no.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El cruce de la figura —el reparto que hace llegar a los dos ejes a la vez— es el que da **más agarre**, no necesariamente el que da más vuelta rápida. Un coche exactamente neutro es incómodo y poco tolerante: pierde los dos ejes a la vez y no avisa. Casi todos los equipos eligen a propósito un poco de subviraje, y ese «poco» es una decisión de pilotaje, no de cálculo (capítulo 15).

10.5 Gradiente de subviraje y balance

10.5.1 El modelo de bicicleta

Lejos del límite, el coche se describe muy bien con dos ruedas —una por eje— y neumáticos lineales. El ángulo de dirección necesario para recorrer una curva de radio R sale entonces como

$$\delta = \underbrace{57,3 \frac{L}{R}}_{\text{geométrico}} + \underbrace{K_{us} \frac{a_y}{g}}_{\text{del neumático}} \quad (10.7)$$

con δ en grados y el **gradiente de subviraje**

$$K_{us} = \frac{W_{\text{del}}}{C_{\alpha}^{\text{del}}} - \frac{W_{\text{tra}}}{C_{\alpha}^{\text{tra}}} \quad (10.8)$$

Signo	Comportamiento	Qué siente el piloto
$K_{us} > 0$	Subvirador	Hay que meter más volante al ir más rápido. Estable
$K_{us} = 0$	Neutro	El volante no cambia con la velocidad
$K_{us} < 0$	Sobrevirador	Hay que <i>quitar</i> volante; por encima de la velocidad crítica, inestable

10.5.2 Cómo se mide: el ensayo de radio constante

Es el ensayo más barato de la dinámica vehicular y solo hace falta un aparcamiento: se marca un círculo de radio conocido con conos, se recorre a velocidad constante y se anota el ángulo de volante; después se sube un poco la velocidad y se repite. Representando δ frente a a_y sale una recta cuya pendiente es K_{us} (figura 10.5) y cuya ordenada en el origen es el término geométrico, que sirve además para comprobar la desmultiplicación de la dirección.

Cerca del límite la recta deja de serlo: se dobla hacia arriba en un coche subvirador y hacia abajo en uno sobrevirador. Esa parte ya no la describe K_{us} , y es justo la que se estudia con el capítulo 11.

IDEA CLAVE

K_{us} describe el coche **lejos del límite**, que es donde el piloto pasa casi todo el tiempo y donde se decide si el coche resulta agradable. El LLTD describe el coche **en el límite**, que es donde se hace el tiempo. Son dos cosas distintas y se ajustan con palancas distintas: K_{us} con rigideces de deriva —presiones, medida de neumático, reparto de pesos— y el balance en el límite con el reparto de transferencia de carga.

Un coche puede ser subvirador en el modelo lineal y sobrevirar en el límite. No es una contradicción:

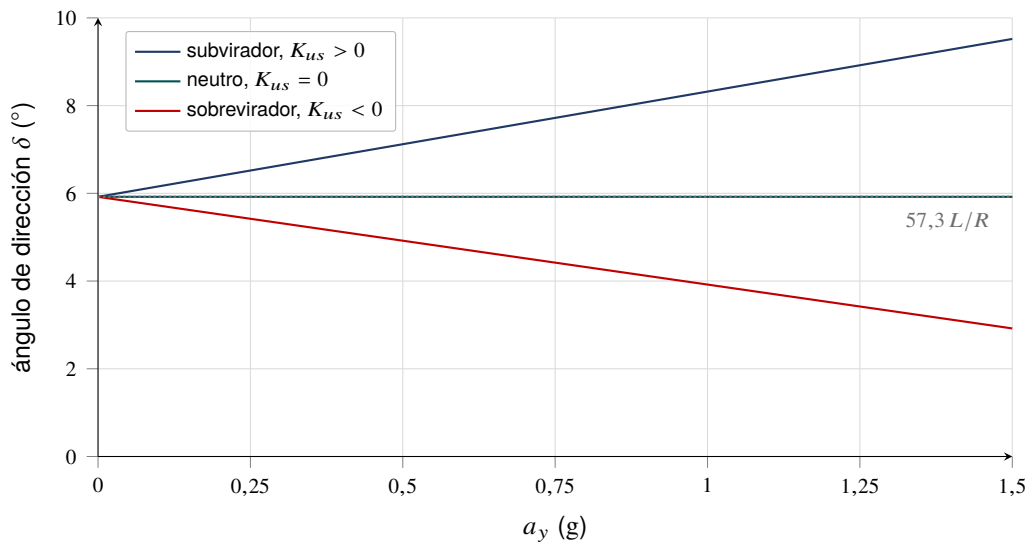


Figura 10.5. Lo que sale de un ensayo de radio constante en $R = 15$ m con $L = 1550$ mm: el ángulo de dirección frente a la aceleración lateral. La ordenada en el origen es el término geométrico y la pendiente, el gradiente de subviraje. Cerca del límite las tres curvas dejan de ser rectas, y ahí ya hace falta el capítulo 11.

es la razón de ser del capítulo siguiente.

CASO FUSAL — De dónde salen nuestros números y de dónde no

Lo que está decidido, y por qué:

- **Reparto de pesos objetivo 48/52**, ligeramente trasero, coherente con un coche eléctrico de tracción trasera con el acumulador bajo y centrado.
- **Centros de balanceo a 30 mm delante y 80 mm detrás**. El trasero más alto a propósito: coge más transferencia por vía geométrica y le deja al delantero más transferencia elástica, que es la que luego se puede ajustar con barras. La intención es un coche ligeramente subvirador, tolerante para pilotos sin experiencia.
- **Altura del centro de gravedad calculada, no medida**, sumando cada masa importante con su posición. Se verificará con pesaje por rueda y ensayo de inclinación cuando el coche exista.
- **Objetivo de 1,2–1,4 g laterales**, deliberadamente modesto: la temporada va de rodar y medir, no de buscar el óptimo de agarre.

Y lo que falta, que es justo lo que impide cerrar el capítulo:

- **Rigidez a balanceo total en rueda, muelles y barras**. Sin ella no hay LLTD, y sin LLTD todo esto se queda en teoría. Es además el número contra el que hay que justificar los 1300 N m/° de rigidez torsional del chasis: el criterio no es la cifra absoluta, sino cuántas veces más rígido es el chasis que la suspensión.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Falta la rigidez a balanceo de cada eje, medida en rueda, y su cociente con los 1300 N m/° del chasis.

■ **Frecuencias de suspensión y relación de instalación.**

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan las frecuencias objetivo delante y detrás y el MR real del balancín.

■ **Gradiente de subviraje medido.**

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Falta el ensayo de radio constante: un círculo de conos, tres velocidades y el ángulo de volante anotado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Creer que endurecer el coche reduce la transferencia de carga. Cambia el reparto y el balanceo, no el total.
- Medir h'_s hasta el suelo en vez de hasta el eje de balanceo. Es el error que hace que los seis términos no sumen.
- Olvidar la masa no suspendida: es pequeña, pero al no cuadrar la suma delata que la hoja está mal.
- Usar el reparto de pesos estático para decidir el reparto de frenada.
- Dar un LLTD sin decir a qué aceleración lateral está calculado. O, peor, calcularlo con las barras en una posición y montarlas en otra.
- Ajustar el balance con muelles cuando bastaba con la barra: es menos reversible y toca además la frecuencia de suspensión.
- Presentar un gradiente de subviraje calculado con rigideces de deriva de un neumático que no es el nuestro, sin decirlo.

ENTREGABLE

1. La **hoja de transferencia de carga**: entradas masa, reparto, h_{CdG} , vía, batalla, alturas de centro de balanceo y rigideces a balanceo; salidas los seis términos, el LLTD y **la comprobación de que suman** $m a_y h_{CdG}/t$.
2. La **tabla de cargas por rueda** en los casos que importan: frenada máxima, curva máxima y frenada en curva. Es la entrada directa de los casos de carga del capítulo 19.
3. El **protocolo del ensayo de radio constante** en una página: radio, velocidades, qué se anota y cómo se procesa.

4. La **ficha de balance**: LLTD de cada posición de barra, para poder decidir en pista sin recalcular nada.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cuánta transferencia de carga lateral tenéis a vuestra a_y objetivo?
2. ¿Cuál es vuestro LLTD y cómo lo habéis calculado?
3. ¿Por qué el centro de balanceo trasero está más alto que el delantero?
4. ¿Cuánta de vuestra transferencia es geométrica y cuánta elástica?
5. ¿Cuál es vuestro gradiente de subviraje y de dónde sale?
6. Si el coche subvira en la primera tanda, ¿qué tocáis y en qué orden?
7. ¿Cómo justificáis la rigidez torsional del chasis frente a la rigidez a balanceo de la suspensión?

11 | Diagramas de momento de guiñada

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Explicar qué es un diagrama de momento de guiñada y qué pregunta contesta que el capítulo 10 no contesta.
- Construir uno: qué se barre, qué se bloquea y por qué hay que iterar.
- Leer en él el agarre máximo, el balance en el límite, la estabilidad y el control que le queda al piloto.
- Decidir un reparto de transferencia de carga a partir del diagrama, y saber qué parte de esa decisión aguanta que el modelo de neumático sea malo.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulos 9 y 10
Material	Ordenador con <code>Codigo/dinamica/ymd.py</code>

El capítulo anterior deja dos preguntas sin contestar. La primera: el gradiente de subviraje describe el coche lejos del límite, pero ¿qué hace *en* el límite? La segunda: el cálculo de balance mira si cada eje llega o no llega, pero no dice qué margen de maniobra le queda al piloto cuando llega.

El **diagrama de momento de guiñada** —*Yaw Moment Diagram* (YMD), o método del momento de Milliken (MMM)— contesta las dos a la vez [1]. Es, con diferencia, la herramienta de dinámica vehicular que más información da por línea de código, y la que mejor queda en un design event si se sabe explicar.

11.1 Construcción del diagrama YMD/MMM

11.1.1 La idea: bloquear la guiñada

En un coche real, si el momento de guiñada no es cero el coche acelera en guiñada, cambia su velocidad de giro y el estado se mueve. Solo se pueden sostener los estados con momento nulo, así que en régimen estacionario nunca se ve el resto del mapa.

El truco del MMM es un experimento imaginario: **sujetar el coche en guiñada**, como en un túnel de viento, y obligarle a mantener un ángulo de deriva β y un ángulo de dirección δ cualesquiera.

Entonces se pueden calcular las dos magnitudes que interesan para *cualquier* combinación, no solo para las sostenibles:

$$a_y = \frac{F_y^{\text{del}} + F_y^{\text{tra}}}{m}, \quad N = a F_y^{\text{del}} - b F_y^{\text{tra}} \quad (11.1)$$

Representando N frente a a_y para toda una malla de β y δ sale una red de líneas: el diagrama. Los estados que el coche puede sostener de verdad son los de $N = 0$; el resto del dibujo es lo que el coche *intentaría* hacer, y ahí está la información sobre estabilidad.

IDEA CLAVE

Con la guiñada bloqueada ($r = 0$) los ángulos de deriva se simplifican a

$$\alpha_{\text{del}} = \beta - \delta, \quad \alpha_{\text{tra}} = \beta$$

y desaparece la velocidad de la ecuación (10.1). Consecuencia práctica: **para un coche sin aerodinámica, el diagrama es el mismo a cualquier velocidad.** Un solo dibujo describe el coche entero.

En cuanto haya alerones esto se acaba, porque la carga aerodinámica cambia con V^2 : habrá que hacer un diagrama por velocidad, y ese es uno de los costes ocultos del paquete aerodinámico que el capítulo 33 tiene que contabilizar.

11.1.2 El bucle que hay que iterar

Hay una pescadilla que se muerde la cola: la transferencia de carga depende de a_y , y a_y depende de las fuerzas laterales, que dependen de la carga de cada rueda. No se puede resolver de un tirón, así que se itera (figura 11.1). Con relajación, porque cerca del límite el punto fijo oscila si se aplica entero.

11.2 Lectura e interpretación

La figura 11.2 es el diagrama de un coche de Formula Student genérico. Cuesta un rato entenderlo la primera vez, así que conviene leerlo por partes.

Las dos familias de líneas

Una familia es δ constante —lo que hace el coche si el piloto no mueve el volante y el coche desliza más—; la otra es β constante, es decir, cómo responde el coche al volante para un deslizamiento dado.

El eje horizontal: agarre

El punto más a la derecha marca la máxima aceleración lateral que el coche es capaz de generar. Aquí, 1,57 g.

La línea $N = 0$: lo sostenible

Solo los puntos donde el diagrama corta el eje horizontal son estados de equilibrio. El corte más alejado

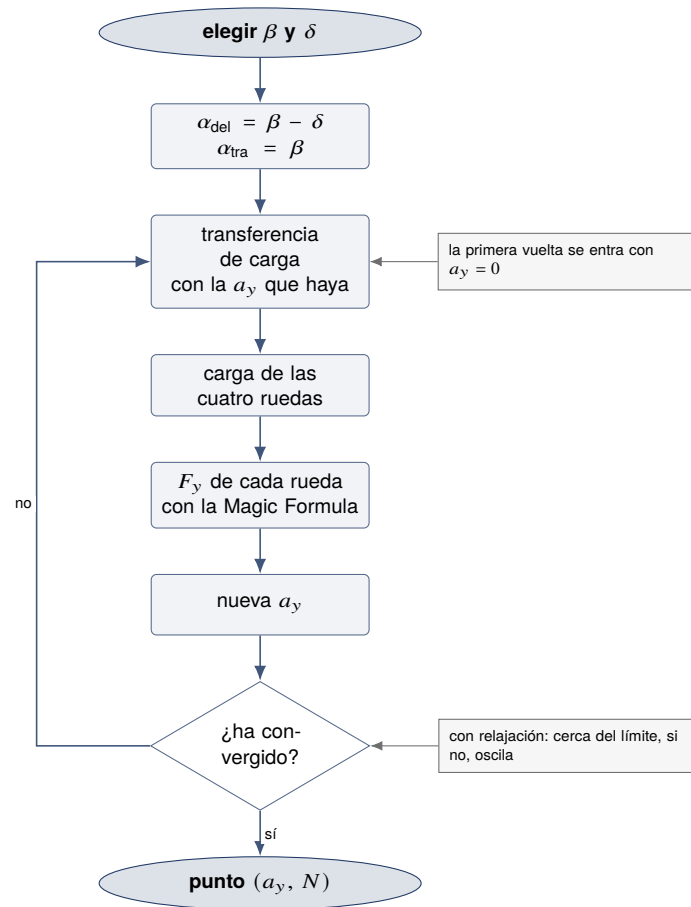


Figura 11.1. Cómo se calcula un punto del diagrama. El bucle existe porque la transferencia de carga depende de la aceleración lateral y la aceleración lateral depende de la transferencia de carga. El diagrama completo es este bucle repetido para cada combinación de β y δ de la malla.

del origen es la **máxima aceleración lateral equilibrada**, que aquí vale 1,56 g: lo que el coche puede sostener en una curva de verdad.

Los cuatro cuadrantes

Arriba a la derecha el coche gira más de lo que el piloto pide (le sobra momento); abajo a la derecha, menos. Es sobreviraje y subviraje, pero medidos en newton-metro y no en sensaciones.

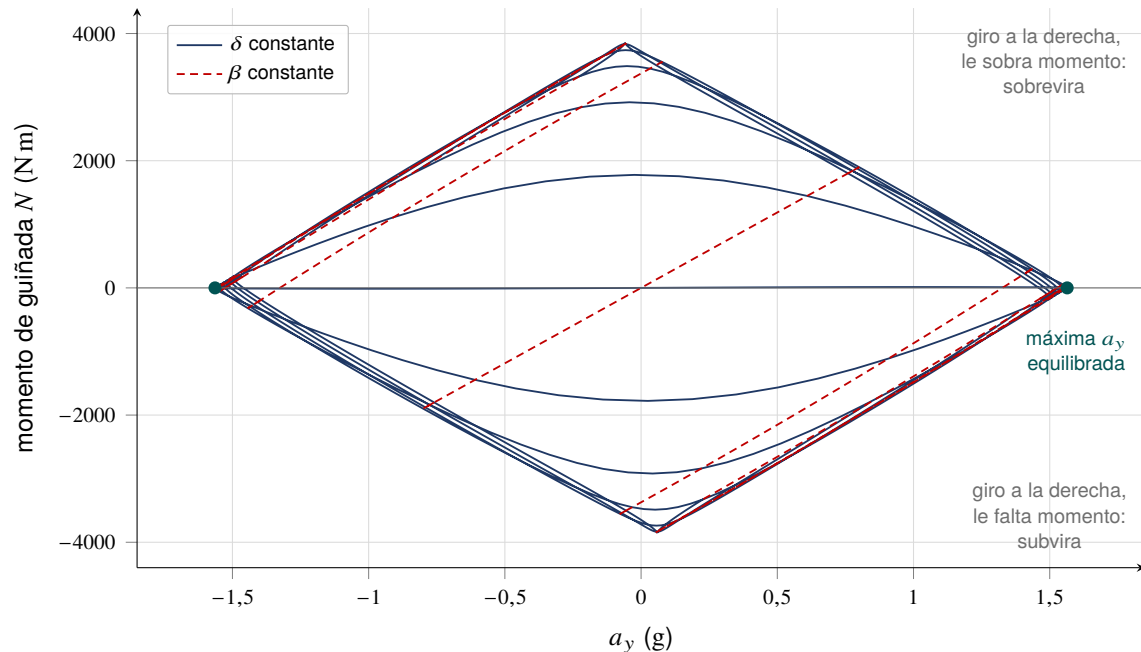


Figura 11.2. Diagrama de momento de guiñada de un coche de Formula Student genérico (300 kg, reparto 48/52, LLTD = 0,50), calculado con ymd.py y el neumático sintético del capítulo 8. Cada línea azul es un ángulo de dirección constante; cada línea roja discontinua, un ángulo de deriva del vehículo constante. Solo los puntos sobre el eje horizontal son estados que el coche puede sostener.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El diagrama es **simétrico respecto del origen**, así que uno dado la vuelta parece perfectamente correcto. Es la trampa de signos del apartado 10.1 otra vez, y aquí no se detecta a ojo: hay que comprobarla a propósito con un caso conocido. En ymd.py la comprobación es que girando el volante a la derecha salgan a_y y N positivos, y que un coche con el peso muy adelantado salga estable.

11.3 Estabilidad y control

Aquí está lo que no da ningún otro método. En cualquier punto del diagrama se leen dos pendientes, y cada una responde a una pregunta distinta:

Pendiente	Pregunta	Lo que quieres
$\frac{\partial N}{\partial a_y}$ a δ constante	Si el coche desliza más por su cuenta, ¿aparece un momento que lo endereza?	Negativa: estable
$\frac{\partial N}{\partial \delta}$ a β constante	¿Le queda al piloto autoridad con el volante?	Grande: hay control

IDEA CLAVE

Conviene leer la estabilidad como **pendiente en el diagrama** ($\frac{\partial N}{\partial a_y}$) y no como derivada respecto de β . El motivo es práctico: la pendiente es lo que se ve dibujado y no cambia de signo aunque uno se equivoque con el convenio de β , que es exactamente el error que más se comete. Lo mismo dicho sin fórmulas: *si el coche empieza a irse y las líneas del diagrama bajan, el propio coche se recoloca; si suben, se va.*

Lo importante es que **las dos cosas se miden en el límite, no en el centro del diagrama**. Un coche puede ser perfectamente estable circulando tranquilo y quedarse sin control en el límite, porque el eje delantero ya está saturado y girar más el volante no añade nada. Eso, en el diagrama, se ve como líneas de β constante que se juntan por la derecha: el piloto mueve el volante y el punto de trabajo apenas se mueve.

11.4 Uso en decisiones de diseño

La utilidad real del diagrama no es dibujarlo bonito una vez, sino dibujarlo dos veces y comparar. El uso más rentable es barrer el reparto de transferencia de carga del capítulo 10 y mirar qué le pasa al coche (figura 11.3).

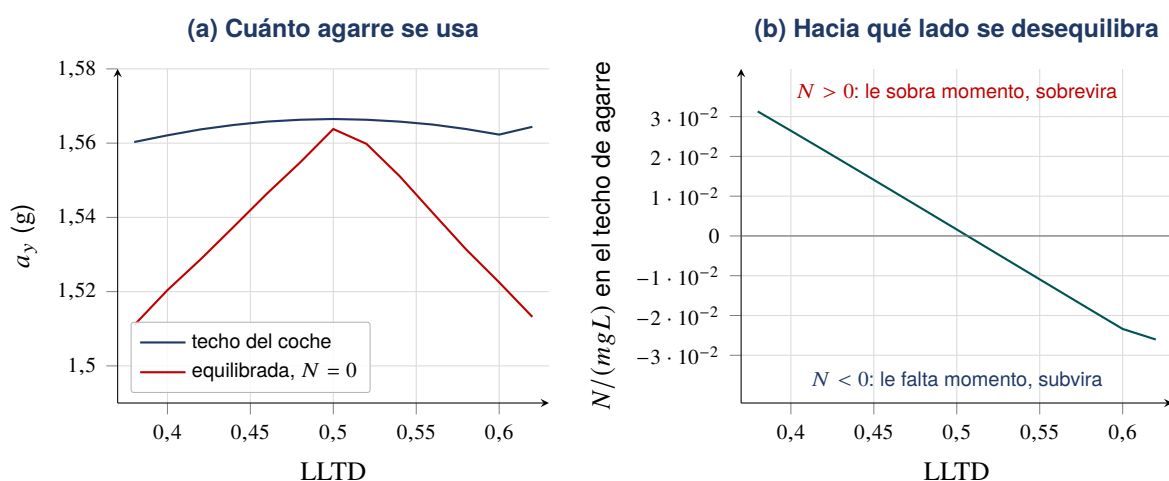


Figura 11.3. Lo que el diagrama dice sobre el reparto de transferencia de carga. (a) El techo de agarre del coche apenas se mueve (1,566 g de punta a punta), pero la aceleración que puede *sostener* sí: hay un óptimo. (b) En el punto de máximo agarre queda un momento de guiñada sin equilibrar, y su signo es el balance en el límite; cruza cero en LLTD ≈ 0,50. Calculado con ymd.py.

IDEA CLAVE

La lectura del panel (a) es la que cambia la forma de pensar: **el reparto de transferencia de carga casi no cambia cuánto agarre tiene el coche, sino si el coche puede usarlo**. El techo se mueve un 0,4 % entre los extremos del barrido; la aceleración sostenible, un 3,5 %. Un coche mal repartido no es un coche sin agarre: es un coche con agarre que no puede aprovechar porque un eje se rinde antes que el otro.

Merece la pena señalar que este cruce —LLTD $\approx 0,50$ — es el mismo que sale del cálculo mucho más simple de la [figura 10.4](#), hecho con otro modelo y otro programa. Que dos caminos independientes den el mismo número es la mejor validación barata que se puede hacer, y conviene tenerla presente: **si el YMD y la hoja de balance no coinciden, uno de los dos está mal**, y casi siempre es un signo o una altura.

Pregunta	¿Aguanta un modelo de neumático malo?
¿Qué reparto de barras equilibra el coche?	Sí
¿En qué dirección mover el LLTD si sobrevira?	Sí
¿Gano o pierdo estabilidad al bajar el CdG?	Sí
¿Cuántas g laterales da el coche?	No
¿Cuánto margen de control queda en el límite?	Solo cualitativamente

CASO FUSAL — Todavía no tenemos diagrama

Hoy no tenemos YMD del coche, y no es por falta de herramienta: el programa está escrito y funciona. Es que no tenemos con qué alimentarlo. Faltan las dos entradas de las que depende todo:

1. El **modelo de neumático** del capítulo 9, que no existe porque nuestro Pirelli no está ensayado en el TTC.
2. El **reparto de transferencia de carga**, que no se puede calcular sin la rigidez a balanceo del capítulo 10.

Con lo que hay, el diagrama saldría, pero sería un dibujo bonito de un coche que no es el nuestro. Lo honesto —y lo que hay que decir en el design event— es que el diagrama es el paso siguiente y no un paso dado.

Lo que sí se puede hacer ya, sin datos y sin coche, es usar `ymd.py` con los parámetros genéricos para ver *en qué dirección* mueven las cosas: qué le pasa al balance al subir el centro de balanceo trasero, o cuánto margen de LLTD hay antes de que el coche se vuelva desagradable. Eso vale desde hoy y no depende de tener el neumático.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan el diagrama con nuestros parámetros, el LLTD elegido y la justificación de por qué ese y no otro.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Presentar un diagrama sin decir a qué velocidad y con qué carga aerodinámica está hecho. Sin aero da igual; con aero es imprescindible.
- Dibujar el diagrama del revés por un signo y no enterarse, porque es simétrico.
- Leer el agarre máximo en el punto más a la derecha en vez de en el corte con $N = 0$. El coche no puede sostener el primero.
- Juzgar la estabilidad en el centro del diagrama, que es donde a nadie le importa, en vez de en el límite.
- Barrer una sola variable y quedarse con el óptimo. El óptimo de LLTD se mueve al cambiar la altura del centro de gravedad, el neumático o las presiones.
- Crearse las g absolutas del diagrama. Escalan con el factor λ_μ del capítulo 9 igual que todo lo demás.
- Elegir el reparto que da más agarre y montarlo sin preguntar al piloto. El coche más rápido en el papel y el que el piloto puede llevar al límite no siempre son el mismo (capítulo 15).

ENTREGABLE

1. El **diagrama del coche** en una página, con los parámetros usados escritos al lado: masa, reparto, h_{CdG} , vía, LLTD y de dónde sale el modelo de neumático.
2. El **barrido de LLTD**: aceleración equilibrada y balance en el límite frente al reparto, y el valor elegido señalado.
3. La **comprobación cruzada** contra la hoja de balance del capítulo 10: los dos métodos deben dar el mismo reparto neutro.
4. Una **tabla de sensibilidades** en el formato del capítulo 2: cuánto se mueve el balance por cada 10 mm de h_{CdG} , por cada punto de LLTD y por cada décima de bar de presión.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué os dice vuestro diagrama que no os dijera ya el gradiente de subviraje?
2. ¿A qué velocidad está calculado y por qué da igual (o no)?
3. ¿Dónde está el punto de máxima aceleración lateral equilibrada?
4. ¿El coche es estable en el límite? Enseñádmelo en el diagrama.
5. ¿Cuánto control con el volante le queda al piloto ahí?
6. ¿Qué LLTD habéis elegido y qué habéis descartado?

7. ¿Coincide con lo que os dice la hoja de transferencia de carga?

12 | Comportamiento transitorio

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

12.1 Inercia de guiñada y su medida

Pendiente de redactar.

12.2 Respuesta a escalón de volante

Pendiente de redactar.

12.3 Retardos y amortiguamiento

Pendiente de redactar.

12.4 Agilidad frente a estabilidad

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

13 | Simulación de vuelta

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

13.1 Modelos cuasi-estacionarios y transitorios

Pendiente de redactar.

13.2 El diagrama GGV

Pendiente de redactar.

13.3 Construcción del circuito

Pendiente de redactar.

13.4 Estudios de sensibilidad

Pendiente de redactar.

13.5 Limitaciones y errores típicos

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

14 | Puesta a punto del vehículo

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

14.1 Qué hace cada ajuste

Pendiente de redactar.

14.2 Hoja de setup y disciplina de cambios

Pendiente de redactar.

14.3 Diagnóstico a partir del comportamiento

Pendiente de redactar.

14.4 Setups base por evento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

15 | Piloto y ensayos en pista

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

15.1 Selección y entrenamiento de pilotos

Pendiente de redactar.

15.2 Protocolo de un día de test

Pendiente de redactar.

15.3 Traducir el feedback del piloto a números

Pendiente de redactar.

15.4 Registro y trazabilidad de los ensayos

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte III

Suspensión, dirección y frenos

16 | Cinemática de la suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Construir el centro instantáneo y el centro de balanceo de un doble trapecio, y explicar por qué el segundo no es un punto físico.
- Relacionar la longitud del brazo oscilante virtual con la ganancia de caída y con la variación de vía, y saber por qué no se pueden tener las dos cosas a la vez.
- Colocar el tirante de dirección para anular el bump steer, y comprobar que está bien colocado.
- Calcular el porcentaje de antihundimiento y de antilevantamiento, y decidir con criterio si conviene o no llevarlos.
- Definir salida, avance, rastro y radio de pivotamiento, y predecir qué le hace cada uno al tacto de la dirección y a la caída en curva.

FICHA DE SESIÓN

Duración	120 minutos
Requisitos	Capítulos 8 y 10
Material	Ordenador con VSusp o equivalente, <code>Codigo/suspension/cinematica.py</code> y el CAD de la suspensión

La cinemática es la disciplina que decide *en qué postura llega el neumático al suelo* en cada instante de la vuelta. Todo lo demás de este bloque —muelles, amortiguadores, manguetas, trapecios— existe para sostener esa postura y para no romperse. Por eso la cinemática se congela primero: cambiar un punto duro cuando las manguetas están mecanizadas cuesta una temporada.

IDEA CLAVE

Los objetivos de este capítulo no son suyos: vienen del capítulo 10. La cinemática no decide cuánta transferencia de carga hay ni cuánto agarre tiene el coche; decide **cómo se reparte** esa transferencia y **con qué ángulo** apoya el neumático. Un capítulo de cinemática que no cite números del bloque de dinámica vehicular es un capítulo de dibujo técnico.

16.1 Centros instantáneo y de balanceo

16.1.1 La construcción

Vista de frente, una suspensión de doble trapecio es un cuadrilátero articulado. En cada instante, la mangueta gira respecto al chasis alrededor de un punto: el **centro instantáneo (CI)**, que se obtiene prolongando los dos trapecios hasta que se cortan (figura 16.1).

De ahí salen las dos magnitudes que se usan a diario:

Brazo oscilante virtual

La distancia horizontal del centro instantáneo a la huella de contacto. Es el radio del arco que describe la rueda, y gobierna la ganancia de caída y la variación de vía.

Centro de balanceo

Se traza la recta que une el centro instantáneo con la huella de contacto; donde corta al plano de simetría del coche está el centro de balanceo (CB). Su altura es la que entra en el término geométrico de la transferencia de carga, ecuación (10.5).

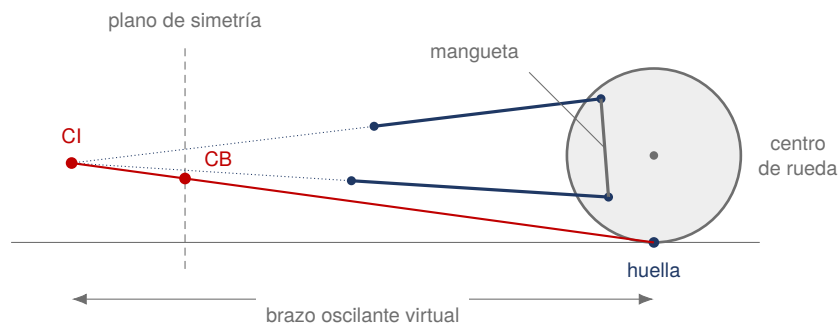


Figura 16.1. Cómo se construyen el centro instantáneo y el centro de balanceo en vista frontal. Se prolongan los dos trapecios hasta cortarse: ahí está el CI. La recta que une el CI con la huella de contacto corta el plano de simetría en el CB. **Los ángulos están muy exagerados:** en un coche real el CI cae varios metros al otro lado del coche y el centro de balanceo queda a pocos centímetros del suelo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El centro de balanceo no es un punto físico y no es un pivote. Es una construcción geométrica que sirve para dos cosas concretas: repartir la transferencia de carga entre la parte geométrica y la elástica, y estimar en torno a qué altura balancea la carrocería. Nada gira alrededor de él.

Dos consecuencias que se olvidan siempre:

- **Se mueve.** En cuanto la suspensión trabaja, el CI se desplaza y el CB con él. En nuestra geometría de ejemplo baja unos 0,44 mm por cada milímetro de compresión, y en balanceo además se va lateralmente. Un CB «de 30 mm» es el valor en una única postura, la de reposo.
- **Los dos lados no coinciden.** Con el coche balanceado, la construcción de la rueda exterior y la de la interior dan puntos distintos. Lo que se usa entonces es una media, y por eso el modelo 2D de este capítulo es una aproximación y no una verdad.

16.1.2 Alto, bajo, y el efecto de gato

La altura del centro de balanceo es un compromiso, no algo que se maximice:

Centro de balanceo	A favor	En contra
Alto	Más transferencia geométrica, menos balanceo, respuesta más inmediata	Efecto de gato, mucha variación de vía, el coche «trepa» en curva
Bajo (o negativo)	Poco efecto de gato, vía estable, balanceo predecible	Todo el trabajo lo hacen muelles y barras; más balanceo para la misma rigidez

El **efecto de gato** merece una explicación propia porque es la razón principal para no subir el CB alegremente. La fuerza lateral del neumático se transmite al chasis a lo largo de la recta que une la huella con el centro instantáneo. Si esa recta sube hacia el interior del coche, la fuerza lateral tiene una componente vertical que *levanta* la masa suspendida en el lado exterior. Y al levantarla sube el centro de gravedad, lo que aumenta la transferencia de carga, lo que aumenta la fuerza lateral en el exterior: la pescadilla se muerde la cola. En casos extremos el coche se sube sobre sí mismo a mitad de curva y suelta el eje de golpe.

IDEA CLAVE

La componente vertical que aparece en cada rueda es $F_y \tan \theta$, donde θ es el ángulo de la recta huella–CI con la horizontal. Con un CB alto ese ángulo crece deprisa, y *el efecto de gato crece con la fuerza lateral*: no se nota en el aparcamiento y sí en el límite, que es cuando peor viene. Regla práctica de Formula Student: centros de balanceo entre el suelo y unos 80 mm, y siempre por debajo del centro de gravedad. Por encima de eso hay que tener una razón muy buena y datos que la respalden.

16.2 Ganancia de caída y variación de vía

16.2.1 Por qué hace falta ganancia de caída

Cuando el coche balancea un ángulo ϕ , la carrocería se inclina y arrastra consigo a la mangueta. Si la suspensión no hiciera nada, la rueda exterior —la que importa— se inclinaría hacia fuera exactamente ϕ , apoyaría de canto sobre el hombro exterior y perdería buena parte del agarre que se vio en el apartado 8.5.

La ganancia de caída existe para compensar eso. La rueda exterior se comprime, y al comprimirse la geometría le mete caída negativa. La cuenta que hay que saber hacer es esta:

$$\gamma_{\text{dinámica}} = \gamma_{\text{estática}} + \underbrace{\phi}_{\text{balanceo}} + \underbrace{\left. \frac{\partial \gamma}{\partial z} \right| \Delta z}_{\text{ganancia por recorrido}} \quad (16.1)$$

y el objetivo es que el resultado quede cerca del óptimo del neumático, no que sea cero. Con la geometría de ejemplo, una ganancia de $-0,52^\circ$ por cada 25 mm de compresión compensa aproximadamente la mitad de un balanceo de $1,5^\circ$; el resto lo tiene que poner la caída estática.

16.2.2 El compromiso que no se puede evitar

Brazo oscilante corto y brazo oscilante largo hacen cosas opuestas, y no hay manera de tener las dos:

Brazo oscilante	Ganancia de caída	Variación de vía
Corto	Alta: la rueda se tumba deprisa, compensa bien el balanceo	Alta: la huella se arrastra lateralmente, calienta y desgasta el neumático
Largo	Baja: hay que compensar con caída estática, que penaliza en recto	Baja: la huella se mantiene donde está

La variación de vía es un enemigo silencioso: cada milímetro que la huella se mueve lateralmente es un milímetro que el neumático arrastra contra el suelo, metiendo un ángulo de deriva parásito que nadie ha pedido. En pista se traduce en un coche nervioso sobre bordillos y en temperaturas de neumático que no cuadran con lo que se esperaba.

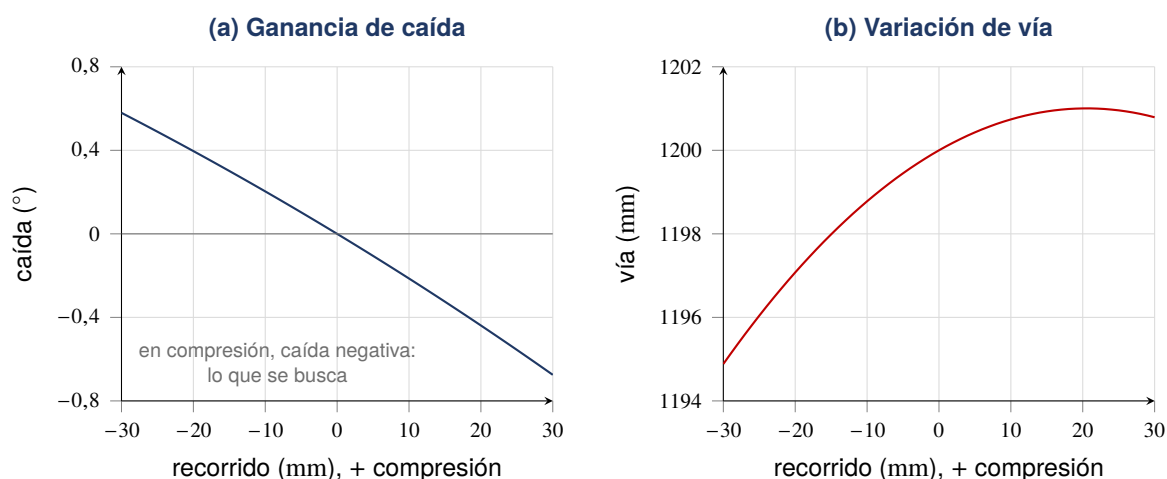


Figura 16.2. Barrido de recorrido de la geometría de ejemplo, calculado con `cinematica.py`. (a) La caída se hace negativa al comprimir, que es lo que compensa el balanceo. (b) La vía cambia menos de 6 mm en los 60 mm de recorrido total: el brazo oscilante es largo, y por eso la ganancia de caída es moderada. Las dos curvas salen de la misma geometría y no se pueden mejorar a la vez.

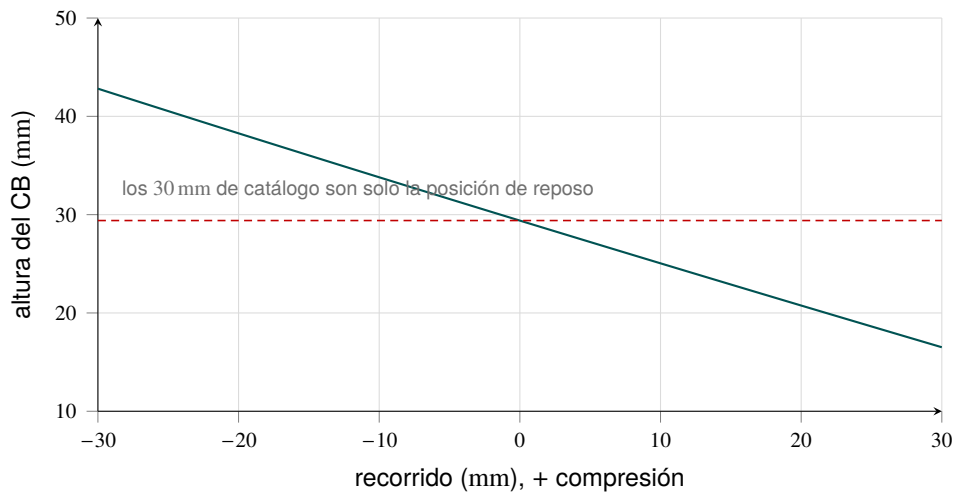


Figura 16.3. El centro de balanceo no se está quieto: en el recorrido útil de esta geometría se mueve entre 16 y 43 mm. Cuando alguien dice «tenemos el centro de balanceo a 30 mm» está dando un punto de una curva, y conviene saber si la curva es plana o no.

16.3 Bump steer

16.3.1 Qué es y por qué es tan grave

Bump steer es que la rueda se oriente sola al subir y bajar, sin que nadie toque el volante. Ocurre porque el tirante de dirección es un tercer brazo con su propia longitud y su propio pivote: si su arco no coincide con el que describe su punto de anclaje en la mangueta, la diferencia se convierte en convergencia.

Es de los defectos más desagradables que puede tener un coche, y por dos razones:

1. **No se puede compensar conduciendo.** El coche se orienta solo cada vez que pisa un bordillo, frena o balancea. El piloto corrige, pero llega tarde.
2. **Contamina todos los datos.** Un coche con bump steer da ángulos de deriva que no corresponden al volante, y eso hace inútil cualquier intento de correlacionar telemetría con el modelo.

16.3.2 Dónde va el tirante

La regla de construcción es sencilla de enunciar: **el tirante debe apuntar al mismo centro instantáneo que los trapecios**. Dicho de otra forma, en vista frontal los tres brazos —inferior, superior y tirante— tienen que converger al mismo punto. Si se cumple, el punto exterior del tirante recorre el mismo arco que le pide la mangueta y no sobra ni falta longitud.

En la práctica esto se traduce en colocar el tirante a la altura correcta: demasiado alto o demasiado bajo, y aparece un término lineal de bump steer que es el que se nota. La [figura 16.4](#) compara las dos situaciones con la geometría de ejemplo: bajar el anclaje interior 31 mm convierte un residuo de $0,05^\circ$ en más de 2° .

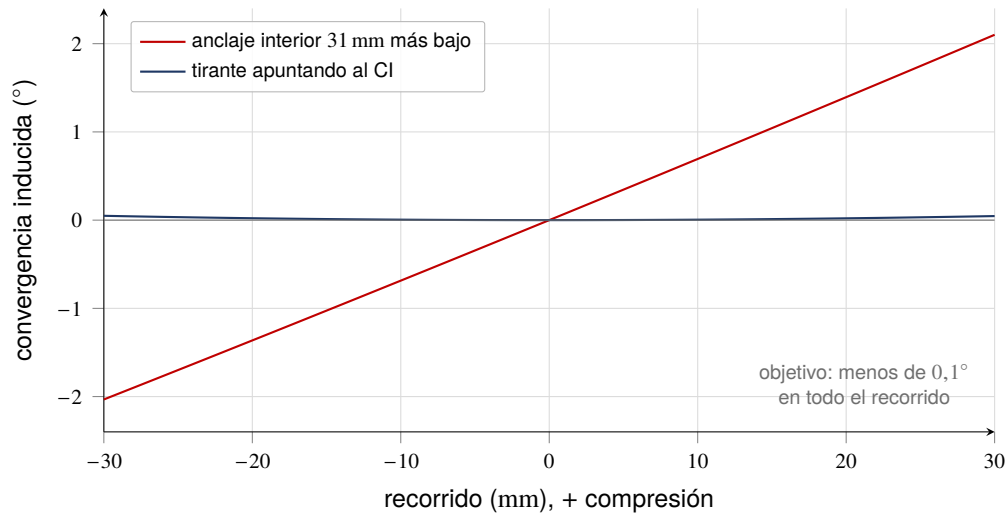


Figura 16.4. Bump steer de la geometría de ejemplo con el tirante bien y mal colocado. Bajar el anclaje interior 31 mm basta para pasar de un residuo despreciable a más de 2° de convergencia parásita. La curva buena no es exactamente cero: queda un término de segundo orden, inevitable, que es el que marca lo bueno que puede llegar a ser el ajuste. Estimación 2D de `cinematica.py`; el número que vale es el del modelo 3D.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El modelo de vista frontal de este capítulo **no basta** para dar por bueno un bump steer. En 3D intervienen el ángulo del tirante en planta, el avance y la posición longitudinal de la cremallera, y el resultado puede ser bastante distinto. El procedimiento correcto es: colocar el tirante con la regla del centro instantáneo, comprobar en el modelo 3D, y **medirlo en el coche montado** con un comparador y un gato, que es el único número que no miente (capítulo 23).

Y hay que medirlo con la dirección en varias posiciones, no solo en recto: el bump steer con volante girado —*roll steer*— suele ser peor y es el que aparece en curva, que es cuando molesta.

16.4 Antihundimiento y antilevantamiento

16.4.1 De dónde sale el porcentaje

En vista lateral la suspensión tiene su propio centro instantáneo, y la recta que va de él hasta la rueda decide qué parte de la transferencia de carga longitudinal pasa por los brazos en vez de por los muelles.

La deducción es corta y conviene hacerla en vez de copiar la fórmula. Bajo una frenada, el eje delantero recibe una transferencia $\Delta F_z = m a_x h_{CdG}/L$ (ecuación (10.2)) y soporta una fuerza longitudinal $F_x = k_f m a_x$, donde k_f es la fracción de frenada delantera. Si la recta de la vista lateral forma un ángulo θ_f con la horizontal, la componente vertical que se transmite por los brazos es $F_x \tan \theta_f$. El porcentaje de antihundimiento es el cociente:

$$\% \text{ antihundimiento} = 100 \frac{k_f m a_x \tan \theta_f}{m a_x h_{CdG}/L} = 100 k_f \tan \theta_f \frac{L}{h_{CdG}} \quad (16.2)$$

Para el eje trasero en aceleración, el razonamiento es el mismo con $k = 1$ —toda la tracción está detrás— y resulta $\% \text{ antilevantamiento} = 100 \tan \theta_r L/h_{CdG}$.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Dónde se mide θ depende de dónde esté el par. Con frenos montados en la mangueta, el par de frenado se cierra dentro del conjunto de la rueda y la recta se traza desde *la huella de contacto*. Con el grupo motriz montado en el chasis —nuestro caso: motor y diferencial en el bastidor y palieres a las ruedas— el par de tracción lo reacciona el chasis, no la mangueta, y la recta del antilevantamiento se traza desde *el centro de rueda*.

Confundir los dos casos da porcentajes que no se parecen en nada al comportamiento real, y es un error clásico de primer coche.

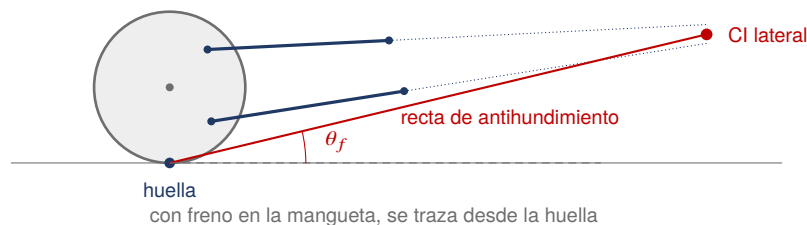


Figura 16.5. Construcción del antihundimiento en vista lateral. Se prolongan los trapezoides hasta el centro instantáneo lateral y se traza la recta hasta la huella de contacto; su ángulo θ_f es el que entra en (16.2). Con el grupo motriz en el chasis, la recta equivalente del antilevantamiento sale del centro de rueda y no de la huella.

16.4.2 ¿Merece la pena llevarlo?

Aquí hay menos consenso del que parece, y conviene conocer los dos lados:

A favor	Menos cabeceo, luego menos variación de altura libre y de ángulos; plataforma más estable para la aerodinámica; el piloto percibe el coche más asentado
En contra	Al meter carga por los brazos, la suspensión se vuelve rígida longitudinalmente y transmite los baches al chasis; cambia el avance al cabecear; complica la geometría en vista lateral y puede pelearse con el <i>bump steer</i> ; y no reduce la transferencia de carga, solo cambia por dónde pasa

IDEA CLAVE

El antihundimiento **no reduce la transferencia de carga**. Es la misma idea del capítulo 10 aplicada al eje longitudinal: la transferencia la fijan masa, altura del centro de gravedad y batalla. Lo único que decide la geometría es si esa carga llega al chasis por el muelle o por los brazos,

y por tanto si el coche se hunde o no. Un coche con 100 % de antihundimiento no frena mejor: frena igual, sin hundirse, y transmitiendo más baches.

Para un primer coche, un valor bajo —entre cero y un 30 %— es una decisión perfectamente defendible, siempre que se sepa decir por qué.

16.5 Geometría de dirección: KPI, avance y scrub

El eje de pivotamiento —la recta que une las dos rótulas de la mangueta— es alrededor del cual gira la rueda al dirigir. Su orientación se describe con dos ángulos y dos distancias (figura 16.6).

Magnitud	Vista	Qué hace	Típico en FS
Salida (KPI)	Frontal	Autocentrado por peso; mete caída positiva a la rueda exterior al girar	5–10°
Radio de pivotamiento	Frontal	Reacción de la frenada y de los baches en el volante	0–30 mm
Avance	Lateral	Autocentrado por velocidad; mete caída <i>negativa</i> a la rueda exterior	3–8°
Rastro mecánico	Lateral	Brazo del par autoalineante; es el tacto del límite	15–35 mm

16.5.1 Los dos autocentrados no son el mismo

La salida centra por peso

Al girar el volante, la geometría hace que la rueda intente hundirse en el suelo; como no puede, levanta el coche. El peso del coche empuja el volante de vuelta al centro. Funciona con el coche parado, crece con el cuadrado del ángulo y no dice nada del agarre.

El avance centra por fuerza lateral

Coloca la huella por detrás del eje de pivotamiento una distancia —el rastro— y la fuerza lateral del neumático, multiplicada por ese brazo, es el par que el piloto siente. Es el par autoalineante del apartado 8.2, y **sí** dice algo del agarre: se desploma cuando el neumático llega al pico.

IDEA CLAVE

De los dos, el que hay que cuidar es el **avance**, porque es el que convierte el volante en un sensor. Un coche con mucho autocentrado por salida y poco rastro tiene un volante que vuelve solo al centro y que, sin embargo, no avisa de nada: el piloto no nota la diferencia entre ir al 80 % y pasarse.

Cuidado con pasarse por el otro lado: mucho avance da mucho rastro, y mucho rastro da un volante pesadísimo en un coche sin asistencia. El límite práctico en Formula Student no lo pone la teoría, lo ponen los brazos del piloto en la vuelta veinte del endurance.

16.5.2 Caída inducida al girar

Al dirigir, los dos ángulos mueven la caída de la rueda exterior en sentidos opuestos:

- El **avance** le mete caída negativa, proporcional a $\sin \delta \sin(\text{avance})$: crece con el ángulo de volante y es justo lo que se quiere en una curva cerrada.
- La **salida** le mete caída positiva, proporcional a $(1 - \cos \delta) \sin(\text{KPI})$: es de segundo orden y despreciable a ángulos pequeños, pero en Formula Student se usan ángulos de dirección muy grandes y a tope de volante deja de serlo.

En un trazado de conos, con horquillas cerradas y mucho volante, esto no es teoría fina: es una parte apreciable de la caída con la que trabaja realmente la rueda exterior, y hay que sumarla a la ecuación (16.1) antes de dar por buena una caída estática.

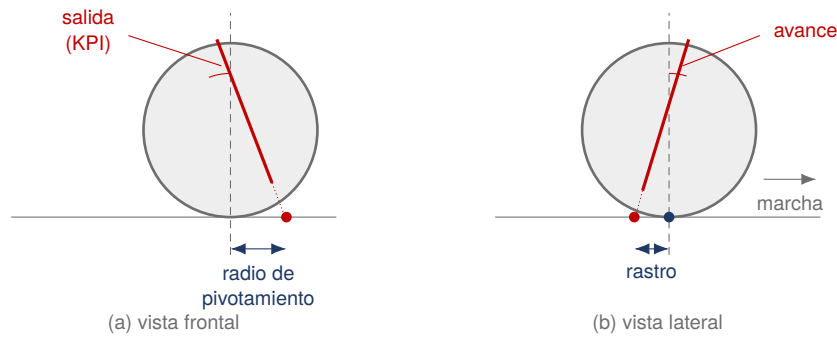


Figura 16.6. Los cuatro parámetros del eje de pivotamiento. (a) En vista frontal, la salida y el radio de pivotamiento, medido en el suelo entre el eje de pivotamiento y el plano medio de la rueda. (b) En vista lateral, el avance y el rastro mecánico, que es el brazo con el que la fuerza lateral del neumático genera el par que siente el piloto.

CASO FUSAL — Doble trapecio, pushrod y balancines en un plano

La arquitectura está decidida y es deliberadamente conservadora: **doble trapecio con accionamiento por pushrod, balancín y amortiguador coaxial**, igual delante que detrás, y con **balancín, pushrod y amortiguador contenidos en un mismo plano vertical**.

Esa última decisión es la que más nos define y conviene saber defenderla. Lo que se gana: la relación de instalación es casi constante y fácil de calcular, el mecanismo se entiende de un vistazo, y el análisis y el montaje se simplifican mucho. Lo que se pierde: libertad de empaquetado, la posibilidad de darle progresividad a la relación de instalación, y la de bajar los esfuerzos en el pushrod. Un montaje en tres dimensiones saldría más ligero. Aceptamos ese peaje a cambio de garantizar una base correcta y comprensible en el primer coche.

Lo demás que está fijado:

- **Centros de balanceo a 30 mm delante y 80 mm detrás**, por las razones del capítulo 10.
- **Caída estática de $-1,5^\circ$ delante y $-1,0^\circ$ detrás**, con una ganancia moderada, elegidas con la curva de VSusp y experiencia de otros equipos, *no* con datos de agarre. Es una base

razonable, no un óptimo.

- **Antihundimiento y antilevantamiento prácticamente nulos.** No es un olvido: no teníamos criterio para elegir un valor, y preferimos partir de cero y medir antes que copiar un porcentaje.
- **Anclaje de dirección intercambiable en la mangueta.** Se puede cambiar la posición del extremo exterior del tirante —longitud del brazo de dirección, que es Ackermann, y altura, que es bump steer— sin fabricar una mangueta nueva. Es un habilitador de ensayo, no un adorno.
- **Rótulas del tirante en doble cortadura,** para quitar flexión en la unión y reducir holguras: la precisión de la dirección es lo que hace utilizables los datos.

Lo que sí hicimos bien y hay que seguir haciendo: construimos la cinemática **dos veces**, en VSusp y en una hoja de cálculo propia, y cruzamos altura de centro de balanceo, vía y ganancia de caída. Las diferencias fueron de pocos milímetros y pocos puntos porcentuales, y venían de la idealización 2D frente a 3D y de redondeos de coordenadas; donde no cuadraban, el motivo siempre resultó ser un error de entrada. Hacerlo dos veces es un paso de verificación barato que evita que un error de geometría llegue al taller.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan los puntos duros congelados, la ganancia de caída y la curva de bump steer reales, y el bump steer medido en el coche montado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Tratar el centro de balanceo como un pivote físico, o darlo como un número sin decir en qué postura está medido.
- Subir el centro de balanceo para «reducir el balanceo» sin contar el efecto de gato ni la variación de vía que viene con él.
- Buscar mucha ganancia de caída sin mirar lo que pasa con la vía.
- Dar por bueno el bump steer con un modelo 2D, o medirlo solo con la dirección recta.
- Poner antihundimiento porque «los coches de verdad lo llevan», sin saber contra qué caso de frenada está calculado.
- Trazar la recta del antilevantamiento desde la huella teniendo el grupo motriz en el chasis.
- Optimizar la cinemática con un neumático que no es el nuestro y presentar el resultado como un óptimo.
- Cambiar un punto duro después de mecanizar las manguetas. Es la forma más cara de aprender esto.

ENTREGABLE

1. La **tabla de puntos duros** en coordenadas del coche, con origen y convenio declarados, en el formato del capítulo 17.
2. Las **cinco curvas** de la geometría, delante y detrás: caída, vía, altura de centro de balanceo, bump steer y relación de instalación, todas frente al recorrido y en el rango real de trabajo.
3. La **comprobación cruzada** entre dos herramientas independientes, con la tabla de diferencias y la explicación de cada una.
4. La **hoja de objetivos** que conecta cada decisión de geometría con el número del bloque de dinámica vehicular del que sale.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Dónde está vuestro centro de balanceo y cuánto se mueve en el recorrido?
2. ¿Cuánta ganancia de caída tenéis y por qué esa y no más?
3. ¿Cuánta vía perdéis en compresión?
4. Enseñadme la curva de bump steer. ¿La habéis medido en el coche?
5. ¿Cuánto antihundimiento lleváis y contra qué frenada está calculado?
6. ¿Qué avance y qué rastro tenéis, y cómo habéis decidido el esfuerzo en el volante?
7. ¿Cuánta caída gana la rueda exterior a tope de volante?
8. ¿Con qué habéis verificado la cinemática además de con la herramienta que la generó?

17 | Definición de los puntos duros

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Traducir los objetivos numéricos del bloque de dinámica vehicular en una lista de puntos duros defendible.
- Elegir herramienta con criterio y saber qué ve y qué no ve cada una.
- Hacer un estudio paramétrico que sirva para decidir, y no solo para llenar páginas del informe.
- Documentar y congelar la geometría de forma que dentro de dos temporadas siga siendo utilizable.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 16
Material	Herramienta de cinemática, hoja de cálculo y la plantilla de puntos duros

Un **punto duro** es una coordenada de la que cuelga todo lo demás: el centro de una rótula, el eje de un pivote, el centro de rueda. Este capítulo no añade teoría al anterior; añade *método*, que es lo que separa una geometría que se puede defender de una que salió de mover puntos hasta que la gráfica quedó bonita.

IDEA CLAVE

Los puntos duros son la interfaz entre departamentos. El chasis necesita saber dónde anclar, la transmisión dónde pasan los palieres, la aerodinámica qué altura libre hay y el equipo de fabricación qué se puede mecanizar. En cuanto se congelan, cualquier cambio arrastra a todos: por eso se congelan tarde en el análisis y pronto en el calendario, y por eso el capítulo termina hablando de control de versiones y no de geometría.

17.1 De los objetivos de dinámica a la geometría

17.1.1 La cadena de decisiones

Ningún punto duro se elige por sí mismo. Cada uno sale de un objetivo que viene de más arriba, y el trabajo consiste en recorrer esa cadena en orden (*figura 17.1*) y no saltársela.

Objetivo	Qué fija	Viene de
a_y , objetivo y masa	Vía, batalla, h_{CdG}	Cap. 2
Altura de centro de balanceo	Alturas de los pivotes interiores	Cap. 10
Ganancia de caída	Longitudes y ángulos de los trapecios	Cap. 8
Bump steer nulo	Altura y longitud del tirante	Cap. 16
Recorrido de suspensión	Altura libre y posición del balancín	Cap. 18
Reglamento y ergonomía	Envolvente disponible	Cap. 24

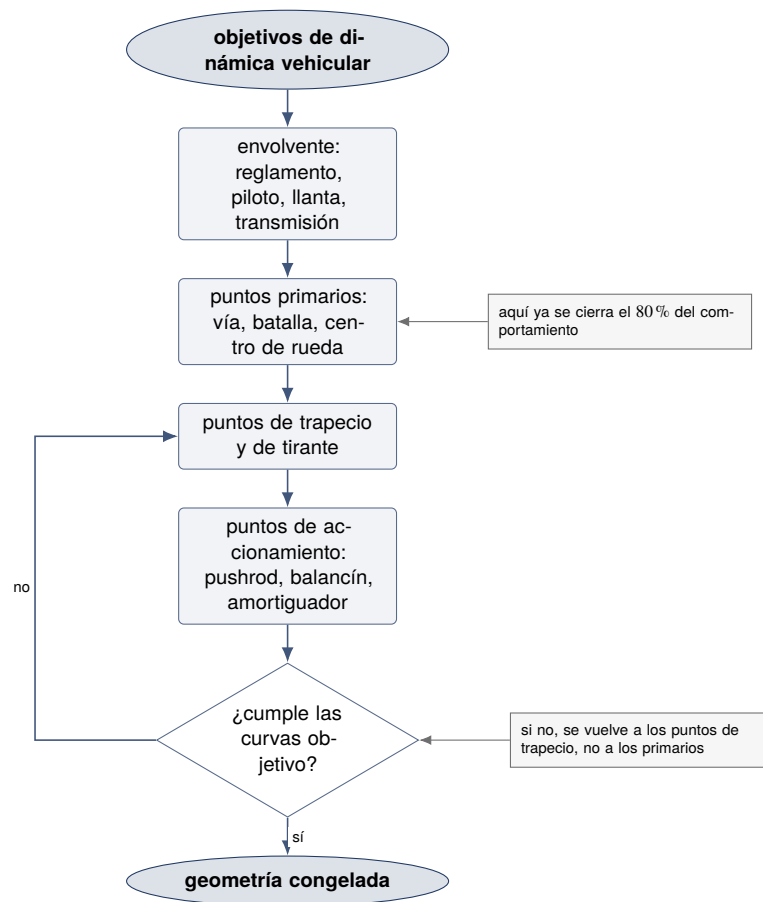


Figura 17.1. El orden en que se fijan los puntos duros. La envolvente y los puntos primarios se cierran primero porque los condiciona el reglamento y el empaquetado; a partir de ahí se itera sobre los puntos de trapecio hasta cumplir las curvas objetivo. Volver a tocar los puntos primarios en esa iteración significa que la envolvente estaba mal planteada.

17.1.2 Restricciones que llegan de fuera

Antes de mover un solo punto conviene tener escrita la lista de lo que no se puede tocar, porque cada una de estas cosas ha mandado geometrías enteras a la basura a mitad de temporada:

- **Envolvente de la llanta.** Los trapecios y el pushrod tienen que caber dentro de la llanta en todo el recorrido y a tope de volante. Es la restricción que más sorpresas da, y se comprueba con el

modelo 3D girando la dirección, no con la vista frontal.

- **Reglamento.** Ancho de vía mínimo, batalla mínima, distancia al suelo y las reglas de sujeción y de material de los elementos de suspensión.
- **Chasis.** Los anclajes tienen que caer en nodos del bastidor. Un anclaje a mitad de tubo mete flexión donde no debe y se paga en rigidez torsional (capítulo 27).
- **Palieres.** El ángulo máximo de las juntas homocinéticas limita dónde puede estar el centro de rueda respecto al diferencial (capítulo 50).
- **Fabricación.** Un punto duro solo existe si alguien puede mecanizarlo con la tolerancia necesaria y medirlo después.

17.2 Flujo de trabajo y herramientas

17.2.1 Qué ve cada herramienta

Herramienta	Para qué sirve	Qué no ve
Herramienta 2D (VSusp y similares)	Iterar deprisa en vista frontal: centro de balanceo, caída, vía	Avance, Ackermann, interferencias, bump steer real
Hoja de cálculo propia	Entender de verdad lo que se hace; comprobar la herramienta	Lo que no se haya programado
CAD 3D con ensamblaje cinemático	La geometría de verdad, con interferencias y recorridos	Nada, pero cuesta mucho más iterar
Multicuerpo (Adams, MotionView)	Transitorios, flexibilidades, cargas	Requiere datos que un primer coche no tiene

IDEA CLAVE

El flujo que funciona en un equipo pequeño es **2D para explorar, 3D para confirmar**. Se itera en la herramienta rápida hasta tener una geometría candidata, y solo entonces se monta en el CAD, donde aparecen las interferencias y el bump steer real. Al revés —empezar en el CAD— se acaba haciendo tres iteraciones en un mes en vez de treinta en una tarde.

Y sea cual sea la herramienta: **constrúyela dos veces**. Es el apartado siguiente y es la mejor media hora que se invierte en todo el bloque.

17.2.2 Construir la dos veces

Una herramienta de cinemática no avisa de un error de entrada: si se teclea una coordenada mal, dibuja tan contenta la curva equivocada. La única defensa barata es calcular lo mismo por dos caminos independientes y comparar.

Lo que hay que cruzar, como mínimo:

Magnitud	Por qué esta	Tolerancia razonable
Altura de centro de balanceo	Es muy sensible a errores de altura	2 mm
Vía en reposo	Detecta errores de coordenada lateral	1 mm
Ganancia de caída	Detecta errores en las longitudes de brazo	5 ‰
Relación de instalación	Detecta errores en el accionamiento	2 ‰

OJO — ERRORES FRECUENTES

Cuando dos herramientas no coinciden, la reacción natural es quedarse con la que da el número que gusta más. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer: **una discrepancia es información**, y hay que perseguirla hasta saber de dónde sale. En nuestra experiencia, casi siempre resultó ser un error de entrada; el resto se explicaba por la idealización 2D frente a 3D. Ninguna diferencia se quedó sin explicar, y esa es la regla.

17.3 Estudios paramétricos

17.3.1 Barrer un parámetro, no diez

Un estudio paramétrico útil mueve **un** punto duro cada vez y mira qué le pasa a las curvas objetivo. Mover varios a la vez produce gráficas impresionantes de las que no se puede concluir nada, porque no se sabe a quién atribuir el cambio.

El resultado que se busca no es «la geometría óptima», sino una **tabla de sensibilidades** en el formato del capítulo 2:

Si muevo...	Le pasa esto a...	Unidades
Altura del pivote interior inferior	Centro de balanceo	mm por mm
Altura del pivote interior superior	Centro de balanceo y ganancia de caída	mm, °/mm
Longitud del trapecio superior	Ganancia de caída y variación de vía	°/mm
Altura del anclaje del tirante	Bump steer	° por mm
Posición del balancín	Relación de instalación	— por mm

Con esa tabla en la mano, las discusiones de diseño se acaban en dos minutos, y en el design event se contesta a «¿por qué este punto está aquí?» con un número en vez de con una opinión.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Un estudio paramétrico tiene un peligro concreto: **optimizar contra un neumático que no es el nuestro**. Si el objetivo de ganancia de caída sale de una curva de agarre prestada, el óptimo que

salga es el óptimo de otro coche. Mientras no haya datos propios, lo honesto es elegir valores conservadores, dejar margen de ajuste —anclajes intercambiables, chapas de reglaje— y decirlo así en el informe.

17.4 Documentación y congelación de la geometría

17.4.1 La tabla de puntos duros

Es el documento más importante del bloque y cabe en una hoja. Tiene que llevar, sin excepción:

1. **El origen y el convenio de ejes**, dibujados, no descritos. La mitad de los errores entre departamentos vienen de que cada uno pone el origen donde le conviene.
2. **Una fila por punto**, con nombre normalizado, las tres coordenadas y a qué pieza pertenece cada lado de la unión.
3. **La postura en la que están medidas**: coche en reposo, con piloto, a la altura libre de diseño. Sin eso, las coordenadas no significan nada.
4. **Versión y fecha**, y quién la aprobó.

Código	Punto	Une	x, y, z
FLI-1	Trapezio inf. delantero, pivote delantero	Chasis – trapezio	...
FLI-2	Trapezio inf. delantero, pivote trasero	Chasis – trapezio	...
FLO	Rótula inferior delantera	Trapezio – mangueta	...
FTO	Tirante exterior delantero	Tirante – mangueta	...

17.4.2 Congelar de verdad

Congelar no es dejar de tocar el archivo: es un acto explícito con fecha, con una versión etiquetada y con un aviso a todos los departamentos. A partir de ahí, un cambio de punto duro deja de ser una edición y pasa a ser una **petición de cambio** que alguien tiene que aprobar sabiendo qué arrastra.

IDEA CLAVE

La pregunta que hay que saber contestar antes de congelar es: **si dentro de un año alguien quiere reconstruir esta geometría, ¿tiene todo lo que necesita?** Si la respuesta depende de que siga en el equipo la persona que la hizo, no está documentada. El capítulo 60 insiste en esto para el coche entero; en puntos duros duele especialmente, porque es información que no se puede recuperar mirando la pieza: las coordenadas nominales no están escritas en ningún sitio del coche.

CASO FUSAL — Dos herramientas, un resultado

Lo que hicimos y funcionó: montamos la cinemática **en VSusp y en una hoja de cálculo propia**, por separado, y cruzamos altura de centro de balanceo, vía y ganancia de caída. Las diferencias salieron de pocos milímetros y pocos puntos porcentuales. Al perseguirlas, casi todas eran errores de entrada nuestros; el resto se explicaba por la idealización 2D frente a 3D y por redondeos de coordenadas.

Merece la pena decir por qué esto no es perder el tiempo: una herramienta de cinemática no avisa de una coordenada mal tecleada, y un error de geometría que llega al taller cuesta manguetas nuevas. Media tarde de verificación cruzada es la póliza más barata del bloque.

También está decidido dejar **margen de ajuste donde sabemos que nos falta criterio**: el anclaje de dirección de la mangueta es intercambiable, de modo que la longitud y la altura del brazo de dirección se pueden mover sin fabricar nada nuevo. Es una decisión consciente de un equipo que sabe que va a tener que corregir.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Falta la tabla de puntos duros congelada, con origen, convenio, fecha y versión, y la tabla de sensibilidades que la justifica.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Empezar a mover puntos antes de tener escrita la envolvente.
- Mover varios parámetros a la vez en un estudio paramétrico.
- Dar coordenadas sin decir el origen, el convenio de ejes ni la postura del coche.
- Quedarse con la herramienta que da el número que gusta cuando dos no coinciden.
- Congelar la geometría en una reunión y no avisar a los demás departamentos.
- Presentar como óptimo un resultado obtenido con un neumático prestado.
- Guardar la geometría solo en el fichero de la herramienta. Si la licencia caduca o la versión cambia, se pierde.

ENTREGABLE

1. La **tabla de puntos duros** completa, con origen y convenio dibujados, postura de medida, versión y fecha.
2. La **tabla de sensibilidades** de los cinco o seis parámetros que de verdad se han barrido.
3. El **informe de verificación cruzada** entre dos herramientas, con cada diferencia explicada.
4. El **registro de cambios** de la geometría desde la congelación, con motivo y aprobación de cada uno.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De qué objetivo de dinámica vehicular sale este punto duro?
2. ¿Qué habéis barrido y qué habéis descartado?
3. ¿Cuánto se mueve el centro de balanceo si subo este anclaje 10 mm?
4. ¿Con qué habéis verificado la geometría además de con la herramienta que la generó?
5. ¿Cuándo congelasteis y qué habéis cambiado desde entonces?
6. ¿Comprobasteis las interferencias con la dirección a tope y la suspensión en el extremo del recorrido?

18 | Muelles, amortiguadores y barras

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Definir la relación de instalación sin ambigüedad y deducir por qué la rigidez en rueda va con su cuadrado.
- Dimensionar muelles a partir de una frecuencia de suspensión objetivo, contando con el neumático.
- Calcular el amortiguamiento crítico de una esquina y traducir un ratio objetivo a una constante de amortiguador.
- Leer una curva fuerza-velocidad y saber qué zona toca cada ajuste.
- Dimensionar una barra estabilizadora y conectar su rigidez con el LLTD del capítulo 10.

FICHA DE SESIÓN

Duración	120 minutos
Requisitos	Capítulos 10 y 16
Material	Hoja de cálculo, un muelle, un amortiguador y un calibre

Si la cinemática decide en qué postura llega el neumático al suelo, este capítulo decide *con qué fuerza y con qué rapidez*. Muelles y barras reparten la carga; los amortiguadores controlan cómo se llega de un estado a otro. Es también el capítulo con más ajustes que se tocan en pista, así que conviene entenderlo bien: es donde más rápido se gana y donde más fácil se estropea un coche que iba bien.

18.1 Relación de instalación

18.1.1 Definición, y por qué hay que fijarla por escrito

La **relación de instalación** relaciona el movimiento del amortiguador con el de la rueda. Existen las dos convenciones en la literatura y se confunden constantemente, así que en este libro se usa siempre:

$$MR = \frac{\text{recorrido del amortiguador}}{\text{recorrido de la rueda}} \quad (18.1)$$

Con esta definición $MR < 1$ en un montaje normal: la rueda se mueve más que el amortiguador. Valores típicos en Formula Student están entre 0,5 y 0,8.

IDEA CLAVE

De los trabajos virtuales sale todo lo demás. Si la rueda se desplaza δ_r y el amortiguador $\delta_a = \text{MR} \delta_r$, la igualdad de trabajos $F_r \delta_r = F_a \delta_a$ da $F_r = \text{MR} F_a$. Dividiendo fuerza entre desplazamiento:

$$K_w = \text{MR}^2 K_s \quad (18.2)$$

La rigidez en rueda va con el cuadrado de la relación de instalación. Un error del 5 % en MR es un error del 10 % en la rigidez, y por eso el MR es de los pocos números de este bloque que hay que *medir* en el coche montado y no solo calcular. Lo mismo vale para el amortiguamiento:

$$C_{\text{rueda}} = \text{MR}^2 C_{\text{amortiguador}}.$$

18.1.2 Progresivo, regresivo o constante

La relación de instalación no tiene por qué ser constante a lo largo del recorrido: depende de cómo giren el balancín y el pushrod (figura 18.1). Según cómo evolucione:

Comportamiento	Qué hace	Cuándo interesa
Progresivo (MR crece al comprimir)	El coche se endurece al hundirse	Con mucha carga aerodinámica, o para proteger el final de recorrido
Constante	Rigidez en rueda igual en todo el recorrido	Coche sin aero: sencillo, predecible y fácil de correlacionar
Regresivo (MR cae al comprimir)	El coche se ablanda al hundirse	Casi nunca a propósito; suele ser un accidente de diseño

OJO — ERRORES FRECUENTES

Un MR regresivo sin querer es un fallo clásico de primer coche: el balancín pasa por una postura en la que pierde brazo y la suspensión se ablanda justo cuando más comprimida está. Se detecta barriendo el recorrido completo en el CAD, no mirando la posición de reposo. Y se detecta también en pista, porque el coche toca fondo antes de lo previsto.

18.2 Rigidez en rueda y frecuencias de suspensión

18.2.1 Por qué se diseña en frecuencia y no en rigidez

Una rigidez en newton por milímetro no dice nada por sí sola: depende de la masa que sostiene. Lo que sí es comparable entre coches —y lo que gobierna cómo se siente el coche— es la **frecuencia**

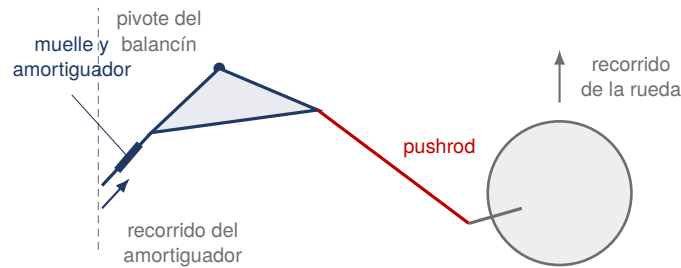


Figura 18.1. Accionamiento por pushrod con balancín. La relación de instalación es el cociente entre lo que se mueve el amortiguador y lo que se mueve la rueda, y depende de los brazos efectivos del balancín en cada postura. Con el balancín, el pushrod y el amortiguador en un mismo plano vertical la relación es casi constante, que es la elección de este equipo.

propia de la masa suspendida:

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_{\text{marcha}}}{m_s}} \quad (18.3)$$

donde m_s es la masa suspendida de esa esquina y K_{marcha} la rigidez que ve esa masa, que **no** es la rigidez en rueda: el neumático está en serie y también se deforma.

$$\frac{1}{K_{\text{marcha}}} = \frac{1}{K_w} + \frac{1}{K_{\text{neu}}} \quad (18.4)$$

OJO — ERRORES FRECUENTES

Olvidar el neumático es el error más frecuente de este apartado. Un neumático de Formula Student anda por 80–120 N/mm, que es del mismo orden que la rigidez en rueda: ignorarlo sobreestima la frecuencia en un 10–20 %. Y la rigidez del neumático depende de la presión, así que la frecuencia de suspensión cambia al inflar. Otra razón más para tener la presión documentada.

18.2.2 Un dimensionado completo, de principio a fin

Merece la pena hacer la cuenta entera una vez, porque es exactamente la que hay que saber defender:

Paso	Cómo	Resultado
1. Masa suspendida por esquina	260 kg suspendidos, 48 % delante, entre dos ruedas	62,4 kg
2. Frecuencia objetivo	Elegida: coche sin aero, base cómoda	3,0 Hz
3. Rigidez de marcha	$K = m_s (2\pi f_r)^2$	22,2 N/mm
4. Descontar el neumático	(18.4) con 100 N/mm	$K_w = 28,5 \text{ N/mm}$
5. Pasar al muelle	$K_s = K_w / \text{MR}^2$ con $\text{MR} = 0,65$	67,5 N/mm

Tipo de coche	Por qué	f_r típica
Formula Student sin aerodinámica	Pista bacheada, conos, sin carga extra	2,5–3,5 Hz
Formula Student con aerodinámica	Hay que controlar la altura libre	3,5–5 Hz
Turismo de calle	Confort	1–1,5 Hz

IDEA CLAVE

El eje trasero se suele poner un 5–15 % más rígido en frecuencia que el delantero. La razón es el *flat ride*: al pasar por un bache, el eje trasero lo pisa más tarde que el delantero, y si oscila algo más deprisa alcanza al delantero y el coche cabecea menos. Es una de las pocas reglas de este bloque que se puede aplicar sin datos propios.

Ojo con no confundirlo con el reparto de rigidez a balanceo: se puede tener el trasero más rígido *en marcha* y aun así darle menos LLTD, jugando con las barras. Son dos grados de libertad distintos y conviene no mezclarlos.

18.3 Teoría del amortiguador

18.3.1 Amortiguamiento crítico y ratio

El amortiguador controla la velocidad con la que la suspensión se mueve. La referencia es el amortiguamiento crítico de esa esquina:

$$c_{cr} = 2\sqrt{K_w m_s}, \quad \zeta = \frac{c_{rueda}}{c_{cr}} \quad (18.5)$$

Siguiendo el ejemplo anterior, con $K_w = 28,5 \text{ N/mm}$ y $m_s = 62,4 \text{ kg}$ sale $c_{cr} = 2667 \text{ N s/m}$. Con un objetivo de $\zeta = 0,65$, el amortiguamiento necesario en rueda es 1734 N s/m , y en el amortiguador $c_{amortiguador} = c_{rueda}/MR^2 = 4104 \text{ N s/m}$.

ζ	Qué pasa	Uso
$< 0,3$	El coche rebota y sigue oscilando	Demasiado blando
$0,4\text{--}0,7$	Compromiso entre control y absorción	Rango de trabajo
≈ 1	Vuelve sin oscilar, pero lentísimo y muy duro	Solo casos especiales
> 1	La rueda no sigue el suelo; pierde contacto en baches	Error

18.3.2 La curva fuerza–velocidad

Un amortiguador real no es un coeficiente: es una curva (figura 18.2). Y cada tramo de la curva lo usa una cosa distinta del coche, que es la clave para saber qué tornillo tocar:

Baja velocidad (hasta 50 mm/s)

Es el movimiento del *chasis*: balanceo al entrar en curva, cabeceo al frenar, transferencia de carga. Aquí se ajusta cómo responde el coche a las acciones del piloto. Lo gobierna la sangría.

Alta velocidad (por encima del codo)

Es el movimiento de la *rueda*: baches, bordillos, piano. Aquí se ajusta el confort y el contacto con el suelo. Lo gobierna la válvula de descarga.

Compresión frente a extensión

Casi siempre se pone más extensión que compresión, del orden del doble o el triple. La compresión trabaja contra el muelle y contra la masa no suspendida; la extensión controla la energía que el muelle devuelve.

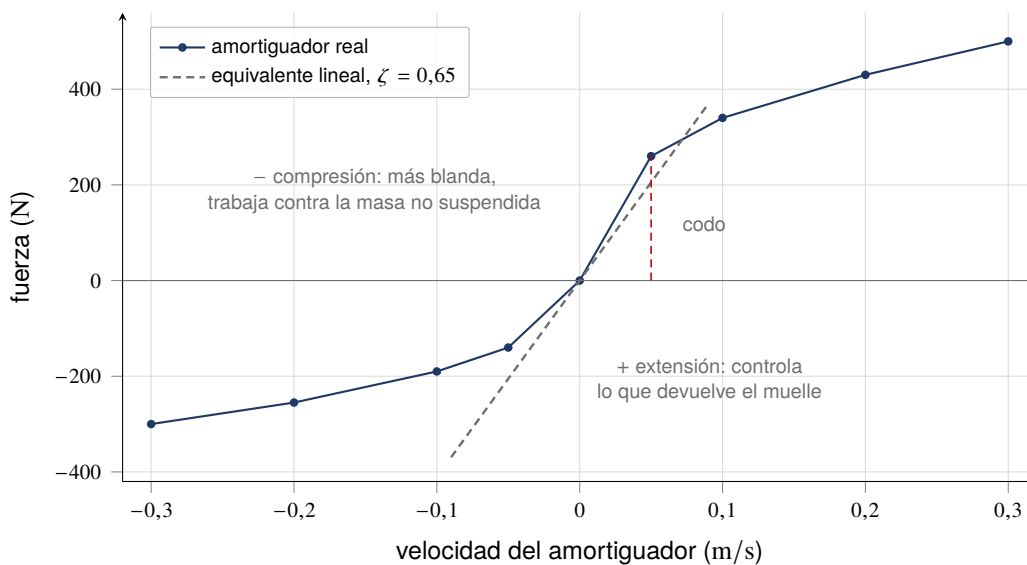


Figura 18.2. Curva fuerza-velocidad típica. Hasta el codo, en torno a 50 mm/s, la pendiente es alta y controla los movimientos del chasis; pasado el codo la válvula de descarga la reduce para que la rueda pueda seguir el suelo. La recta discontinua es el amortiguador lineal equivalente que sale de (18.5); coincide donde importa para el ratio de amortiguamiento y se separa a alta velocidad, que es justo lo que se busca.

18.3.3 Banco de amortiguadores

Un banco mueve el amortiguador con un recorrido y una frecuencia conocidos y mide la fuerza. Da dos gráficas:

- **Fuerza frente a velocidad**, que es la de la figura anterior y la que se usa para ajustar.
- **Fuerza frente a desplazamiento**, un bucle cuya área es la energía disipada por ciclo. Sirve sobre todo para diagnosticar: un bucle deformado o asimétrico delata aire en el amortiguador, una junta que roza o un vástago doblado.

IDEA CLAVE

Lo que de verdad justifica un banco no es dibujar curvas bonitas: es **saber que los cuatro amortiguadores son iguales**. Dos amortiguadores del mismo modelo y con los mismos clics pueden diferir un 15 %, y esa diferencia se convierte en un coche que va distinto a izquierdas que a derechas y que nadie sabe por qué. Si no hay banco propio, merece la pena buscar uno prestado una sola tarde y caracterizar el juego completo.

18.4 Barras estabilizadoras

18.4.1 Para qué sirven de verdad

Una barra estabilizadora añade rigidez *solo en balanceo*: cuando las dos ruedas de un eje suben a la vez no hace nada, y cuando suben distinto se retuerce. Eso permite separar dos cosas que si no irían juntas:

- La **frecuencia de suspensión**, que se elige con los muelles y gobierna cómo se traga el coche los baches.
- El **reparto de transferencia de carga**, que se elige con las barras y gobierna el balance (capítulo 10).

Sin barras habría que endurecer un eje entero para mover el balance, y con ello se estropearía la respuesta ante baches. Por eso la barra es el ajuste de balance por excelencia: mueve el LLTD sin tocar nada más.

18.4.2 Dimensionado

La rigidez a balanceo que aportan los muelles de un eje, referida a la rueda, es

$$K_{\phi}^{\text{muelles}} = \frac{K_w t^2}{2} \quad (18.6)$$

en newton-metro por radián. Con el ejemplo anterior ($K_w = 28,5 \text{ N/mm}$, $t = 1,2 \text{ m}$) salen $20\,520 \text{ N m/rad}$, es decir unos 358 N m/° solo de muelles.

Para la barra, que trabaja a torsión:

$$K_{\text{barra}} = \frac{G J}{L_{\text{barra}}}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32} \quad (18.7)$$

OJO — ERRORES FRECUENTES

La rigidez de una barra va con la **cuarta potencia del diámetro**: pasar de 10 a 12 mm multiplica

por más de dos. Eso hace que elegir el diámetro «por si acaso» sea malísima idea, y que las barras se diseñen **ajustables**: con brazos de pala orientables o con varios agujeros de anclaje. Un juego de tres posiciones cubre mucho más terreno que acertar el diámetro a la primera.

Y la barra rara vez es la parte blanda del conjunto: los brazos, los tirantes y sus anclajes flectan, y la rigidez que llega a la rueda puede ser bastante menor que la que sale de (18.7). Si el número importa, se mide.

CASO FUSAL — Base cómoda y estable, para poder rodar

Las decisiones tomadas, y su lógica:

- **Balancín, pushrod y amortiguador en un plano vertical**, lo que da una relación de instalación prácticamente constante. Se eligió por eso: convertir objetivos de rigidez en rueda a rigidez de muelle con una sola multiplicación, sin curvas raras que explicar.
- **Muelles dimensionados desde frecuencias objetivo**, con la masa suspendida por esquina y la relación de instalación del balancín, y con el trasero algo más alto que el delantero.
- **Amortiguamiento objetivo ζ entre 0,6 y 0,7**, partiendo del amortiguamiento crítico de nuestra masa y rigidez. A partir de ahí, compresión y extensión se afinan en pista.
- **Todo sesgado a la comodidad y la estabilidad**, no al agarre de pico. Es coherente con el objetivo de la temporada: rodar mucho y recoger datos, no arañar décimas.

Y las limitaciones que hay que reconocer:

- **No tenemos banco de amortiguadores**. Partimos de las curvas y los clics del fabricante y afinamos con los potenciómetros de amortiguador. Significa que no sabemos si los cuatro son iguales, y esa es una incertidumbre real que arrastramos a todo el ajuste.
- **La relación de instalación está calculada, no medida**. Como la rigidez va con su cuadrado, medirla en el coche montado es de las comprobaciones más rentables que quedan pendientes.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan las frecuencias objetivo delante y detrás, el MR medido, las rigideces de muelle montadas y el diámetro de barra con sus posiciones.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- No dejar escrita la convención de relación de instalación. La mitad de los equipos usa la inversa, y mezclarlas da un factor cuatro de error.
- Calcular la frecuencia de suspensión sin poner el neumático en serie.
- Usar la masa total en vez de la suspendida por esquina.

- Dar por constante una relación de instalación sin barrer el recorrido completo en el CAD.
- Ajustar el balance con muelles pudiendo hacerlo con la barra.
- Tocar dos clics a la vez entre tandas y no poder atribuir el cambio.
- Suponer que los cuatro amortiguadores son iguales porque son del mismo modelo.
- Diseñar la barra sin ajuste, confiando en acertar el diámetro.

ENTREGABLE

1. La **curva de relación de instalación** frente al recorrido, para los dos ejes, calculada y *medida* en el coche.
2. La **hoja de dimensionado de muelles**: de masa suspendida y frecuencia objetivo a rigidez de muelle, con el neumático en serie.
3. La **hoja de amortiguamiento**: c_{cr} por esquina, ratio objetivo y constante de amortiguador equivalente.
4. La **tabla de reglajes**: qué frecuencia, qué LLTD y qué balance da cada combinación de muelle, barra y clics. Es la hoja que se lleva a pista.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cuál es vuestra relación de instalación y con qué convenio?
2. ¿La habéis medido o solo calculado?
3. ¿Qué frecuencias de suspensión tenéis y por qué esas?
4. ¿Habéis contado con la rigidez del neumático?
5. ¿Qué ratio de amortiguamiento buscáis y de dónde sale?
6. ¿Qué zona de la curva del amortiguador tocáis para reducir el balanceo en la entrada de curva?
7. ¿Cuánta rigidez a balanceo aporta la barra frente a los muelles?
8. ¿Cómo sabéis que los cuatro amortiguadores son iguales?

19 | Casos de carga y dimensionado

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Definir una tabla de casos de carga defendible, sabiendo de dónde sale cada número.
- Justificar los factores de bache y los coeficientes de seguridad en vez de heredarlos.
- Resolver a mano el equilibrio de una esquina y obtener la carga de cada barra.
- Usar el elemento finito para lo que sirve, con convergencia de malla demostrada.
- Decidir qué merece la pena ensayar físicamente y con qué montaje.

FICHA DE SESIÓN

Duración 120 minutos

Requisitos Capítulos 5, 10 y 16

Material Ordenador con `Codigo/suspension/cargas_esquina.py` y el CAD

IDEA CLAVE

La pregunta que más suspende en el design event es «¿de dónde salen tus cargas?». No se contesta con un coeficiente de seguridad ni con un color de tensiones: se contesta con una cadena que empieza en una aceleración medida o razonada, pasa por la transferencia de carga del capítulo 10 y termina en la fuerza axial de cada barra. Este capítulo es esa cadena.

19.1 Definición de los casos de carga

19.1.1 De dónde salen las aceleraciones

Un caso de carga es una combinación de aceleraciones que el coche va a ver. Hay cuatro sitios de donde pueden salir, y no valen lo mismo:

Origen	Qué tan bueno es	Cuándo
Telemetría propia	Lo mejor: es tu coche en tu pista	Cuando ya se ha rodado
Modelo de neumático propio	Muy bueno si el modelo está validado	Cap. 9
Datos de equipos parecidos	Aceptable como punto de partida	Primer coche
Valores de la bibliografía	El último recurso, y hay que decirlo	Primer coche

Los valores de referencia que se manejan en Formula Student —y que hay que usar como punto de partida, no como respuesta— están en torno a 1,5–2,5 g laterales según neumático y aerodinámica, 1,5–2 g de frenada y 3–5 g verticales en bache o bordillo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Los nuestros tienen que salir de nuestros datos, no de esa lista. Un coche sin aerodinámica y con un neumático duro no da 2,5 g: dar por buena la cifra alta de la horquilla produce una suspensión pesada dimensionada para un coche que no existe. Y al revés, usar la cifra baja sin justificarla es igual de indefendible.

19.1.2 La tabla

Los casos que hay que tener, como mínimo, son estos. La columna vertical incluye el factor de bache del apartado siguiente:

Caso	a_x (g)	a_y (g)	a_z (g)	Qué dimensiona
Frenada máxima	–1,5	0,0	1,0	Trapecios, anclajes, frenos
Curva máxima	0,0	1,4	1,0	Mangueta, rótulas, tirante
Frenada en curva	–1,1	1,0	1,0	Combinado: suele mandar en la mangueta
Aceleración	1,0	0,0	1,0	Trapecios traseros, palieres
Bache con frenada	–1,0	0,0	3,0	Casi siempre el crítico
Bordillo vertical	0,0	0,0	3,5	Pushrod, balancín, amortiguador

IDEA CLAVE

Los casos combinados no son la suma de los puros, y son los que mandan. Un neumático no puede dar 1,5 g de frenada y 1,4 g de lateral a la vez: la elipse de fricción del apartado 8.3 lo prohíbe. Por eso el caso de frenada en curva se plantea sobre la elipse —por ejemplo 1,1 g y 1,0 g, que están dentro— y no sumando los máximos, que daría cargas imposibles y una suspensión absurdamente pesada.

19.2 Factores de bump y coeficientes de seguridad

19.2.1 El factor de bache

La carga vertical de un bache no se calcula: se estima con un factor sobre la estática. Es la parte más arbitraria del capítulo y conviene reconocerlo. Un factor de 3–4 sobre la carga estática es lo habitual en Formula Student, y lo que hay detrás es que la pista tiene bordillos, juntas y conos, y que el coche los va a pisar.

Lo que sí se puede hacer es acotarlo por arriba con un argumento físico: la fuerza vertical máxima que puede transmitir el neumático está limitada por su rigidez vertical y por el recorrido disponible antes de tocar el tope. Si el producto de esos dos números da menos que el factor supuesto, el factor sobra.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Cuidado con multiplicar factores. Un caso de 3 g vertical con un coeficiente de seguridad de 2 y encima un factor de bache de 1,5 está pidiendo 9 g a la pieza. Cada factor tiene que aparecer una sola vez y estar escrito dónde se aplica. Es el mecanismo por el que las suspensiones de primer coche acaban pesando el doble de lo necesario.

19.2.2 Coeficientes de seguridad con criterio

Un coeficiente de seguridad cubre *incertidumbre*, no ignorancia. Se elige mirando qué es lo que no se sabe:

Situación	Qué incertidumbre hay	Coef.
Carga medida, material certificado, pieza mecanizada	Poca	1,3–1,5
Carga estimada, material conocido	Media	1,5–2,0
Carga estimada, soldadura propia, material sin certificar	Alta	2,0–3,0
Pieza cuyo fallo es catastrófico (dirección, frenos)	La que sea, más margen	≥ 2, y ensayar

IDEA CLAVE

Un coeficiente de seguridad enorme sobre un caso de carga que nadie ha definido no protege de nada: solo añade peso y da una sensación falsa de rigor. Es mucho mejor un coeficiente de 1,5 sobre una carga que se sabe de dónde viene que uno de 4 sobre un número inventado. Y ante un juez, la diferencia entre las dos actitudes se nota en la primera pregunta.

19.3 Cálculo manual previo

19.3.1 Seis barras, seis incógnitas

Una esquina de doble trapecio con pushrod tiene seis barras biarticuladas: los cuatro brazos de los trapecios, el tirante de dirección y el pushrod (figura 19.1). Como son biarticuladas solo trabajan a axial, así que hay seis incógnitas. Y la mangueta, como sólido rígido en el espacio, da seis ecuaciones de equilibrio: tres de fuerzas y tres de momentos.

Seis y seis: el problema es **isostático** y se resuelve exactamente, sin hipótesis adicionales, resolviendo un sistema lineal 6×6 :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_6 \\ \mathbf{r}_1 \times \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{r}_6 \times \mathbf{u}_6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_1 \\ \vdots \\ N_6 \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{r}_F \times \mathbf{F} \end{Bmatrix} \quad (19.1)$$

donde $\mathbf{u}_i$ es el vector unitario de cada barra, $\mathbf{r}_i$ la posición de su extremo en la mangueta y $\mathbf{F}$ la fuerza en la huella.

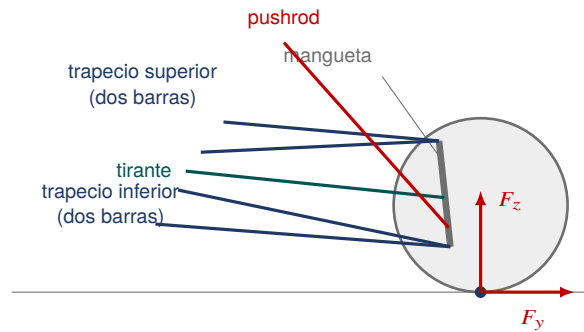


Figura 19.1. Diagrama de sólido libre de una esquina. La mangueta está en equilibrio bajo la fuerza de la huella y las seis fuerzas axiales de las barras biarticuladas. Seis incógnitas y seis ecuaciones: el problema es isostático y no hace falta ninguna hipótesis adicional. El pushrod aparece en el plano por claridad; en el coche va hacia el balancín.

IDEA CLAVE

La comprobación que valida el planteamiento: aplicar 1000 N verticales puros y sumar vectorialmente las seis reacciones. Tienen que dar 1000 N verticales y cero en las otras dos direcciones, con error de redondeo. Si no salen, hay un signo o un punto mal. El programa `cargas_esquina.py` hace esa comprobación antes de dar ningún resultado, y conviene copiar la costumbre en cualquier hoja de cálculo propia.

19.3.2 Lo que sale, y qué manda

Con la geometría de ejemplo y los seis casos de la tabla, la envolvente por barra es la de la figura 19.2. Dos lecturas que conviene interiorizar:

- **El caso crítico casi siempre lleva bache.** Los casos puramente horizontales, que son los que primero se le ocurren a todo el mundo, no dimensionan casi nada.
- **El pushrod siempre trabaja a compresión**, y por eso lo limita el pandeo y no la resistencia (capítulo 20). El brazo delantero del trapezio inferior, en cambio, ve la mayor tracción, porque reacciona el par de frenado como un par entre sus dos brazos.

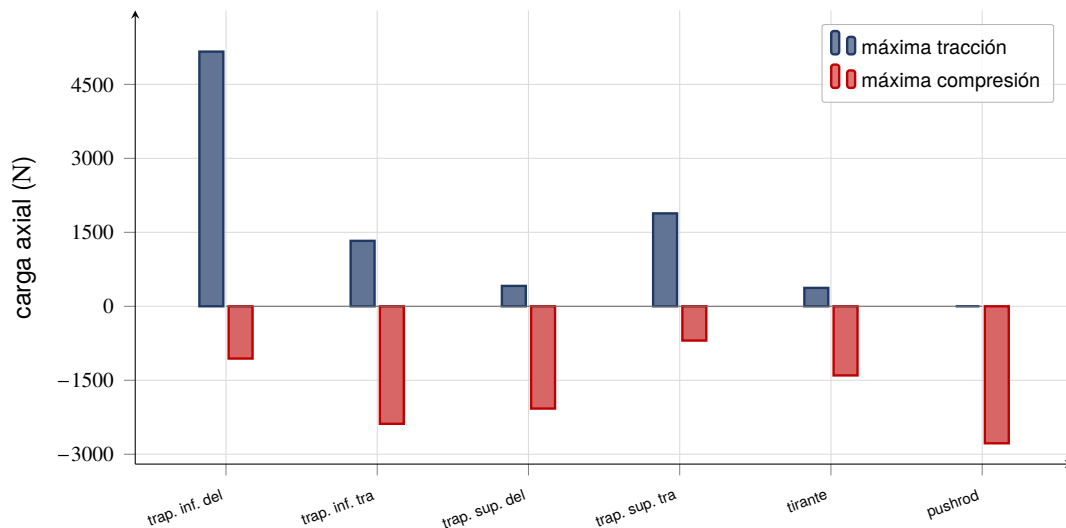


Figura 19.2. Envolvente de carga axial de cada barra sobre los seis casos, calculada con `cargas_esquina.py` para la geometría de ejemplo. Sin coeficiente de seguridad todavía. El pushrod solo aparece a compresión, que es lo que se espera de un pushrod; si en algún caso saliera a tracción, habría que revisar la geometría o el caso.

19.4 Verificación por FEA

El cálculo manual da las cargas de las barras; el elemento finito sirve para las piezas que *no* son barras: manguetas, balancines, anclajes y soportes, donde la geometría es tridimensional y no hay fórmula.

Para esto sí	Manguetas, balancines, orejetas y anclajes; concentración de tensiones en agujeros y cambios de sección; rigidez de piezas complejas
Para esto no	Sustituir el cálculo de cargas; obtener el pandeo de un tubo, que sale de Euler; convencer a nadie con un dibujo de colores sin convergencia demostrada

OJO — ERRORES FRECUENTES

Un análisis sin **estudio de convergencia** no vale como verificación. El procedimiento del capítulo 6 es el mismo aquí: refinar la malla hasta que la tensión de pico cambie menos de un criterio declarado —por debajo del 5 % es razonable— y **enseñar la gráfica**. Sin ella, el número de tensión no significa nada, porque en una singularidad la tensión crece indefinidamente al refinar. Y el resultado se contrasta siempre contra algo: la carga de entrada tiene que coincidir con la del cálculo manual, y las reacciones con las cargas de las barras. Un FEA que no cuadra con el cálculo a mano tiene un error, y no siempre está en el cálculo a mano.

19.5 Ensayos de componente

No todo se puede ni se debe ensayar. Merece la pena cuando el cálculo tiene mucha incertidumbre o cuando el fallo es grave:

Ensayo	Qué resuelve	Coste
Tracción de un inserto pegado o roscado en tubo	La unión, que es lo que el FEA peor predice	Bajo
Compresión de un trapecio completo	Pandeo real con sus extremos reales	Bajo
Rigidez de la mangueta	Correlacionar el modelo	Medio
Rigidez a torsión del chasis	Cierra el bucle del capítulo 26	Medio

IDEA CLAVE

El ensayo más rentable de todo el bloque es el de **arrancamiento de un inserto**. Es donde el cálculo es más flojo —depende del adhesivo, de la preparación de la superficie y de la mano que lo hizo—, es donde más fallos reales aparecen, y se hace con una prensa prestada y media mañana. Si solo se puede hacer un ensayo, que sea ese.

CASO FUSAL — Manguetas: 37 MPa y lo que eso quiere decir

Las manguetas se analizaron en Ansys como caso estático estructural bajo cargas combinadas de peor caso —frenada fuerte más curva máxima, más las reacciones del rodamiento y de la dirección—. La tensión de von Mises de pico salió en torno a 37 MPa, que sobre un aluminio de la serie 6000 deja un coeficiente de seguridad muy holgado. La convergencia se hizo por refinamiento h, aceptando menos de un 5 % de error relativo en la tensión de pico, y la gráfica de convergencia existe y se enseña.

Hay que saber presentarlo bien, porque un coeficiente de seguridad alto se puede leer de dos maneras. La nuestra es deliberada: la mangueta se dejó geométricamente simple, sin vaciados complicados, para que el mecanizado fuera barato, y el resultado es una pieza más robusta de lo estrictamente necesario. Es una decisión de coste y de fabricación, no un sobredimensionado accidental, y así hay que contarlo. Lo que no vale es presentarlo como si hubiéramos optimizado.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan la tabla de casos de carga con las aceleraciones justificadas, la envolvente de cargas de nuestras barras y la aleación confirmada de la mangueta.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Sumar los máximos de frenada y de curva. La elipse de fricción lo prohíbe.
- Multiplicar factor de bache por coeficiente de seguridad por factor dinámico hasta llegar a

cargas que el neumático no puede transmitir.

- Dar un coeficiente de seguridad sin decir sobre qué carga está aplicado.
- Presentar un FEA sin estudio de convergencia.
- No comprobar que las reacciones del FEA coinciden con el cálculo manual.
- Dimensionar el pushrod a resistencia cuando lo que lo limita es el pandeo.
- Olvidar los casos que no son de conducción: montaje, transporte, empujar el coche por la carrocería, el gato.
- No revisar las cargas cuando cambian las presiones, el neumático o el reparto. Los casos de carga caducan.

ENTREGABLE

1. La **tabla de casos de carga**, con el origen de cada aceleración escrito al lado.
2. La **hoja de cargas por barra**, con la envolvente de los seis casos y el caso crítico de cada una.
3. El **informe de FEA** de las piezas no triviales, con estudio de convergencia y comprobación contra el cálculo manual.
4. El **plan de ensayos** de componente: qué, con qué montaje, con qué criterio de aceptación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen vuestras cargas?
2. ¿Por qué esas aceleraciones y no otras?
3. ¿Cuál es vuestro caso crítico y para qué pieza?
4. ¿Cómo habéis combinado frenada y curva?
5. ¿Qué coeficiente de seguridad usáis y sobre qué?
6. Enseñadme la convergencia de malla.
7. ¿Habéis ensayado algo físicamente?
8. ¿Qué pasa con estas cargas si cambiáis de neumático?

20 | Componentes de la suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Dimensionar un trapecio a pandeo y saber por qué es el pandeo y no la resistencia lo que manda.
- Diseñar la unión del tubo con la rótula de forma que no sea el eslabón débil.
- Plantear una mangueta a partir de sus interfaces, y elegir material y proceso con criterio.
- Seleccionar y montar los rodamientos de rueda con la precarga correcta.
- Dimensionar balancines y tirantes, y diseñar pensando en quien lo tiene que montar a las tres de la mañana.

FICHA DE SESIÓN

Duración	120 minutos
Requisitos	Capítulos 5 y 19
Material	Catálogo de rótulas y rodamientos, un trapecio del coche anterior y la hoja de cargas por barra

Con las cargas del capítulo anterior ya se pueden dimensionar las piezas. El orden importa: primero las que están limitadas por un modo de fallo claro —trapecios, pushrod— y después las que hay que resolver por interfaces —manguetas, balancines—, porque estas últimas dependen de todo lo demás.

20.1 Trapecios: dimensionado y pandeo

20.1.1 Lo que manda es el pandeo

Un trapecio es un par de tubos biarticulados. A tracción aguantan muchísimo; a compresión colapsan lateralmente mucho antes de plastificar. La carga crítica es la de Euler, ecuación (5.3), con $K = 1$ porque los dos extremos van rotulados.

La consecuencia práctica ya salió en el capítulo 5 y conviene repetirla aquí porque es la que decide la sección:

IDEA CLAVE

A masa constante, la carga de pandeo de un tubo crece con el **cuadrado del diámetro**. Ensachar el tubo y adelgazar la pared multiplica la carga crítica sin añadir un gramo. Por eso los trapecios son tubos de diámetro grande y pared fina, y por eso el límite no lo pone Euler: lo ponen el pandeo local de la pared, la pared mínima que se puede soldar sin quemar, y lo que exija el reglamento.

Comprobación	Por qué	Cuándo falla
Pandeo de Euler	Es el modo dominante	Tubo largo y estrecho
Plastificación	Por si el tubo es corto y grueso	Esbeltez baja
Pandeo local de pared	Euler supone la sección intacta	Pared muy fina
Aplastamiento en el extremo	Donde entra el inserto	Pared fina y carga alta
Fatiga en la soldadura	Muchos kilómetros de ensayo	Cordón mal hecho

OJO — ERRORES FRECUENTES

La longitud que entra en Euler es la **distancia entre centros de rótula**, no la del tubo. Y si el trapecio lleva rótulas regulables muy sacadas, la longitud efectiva crece y la carga crítica cae con el cuadrado: un trapecio ajustado al máximo puede tener bastante menos margen que el que se calculó. Conviene calcularlo en la posición más desfavorable de ajuste, no en la nominal.

20.2 Insertos, roscas y uniones

20.2.1 El eslabón débil está en los extremos

El tubo casi nunca es lo que falla: falla la unión entre el tubo y la rótula. Ahí se juntan un cambio brusco de sección, una soldadura o un adhesivo, y una rosca.

Solución	A favor	En contra
Inserto soldado	Barato, robusto, reparable	Aporta calor y deforma; hay que soldar bien
Inserto pegado	Sin calor, apto para tubo de carbono	Depende del adhesivo y de la preparación; hay que ensayarlo
Inserto remachado o pasador	Sin calor ni químicos	Concentra tensión en el agujero

20.2.2 Reglas que evitan la mayoría de los fallos

- **Rótulas en doble cortadura** siempre que se pueda. En simple cortadura el tornillo trabaja a flexión, la unión tiene holgura y el conjunto se vuelve elástico donde no debe.

- **Rosca engranada suficiente:** al menos un diámetro en acero y dos en aluminio. Con rótulas de rosca fina, comprobar además que quede rosca engranada en el extremo del ajuste.
- **Contratuerca en toda rótula regulable.** Sin ella, el ajuste se va solo con la vibración.
- **Marcar el ajuste:** una raya de pintura en la rosca deja ver de un vistazo si algo se ha movido, en el box y en la revisión técnica.
- **Longitud de rosca visible:** dejar una ventana o una marca que permita comprobar que la rótula está suficientemente metida sin desmontar nada.

IDEA CLAVE

De todas las comprobaciones de este capítulo, la que más fallos reales evita es **ensayar a tracción un inserto pegado antes de fiarse de él**. El cálculo de una unión adhesiva depende de la preparación de la superficie, del espesor de la línea de pegado y de quién la hizo, y ninguno de esos tres factores está en una hoja de cálculo. Media mañana de prensa resuelve la duda.

20.3 Manguetas y bujes

20.3.1 Se diseña por interfaces

Una mangueta no se dimensiona: se *resuelve*. Su forma sale de unir puntos que ya están fijados por otros:

Interfaz	Quién la fija
Rótulas superior e inferior	Los puntos duros del capítulo 17
Alojamiento del rodamiento	El rodamiento elegido y el buje
Anclaje del tirante de dirección	Ackermann y bump steer
Anclaje del pushrod	La relación de instalación
Anclaje de la pinza de freno	El disco y la pinza
Envolvente	La llanta, en todo el recorrido y a tope de volante

20.3.2 Material y proceso

Opción	A favor	En contra
Aluminio mecanizado	Tolerancias buenas, ligera, geometría libre	Coste de mecanizado, hay que elegir bien la aleación
Acero soldado de chapa	Barato	Deforma al soldar; cuesta mantener el alojamiento del rodamiento
Fabricación aditiva metálica	Geometría libre, ligera	Cara, propiedades menos conocidas, hay que mecanizar los alojamientos igual

OJO — ERRORES FRECUENTES

La aleación hay que **decirla bien**. Un 6082 o un 6061 son de uso general y soldables; un 7075 es mucho más resistente pero no se suelda y se corroe peor. Escribir una designación que no existe en una lámina del design event es de las cosas que un juez de estructuras detecta al instante, y contamina la confianza en todo lo demás que digas. Si no está confirmada con el proveedor, se comprueba antes de imprimir nada.

20.4 Rodamientos

El rodamiento de rueda ve carga radial, carga axial en curva y un momento de vuelco. Lo habitual es un par de rodamientos de bolas de contacto angular o un rodamiento de doble hilera, montados con precarga.

Lo que hay que comprobar	Cómo
Carga dinámica equivalente	Con los casos del capítulo 19 y las fórmulas del fabricante
Vida	En kilómetros de temporada, no en horas de catálogo
Precarga	La que indique el fabricante; se consigue con el par de la tuerca de rueda o con un espaciador calibrado
Ajustes	Aprieto en el aro que gira respecto a la carga, juego en el otro
Estanqueidad	Retenes y protección contra polvo y agua de la manguera de lavado

IDEA CLAVE

El fallo típico de rodamiento en Formula Student no es por fatiga: es por **precarga incorrecta**. Demasiado poca y el rodamiento golpea y se brinela; demasiada y se calienta y se agarrota. La precarga la fija un espaciador o un par de apriete, y ese número tiene que estar en la tabla de pares del capítulo 23, no en la cabeza de quien montó la rueda la primera vez.

20.5 Balancines y tirantes

El balancín es la pieza más cargada de la suspensión, porque concentra en un punto la fuerza del pushrod y la del amortiguador. Y su rigidez entra directamente en la rigidez en rueda: un balancín que flexa es un muelle en serie con el muelle, y la frecuencia de suspensión que sale no es la calculada.

- **El pivote es lo crítico.** Tiene que aguantar la resultante de las dos fuerzas, con un rodamiento o casquillo que gire sin holgura y sin agarrotarse.
- **Doble cortadura, siempre.** Un balancín en voladizo flexa y se alabea, y estropea la relación de instalación en carga.
- **Comprobar la rigidez, no solo la tensión.** El criterio no es que no rompa: es que no flexe lo suficiente como para cambiar el MR.
- **Comprobar el recorrido completo,** incluidos los topes, para que el balancín no se pase de punto muerto.

20.6 Diseño para el montaje

Todo lo anterior puede estar perfecto y aun así producir un coche que no se puede montar, o que no se puede ajustar sin desmontar medio eje. Las preguntas que hay que hacerse pieza por pieza son las del capítulo 57, aplicadas aquí:

- ¿Entra la llave? ¿Y con la rueda puesta?
- ¿Se puede cambiar un muelle sin sacar la mangueta?
- ¿Se puede ajustar la caída sin aflojar el tirante y descuadrar la convergencia?
- ¿Se puede montar al revés? Si sí, ¿cómo se impide o cómo se detecta?
- ¿Se puede purgar el freno con la rueda montada?
- ¿Las piezas de izquierda y derecha son distinguibles a simple vista?

IDEA CLAVE

El momento de la verdad de este capítulo no es el design event: es la primera noche de montaje. Una pieza que obliga a desmontar tres para ajustar una cota se va a ajustar mal, o no se va a ajustar. Y en competición, donde se cambian reglajes entre mangas con el tiempo contado, esto decide cuántas configuraciones se pueden probar de verdad.

CASO FUSAL — Comprar lo que es materia prima, fabricar donde se aprende

Tenemos una regla explícita para decidir entre comprar y fabricar, y conviene enunciarla porque contesta media docena de preguntas del design event de una sola vez: **compramos lo que es un**

producto de catálogo y crítico para la seguridad; fabricamos donde aprendemos algo o donde no existe la pieza adecuada.

Aplicada a este bloque:

- **Manguetas mecanizadas de aluminio**, con geometría deliberadamente simple —sin vaciados complicados— para abaratar el mecanizado. Se descartó la chapa de acero soldada porque deforma y cuesta mantener la tolerancia del alojamiento del rodamiento, y la fabricación aditiva metálica por cara y poco conocida para nosotros.
- **Anclaje de dirección atornillado e intercambiable** en la mangueta delantera, para poder mover longitud y altura del brazo de dirección sin fabricar una mangueta nueva.
- **Rótulas del tirante en doble cortadura**, para quitar flexión de la unión y reducir holguras.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Falta confirmar la aleación real de las manguetas con el proveedor y anotar el coste de mecanizado por unidad, que es lo que sostiene la decisión de comprar frente a fabricar.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dimensionar un trapecio a resistencia en vez de a pandeo.
- Usar la longitud del tubo en vez de la distancia entre centros de rótula, o calcular en la posición nominal en vez de en la más sacada.
- Montar rótulas en simple cortadura donde cabía doble.
- Fiarse de un inserto pegado sin haber roto uno a propósito.
- Escribir una designación de aleación sin confirmarla.
- Comprobar la mangueta a tensión y no a rigidez.
- Montar rodamientos sin precarga definida y sin dejarla escrita.
- Diseñar un ajuste que obliga a desmontar otra cosa para tocarlo.
- Hacer las piezas de izquierda y derecha indistinguibles.

ENTREGABLE

1. La **hoja de dimensionado de trapecios**: diámetro, espesor, longitud entre rótulas, carga crítica y coeficiente frente a la carga del capítulo 19, en la posición más desfavorable de ajuste.
2. El **informe de la mangueta**: interfaces, material y proceso confirmados, FEA con convergencia y comprobación de envolvente con la llanta.

3. La **selección de rodamientos** con carga equivalente, vida estimada en kilómetros y precarga especificada.
4. El **informe de ensayo de inserto**, con montaje, carga de rotura y modo de fallo.
5. La **lista de comprobación de montabilidad**, rellenada pieza a pieza antes de fabricar.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué limita este trapecio: resistencia, rigidez o pandeo?
2. ¿Con qué longitud habéis calculado el pandeo?
3. ¿Habéis ensayado la unión del tubo con la rótula?
4. ¿Por qué esta aleación y no otra?
5. ¿Cuánto flexa el balancín a carga máxima y cuánto cambia eso el MR?
6. ¿Cómo habéis definido la precarga del rodamiento?
7. ¿Cuánto se tarda en cambiar un muelle?
8. ¿Comprobasteis que todo cabe dentro de la llanta a tope de volante?

21 | Sistema de dirección

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Conocer los requisitos de reglamento que afectan a la dirección y diseñar para pasarlos a la primera.
- Elegir una desmultiplicación a partir del ángulo de giro necesario y del esfuerzo que puede sostener el piloto.
- Montar columna y juntas sin holguras y sin pares parásitos.
- Definir el Ackermann con criterio y saber por qué el «100 % geométrico» no es el objetivo.
- Diseñar volante y desconexión rápida pensando en el egreso y en el piloto.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulos 16 y 19
Material	Reglamento vigente, la cremallera y un volante

La dirección es el único sistema del coche con el que el piloto está en contacto permanente, y el único cuyo fallo no tiene plan B. Por eso este capítulo tiene más reglamento y más comprobaciones que los anteriores, y por eso las decisiones se toman con un margen que en otras piezas sería excesivo.

21.1 Requisitos de reglamento

DEL REGLAMENTO — dirección

Los puntos que el reglamento controla y que condicionan el diseño desde el primer día:

- **Tope de giro mecánico**, que impida que la rueda toque nada en todo el recorrido.
- **Juego libre en el volante** limitado a un valor pequeño, medido en el volante. Es lo que obliga a rótulas en doble cortadura y a casquillos sin holgura.
- **Volante de contorno cerrado**, sin salientes que puedan enganchar al piloto, y con la desconexión rápida accionable con guantes.
- **Fijaciones con frenado positivo** en todas las uniones de la dirección: es de las primeras cosas que mira la revisión técnica.

- **Sistemas por cable o traseros** sujetos a requisitos adicionales, si es que se permiten.

Los artículos y los números concretos cambian entre temporadas: hay que comprobarlos en el reglamento vigente y anotar qué versión se ha consultado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El requisito que más suspende en revisión técnica no es de cálculo: es el **juego libre**. Se acumula en muchos sitios pequeños —rótulas, chavetero de la columna, junta cardán, casquillos del soporte de cremallera, e incluso el propio volante en su acople— y cada uno parece despreciable por separado. La forma de no llevarse el disgusto es medirlo en el coche montado, con un comparador en el borde del volante y las ruedas sujetas, antes de ir a competición.

21.2 Relación de desmultiplicación y esfuerzo en volante

21.2.1 Cuánto giro hace falta

El punto de partida no es la relación, es la curva más cerrada del trazado. Con el radio mínimo que exige el reglamento para el trazado y la batalla del coche, el ángulo de rueda necesario sale del término geométrico de la ecuación (10.7). A eso hay que sumarle margen para el ángulo de deriva y para el skidpad.

De ahí se baja a la relación:

$$i_{\text{dir}} = \frac{\text{giro del volante}}{\text{giro de la rueda}} \quad (21.1)$$

En Formula Student se usan relaciones cortas, típicamente entre 3:1 y 6:1, de modo que el volante recorra menos de media vuelta a cada lado. Un coche de conos con una dirección larga es incómodo e inseguro: el piloto no puede cruzar las manos.

21.2.2 El esfuerzo, que es lo que limita de verdad

Sin servoasistencia, el par que llega al volante es el par autoalineante del neumático dividido por la relación:

$$M_{\text{volante}} = \frac{2 F_y (t_p + t_m)}{i_{\text{dir}}} \quad (21.2)$$

IDEA CLAVE

Aquí hay un compromiso que no se puede esquivar: **la relación corta que hace el coche ágil es la misma que hace el volante pesado**. Y como M_{volante} es proporcional al rastro, la única

palanca que queda para aligerar sin alargar la dirección es reducir avance —y con él, el tacto del límite del apartado 16.5—.

Es una decisión de tres variables —relación, avance y esfuerzo— de la que solo se pueden fijar dos. Y la que manda es el piloto: si no puede con el coche en la vuelta veinte del endurance, las otras dos dan igual.

21.3 Cremallera, columna y juntas

Elemento	Lo que hay que cuidar
Cremallera	Carrera total suficiente para el giro necesario; soporte rígido y en dos puntos; que no flechte bajo la carga del tirante
Columna	Rigidez torsional: una columna blanda se siente como holgura aunque no la haya. Y colapso o desconexión en caso de impacto, según reglamento
Juntas cardán	Introducen irregularidad de par : con una sola junta a ángulo, el volante gira a velocidad no uniforme
Acoples	Chavetas o estrías, nunca prisioneros sobre eje liso

OJO — ERRORES FRECUENTES

La **irregularidad de la junta cardán** es un detalle que se olvida y que se nota conduciendo. Una junta simple trabajando a un ángulo no transmite el giro de forma uniforme: la rueda responde más en unas posiciones de volante que en otras. Se corrige con **dos juntas en fase**, colocadas de modo que la segunda cancele lo que hace la primera, o con una junta homocinética. Si solo cabe una, el ángulo debe ser lo más pequeño posible.

21.4 Ackermann

21.4.1 La construcción geométrica

En una curva, la rueda interior recorre un radio menor que la exterior, así que para que ninguna arrastre debería girar más. El **Ackermann del 100 %** es la construcción que lo consigue: las prolongaciones de los brazos de dirección se cortan en el centro del eje trasero (figura 21.1).

21.4.2 Por qué el 100 % casi nunca es lo que se quiere

La construcción de Ackermann supone que las ruedas van hacia donde apuntan, es decir, sin ángulo de deriva. Eso solo es cierto maniobrando en un aparcamiento. En una curva rápida hay dos efectos que la contradicen:

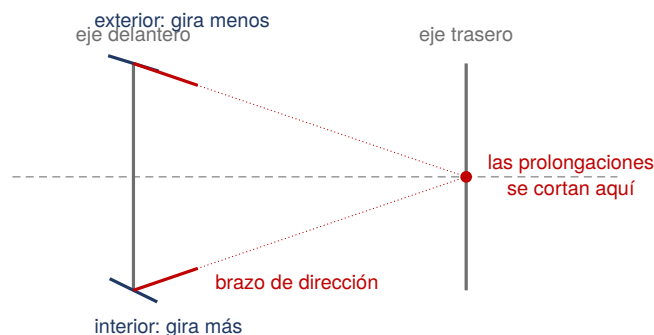


Figura 21.1. Construcción del Ackermann del 100 %: los brazos de dirección se orientan de modo que sus prolongaciones se corten en el centro del eje trasero. Así, en una curva la rueda interior gira más que la exterior y ninguna de las dos arrastra. La construcción es exacta solo a velocidad muy baja, cuando los ángulos de deriva son despreciables.

1. Las ruedas trabajan con ángulos de deriva grandes, y el ángulo que hay que darles depende de esos ángulos, no de la geometría pura.
2. La rueda interior está descargada por la transferencia de carga, así que su ángulo de deriva óptimo es *menor* que el de la exterior —exactamente lo contrario de lo que pide Ackermann—.

Configuración	Cuándo tiene sentido	Riesgo
Pro-Ackermann (interior gira más)	Curvas muy cerradas y lentas, mucho volante	Arrastra la interior en curva rápida
Paralelo	Compromiso sencillo y predecible	Ni óptimo ni malo en ningún sitio
Anti-Ackermann (interior gira menos)	Curvas rápidas, mucha transferencia, con aero	Pesado y raro en maniobra lenta

IDEA CLAVE

Elegir Ackermann **con criterio** requiere saber a qué ángulo de deriva trabaja cada rueda, y eso requiere el modelo de neumático del capítulo 9. Sin él, la decisión honesta es quedarse cerca de paralelo o con un ligero pro-Ackermann —que es forgiving en un trazado de conos— y **dejar el anclaje del tirante regulable** para poder cambiarlo cuando haya datos. Eso es exactamente lo que hace el anclaje intercambiable de la mangueta.

21.5 Volante y desconexión rápida

El volante parece la pieza menos técnica del coche y es la que más veces se rehace, porque es la única que se juzga por sensaciones. Lo que hay que resolver:

- **Desconexión rápida**, accionable con guantes y sin mirar, y que no se pueda soltar sola. Va cronometrada en el egreso.

- **Contorno cerrado** y sin salientes, según reglamento.
- **Diámetro y forma** ajustados a la mano del piloto y al esfuerzo: un volante pequeño es más rápido y más pesado.
- **Mandos y pantalla**, si los hay, alcanzables sin soltar el aro.
- **Rigidez**: un volante que flexa se siente como holgura.

IDEA CLAVE

El volante es la pieza ideal para **prototipar antes de fabricar**. Se imprime en 3D una versión modular con empuñaduras y frontales intercambiables, se pone en las manos de los pilotos, se itera con lo que digan, y solo entonces se mecaniza la definitiva. Cuesta muy poco y es un ejemplo real de ciclo diseñar-validar-corregir que se puede contar en el design event.

CASO FUSAL — Cremallera heredada y anclaje regulable

Lo decidido:

- **Cremallera Yacar Cross, heredada**. Es una pieza probada y disponible, y reutilizarla evita gastar horas de diseño en algo que no nos enseña nada. A cambio, la carrera de la cremallera nos viene dada y condiciona la desmultiplicación y el tope de giro.
- **Anclaje de dirección atornillado a la mangueta**, de forma que se puede mover la longitud del brazo de dirección —Ackermann— y su altura —bump steer— sin fabricar una mangueta nueva. La idea es barrer unas cuantas posiciones en pista y quedarse con la que dé la curva de bump steer más limpia y el tacto que pidan los pilotos.
- **Rótulas del tirante en doble cortadura**, para quitar flexión de la unión y reducir holguras. La precisión de la dirección no es solo comodidad: sin ella los datos de ángulo de volante no sirven para correlacionar nada.
- **Volante prototipado en 3D antes de mecanizar**, con empuñaduras y frontal intercambiables, iterado con los pilotos.

Sobre el Ackermann: sin datos de ángulo de deriva no tenemos con qué justificar nada agresivo, así que la elección es conservadora y revisable. Es una de las cosas que se decidirán con telemetría.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan la desmultiplicación real con la cremallera montada, el radio de giro conseguido, el juego libre medido en el volante y la posición de Ackermann elegida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dejar el juego libre para medirlo en la revisión técnica.
- Usar una sola junta cardán a ángulo grande y no entender por qué el coche responde distinto

a izquierdas que a derechas.

- Elegir la desmultiplicación sin comprobar el esfuerzo que queda en el volante.
- Poner Ackermann del 100 % porque es «lo correcto», sin datos de deriva.
- Soportar la cremallera en un solo punto, o sobre chapa que flecta.
- Prisioneros sobre eje liso en la columna.
- Diseñar el volante sin que se lo prueben los pilotos.
- No comprobar la interferencia de la rueda a tope de giro con la suspensión en el extremo del recorrido.

ENTREGABLE

1. La **hoja de dirección**: carrera de cremallera, desmultiplicación, ángulo de rueda a tope, radio de giro y esfuerzo estimado en volante.
2. La **curva de Ackermann** conseguida frente al ángulo de volante, para las posiciones disponibles del anclaje.
3. El **registro de juego libre** medido en el volante, con fecha.
4. El **informe del volante**: iteraciones, qué dijeron los pilotos y tiempo de egreso medido.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cuál es vuestra desmultiplicación y de dónde sale?
2. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer el piloto en la curva más cerrada?
3. ¿Qué Ackermann lleváis y por qué?
4. ¿Cuánto juego libre tenéis en el volante y cómo lo habéis medido?
5. ¿Cómo compensáis la irregularidad de las juntas de la columna?
6. ¿Cabe la rueda a tope de giro con la suspensión comprimida?
7. ¿Cuánto tarda el piloto en salir con el volante puesto?

22 | Sistema de frenos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Conocer los requisitos de reglamento y preparar el *brake test* para pasarlo a la primera.
- Dibujar la curva de reparto ideal de frenada y entender por qué un reparto fijo solo la toca en un punto.
- Recorrer entera la cadena pie – pedal – bomba – presión – pinza – disco y comprobar que se bloquean las cuatro ruedas.
- Dimensionar el disco por energía y estimar su temperatura.
- Montar, purgar y mantener el circuito sin sorpresas.

FICHA DE SESIÓN

Duración	120 minutos
Requisitos	Capítulos 10 y 19
Material	Reglamento vigente, <code>Codigo/suspension/frenos.py</code> , catálogo de pinzas y bombas

El freno es el sistema con el reglamento más estricto del coche, y con razón: es el único cuyo fallo es inmediatamente peligroso y no tiene redundancia funcional. También es el que más equipos manda a casa el primer día, casi siempre por cosas evitables.

22.1 Requisitos de reglamento y brake test

DEL REGLAMENTO — frenos

Lo que el reglamento exige, y que hay que diseñar desde el principio:

- **Las cuatro ruedas frenadas y dos circuitos independientes**, de forma que un fallo hidráulico deje al menos un circuito operativo.
- **Bloqueo de las cuatro ruedas** en el ensayo de frenada, con el coche a la velocidad y en las condiciones que fije el reglamento.
- **Interruptor de sobrerrecorrido del pedal**, que corta la tracción si el pedal se va al fondo.
- **Luz de freno** con las características indicadas.

- **Protección de latiguillos** frente a rozamiento, calor y daños mecánicos, y frenado positivo en las uniones.
- Requisitos específicos para coches eléctricos sobre la interacción con la frenada regenerativa.

Los números concretos y los artículos cambian entre temporadas: hay que comprobarlos en el reglamento vigente y anotar la versión consultada.

IDEA CLAVE

El *brake test* se aprueba en la mesa de diseño, no en el circuito. Lo que se pide es **bloquear**, no frenar mucho: hace falta que el sistema pueda generar más par del que el neumático puede transmitir. Por eso se dimensiona con margen deliberado sobre el agarre disponible, y por eso el cálculo del apartado 22.3 termina comprobando exactamente eso.

El fallo típico no es de dimensionado: es un pedal esponjoso por una purga mal hecha, o un reparto tan trasero que el eje de atrás bloquea y el coche se cruza. Los dos se detectan rodando antes de ir, y ninguno se detecta en el CAD.

22.2 Reparto de frenada

22.2.1 El reparto ideal es una curva

Los dos ejes deberían bloquear a la vez. Como la carga de cada eje depende de la transferencia longitudinal —ecuación (10.2)— y esta depende de la deceleración, la fracción de frenada que debe ir al eje delantero **cambia con la deceleración**:

$$k_f^{\text{ideal}}(a_x) = \frac{b/L + (a_x/g)(h_{\text{CdG}}/L)}{1} \quad (22.1)$$

En cambio, el reparto *instalado* lo fijan las áreas de bomba y de pistón de pinza, los radios eficaces y la posición de la barra compensadora: es constante. Una recta horizontal contra una curva creciente: solo se cortan en un punto (figura 22.1).

OJO — ERRORES FRECUENTES

Que bloquee antes el eje trasero es **inestable**: en cuanto las ruedas traseras pierden agarre lateral, el coche se cruza y el piloto no lo recupera. La regla es ajustar el reparto para que **bloquee ligeramente antes el eje delantero** en el entorno de deceleración de trabajo, aunque eso signifique alejarse del ideal a deceleraciones bajas. Se sacrifica algo de eficacia a cambio de un modo de fallo que el piloto puede corregir soltando el freno.

La barra compensadora permite mover el reparto en pista, y ahí es donde se afina, midiendo con sensores de presión en los dos circuitos. Lo que no hace es convertir la recta en curva: sigue siendo un

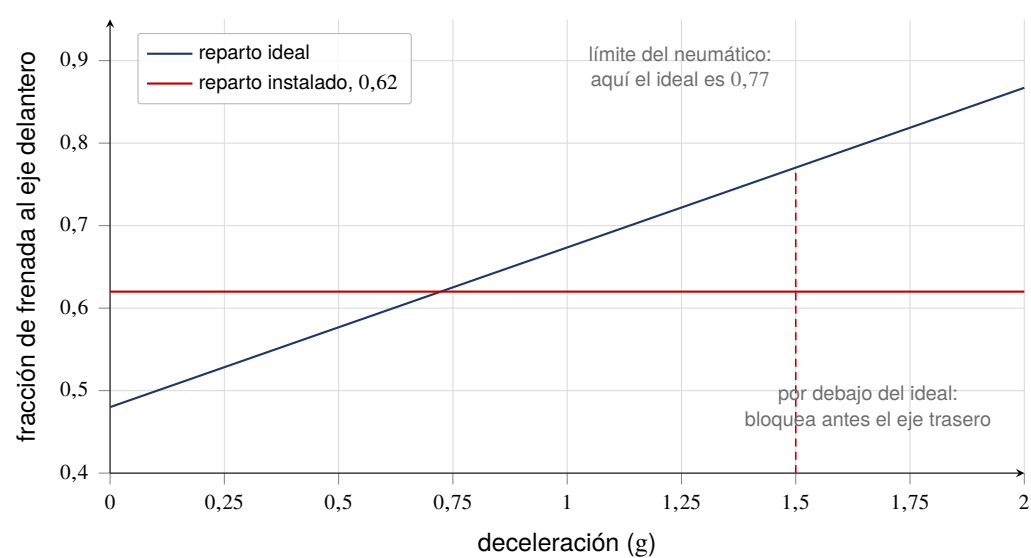


Figura 22.1. Reparto ideal de frenada frente a la deceleración, calculado con `frenos.py` para un coche de 300 kg con reparto 48/52 y $h_{CdG} = 300$ mm. El ideal crece porque la transferencia de carga carga el eje delantero; el instalado es constante. Este ejemplo, con 0,62 instalado, queda *por debajo* del ideal en todo el rango útil: el eje trasero va sobrefrenado y bloquearía primero. Hay que llevarlo hacia adelante.

reparto fijo.

22.3 Relación de pedal y dimensionado de bombas

22.3.1 La cadena completa

Este es el cálculo que hay que saber hacer entero y de memoria, porque es literalmente la primera pregunta del juez de frenos. Con los datos del ejemplo:

Paso	Cómo	Resultado
1. Fuerza del piloto	Valor de diseño, piloto empujando fuerte	800 N
2. Fuerza en la varilla	Por la relación de pedal, 4,5:1	3600 N
3. Reparto en la barra	62 % al circuito delantero	2232 N
4. Presión de línea	Fuerza entre área de bomba	112 bar
5. Fuerza en la pastilla	Presión por área de pistón, por número de pistones	
6. Par de frenado	Fuerza por μ de pastilla por radio eficaz, dos caras	775 N m
7. Fuerza en el suelo	Par entre radio de rodadura, los dos ejes	5432 N
8. Deceleración	Fuerza entre peso	1,85 g

IDEA CLAVE

El resultado que valida el diseño es la comparación del último paso con el agarre disponible: el sistema da 1,85 g teóricos y el neumático solo puede transmitir 1,5 g. Como el sistema puede

más que el neumático, **bloquea las cuatro ruedas con margen**, que es exactamente lo que exige el reglamento.

Si saliera al revés, hay tres palancas, en este orden de preferencia: subir la relación de pedal (gratis, pero alarga el recorrido), reducir el diámetro de bomba (sube la presión, pero también alarga el recorrido) o subir el radio eficaz o el área de pinza (cuesta dinero y peso).

OJO — ERRORES FRECUENTES

Todo lo que sube la presión **alarga el recorrido del pedal**, porque el volumen desplazado tiene que ser el mismo. Un sistema con mucha presión y poco esfuerzo puede acabar con el pedal en el suelo, y ahí salta el interruptor de sobrerrecorrido. Por eso el dimensionado no termina en la presión: hay que comprobar también el **recorrido**, sumando el juego de pastillas, la deformación de latiguillos y la compresibilidad del líquido.

22.3.2 Comprar o fabricar la pedalera

IDEA CLAVE

Una pedalera es una pieza de seguridad, de catálogo, disponible y probada en muchos coches. Diseñarla propia consume muchas horas, mecanizado, y añade el riesgo de un sistema no conforme o con fugas en algo crítico. La regla razonable es **comprar la materia prima crítica para la seguridad y fabricar donde se aprende**: el tiempo de los miembros del equipo rinde mucho más en la suspensión o en la telemetría que reinventando una pedalera.

Esa decisión hay que llevarla con los números encima: cuánto cuesta la unidad comprada, cuántas horas costaría la propia y qué riesgo se evita. Con eso, defenderla ante un juez es inmediato.

22.4 Discos, pastillas y comportamiento térmico

22.4.1 Todo es energía

El freno convierte energía cinética en calor. Una frenada desde 100 km/h hasta parado en un coche de 300 kg disipa unos 116 kJ. Repartidos según el reparto de frenada, a cada disco delantero le tocan unos 36 kJ, que en un disco de acero de 0,8 kg y sin tiempo para enfriarse son casi 100 K de subida:

$$\Delta T = \frac{E_{\text{disco}}}{m_{\text{disco}} c_p} \quad (22.2)$$

Prueba	Régimen térmico	Qué manda
Aceleración	Una frenada aislada	Nada; sobra freno
Skidpad	Casi sin frenar	Nada
Autocross	Muchas frenadas seguidas, una vuelta	Temperatura de pico
Endurance	Frenadas repetidas, 22 km	Equilibrio térmico

OJO — ERRORES FRECUENTES

El disco no se dimensiona por una frenada: se dimensiona por el **equilibrio** entre lo que entra y lo que se disipa a lo largo del endurance. Si entra más de lo que sale, la temperatura sube vuelta a vuelta hasta que aparece el *fading*: la pastilla pierde coeficiente, el líquido puede llegar a hervir y el pedal se va al suelo.

Los síntomas se distinguen: pedal duro pero sin frenada es fading de pastilla; pedal largo y esponjoso es líquido hirviendo o aire. El segundo es mucho más peligroso y obliga a parar.

Decisión	Criterio
Diámetro del disco	Radio eficaz, que multiplica el par; limitado por la llanta
Espesor y masa	Capacidad térmica: más masa, menos temperatura de pico
Ventilado o macizo	En FS casi siempre macizo: las velocidades son bajas y el ventilado añade peso
Material de pastilla	Coeficiente estable en el rango de temperatura de trabajo, no el más alto
Líquido	Punto de ebullición en seco y en húmedo; absorbe agua y se degrada

22.5 Circuito, purga y mantenimiento

22.5.1 El montaje

- **Dos circuitos independientes** de verdad: separados desde las bombas, sin ningún punto común que pueda dejar los dos sin presión.
- **Latiguillos protegidos** del rozamiento, del calor del escape o del motor, y con radios de curvatura amplios.
- **Purgadores arriba** en cada pinza, para que el aire pueda salir. Una pinza montada del revés no se puede purgar, y es un error de montaje clásico.
- **Sin puntos altos** en el recorrido de las tuberías donde se acumule aire.
- **Frenado positivo** en todas las uniones, y protección del interruptor de sobrerrecorrido.

22.5.2 Purga y mantenimiento

IDEA CLAVE

Un pedal esponjoso casi nunca es un problema de dimensionado: es aire. Y el aire entra al montar, al cambiar pastillas y al abrir cualquier unión. La purga es un procedimiento, no una habilidad: orden de las ruedas —de la más lejana a la más cercana a la bomba—, líquido nuevo, y comprobación final con el pedal frío.

Lo que hay que dejar escrito, en el capítulo 23: el procedimiento paso a paso, cada cuánto se cambia el líquido, y una comprobación de tacto de pedal en la lista previa a cada rodaje. En competición no hay tiempo para descubrir esto a mitad de manga.

CASO FUSAL — Pedalera comprada, reparto por afinar

Comparamos la pedalera a RacingPedalBoxes: la unidad de acelerador con sensores lineales duplicados por unos 362 € y la de freno con doble bomba, barra compensadora e interruptor por unos 393 €. Son unidades conformes al reglamento y probadas en muchos coches de la parrilla. El razonamiento, que es el que hay que saber defender: diseñar la nuestra significa muchas horas de ingeniería más mecanizado, y el riesgo de un sistema no conforme o con fugas en una pieza crítica para la seguridad, a cambio de un ahorro marginal. El tiempo de nuestros miembros rinde más donde aprendemos y donde conseguimos telemetría. De ahí la regla: **comprar la materia prima crítica para la seguridad, fabricar donde aprendemos o donde no existe la pieza adecuada.**

El sistema lleva **doble bomba sobre barra compensadora**. El diámetro se dimensionó a partir de la presión de línea necesaria para bloquear las cuatro ruedas a la deceleración que pide el reglamento, usando las áreas de pistón de las pinzas, y la barra se dejó sesgada hacia adelante. El reparto final se afinará en pista con telemetría de presión de freno.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Faltan el diámetro de bomba montado, la presión objetivo, el reparto final medido con sensores y la temperatura de disco registrada en el endurance.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dimensionar para «frenar mucho» en vez de para bloquear las cuatro ruedas.
- Repartir la frenada con los pesos estáticos, olvidando la transferencia.
- Dejar el reparto por detrás del ideal y descubrirlo cruzándose en pista.
- Comprobar la presión y no el recorrido del pedal.
- Dimensionar el disco con una sola frenada en vez de con el equilibrio térmico del endurance.
- Montar una pinza con el purgador abajo.

- Reutilizar líquido, o no cambiarlo en toda la temporada.
- No llevar sensores de presión: sin ellos, el reparto se ajusta a ciegas.
- Probar el freno por primera vez el día de la revisión técnica.

ENTREGABLE

1. La **hoja de cálculo del sistema**, con la cadena completa de pie a deceleración y la comprobación de bloqueo frente al agarre disponible.
2. La **curva de reparto** ideal frente al instalado, con el punto de trabajo señalado.
3. El **cálculo térmico** del disco: energía por frenada, temperatura de pico y equilibrio estimado en el endurance.
4. El **procedimiento de purga** y el plan de mantenimiento del líquido.
5. El **registro del brake test**: fecha, condiciones, resultado.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Con cuánta fuerza en el pedal bloqueáis las cuatro ruedas?
2. Recorredme el cálculo de la presión de línea.
3. ¿Cuál es vuestro reparto y cómo lo habéis elegido?
4. ¿Qué eje bloquea antes, y por qué ese?
5. ¿A qué temperatura llega el disco en el endurance?
6. ¿Por qué comprasteis la pedalera en vez de hacerla?
7. ¿Cómo se purga el sistema y cada cuánto cambiáis el líquido?
8. ¿Cómo comprobáis que los dos circuitos son independientes de verdad?

23 | Montaje, alineación y mantenimiento

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Medir las cotas del coche montado y compararlas con las nominales.
- Ejecutar un procedimiento de alineación repetible, en el orden correcto.
- Mantener una tabla de pares de apriete que se use de verdad.
- Establecer criterios de inspección y de vida para las piezas críticas.
- Tener una lista previa a rodaje que impida salir con el coche mal.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos, en el taller con el coche
Requisitos	Todo el bloque de suspensión
Material	Superficie plana, básculas por rueda, medidor de caída, cuerdas o placas de alineación, llave dinamométrica y el coche

Este capítulo es el que convierte todo lo anterior en un coche que va como está calculado. Es también el menos glamuroso y el que más veces se salta, y por eso tantos equipos ruedan con un coche que no se parece a su hoja de cálculo.

IDEA CLAVE

Todo lo escrito en los siete capítulos anteriores describe un coche *nominal*. El coche real tiene tolerancias de mecanizado, deformaciones de soldadura, ajustes que se han movido y alguien que apretó a ojo. La diferencia entre los dos es exactamente el error con el que se van a interpretar todos los datos de pista. Medir esa diferencia no es burocracia: es lo que hace utilizable la telemetría.

23.1 Medición de cotas y utillaje

23.1.1 La superficie de referencia

Nada de esto funciona sin una **superficie plana** conocida. No hace falta un mármol de metrología: sirve una zona de taller nivelada con cuatro placas calibradas, con tal de que se compruebe con nivel y se deje marcada en el suelo para repetir siempre en el mismo sitio.

Cota	Cómo se mide	Tolerancia razonable
Altura libre	Desde la superficie a un punto marcado del chasis	1 mm
Vía y batalla	Con cinta o láser entre centros de rueda	2 mm
Peso por rueda	Cuatro básculas, coche con piloto o lastre	1 ‰
Caída	Medidor apoyado en la llanta, no en el neumático	0,1°
Convergencia	Cuerdas o placas, referido al eje del coche	0,1°
Avance y salida	Girando la rueda un ángulo conocido y midiendo caída	0,25°

OJO — ERRORES FRECUENTES

La convergencia se refiere **al eje longitudinal del coche**, no a la rueda de al lado. Si se mide rueda contra rueda se obtiene la convergencia total, pero no se sabe si está repartida por igual: el coche puede ir con el volante torcido y la suma correcta. Por eso se monta el bastidor de cuerdas alrededor del coche, paralelo a su eje, y se mide cada rueda contra su cuerda.

Y todas las medidas se toman con el coche **a su altura de trabajo y con el peso del piloto** —o su lastre—. Un coche medido vacío no está medido.

23.2 Procedimiento de alineación

23.2.1 El orden importa

Cada ajuste mueve a los siguientes, así que hacerlo en desorden obliga a repetirlo todo. El orden que funciona:

1. **Presiones** a su valor de referencia, en frío. Todo lo demás depende de la altura del coche, y esta de la presión.
2. **Alturas libres**, con el piloto o su lastre a bordo.
3. **Pesos por rueda** y reparto en diagonal, ajustando con los asientos de muelle.
4. **Caída**, en las cuatro ruedas.
5. **Convergencia**, que casi siempre se ha movido al tocar la caída.
6. **Centrado del volante**, repartiendo la longitud entre los dos tirantes.
7. **Repaso**: volver a medir alturas y pesos, porque los ajustes anteriores los han movido.

IDEA CLAVE

El paso que más se salta y más se paga es el **reparto de pesos en diagonal**. Un coche con la diagonal descuadrada se comporta distinto girando a izquierdas que a derechas, y esa asimetría vuelve loco a cualquiera que intente ajustar el balance: se toca la barra, mejora en una dirección y empeora en la otra. Antes de tocar un solo reglaje de balance, la diagonal tiene que estar cuadrada

y anotada.

23.3 Pares de apriete y frenado de tornillería

La teoría está en el apartado 5.4: lo que importa es la precarga, y la llave dinamométrica controla el par, no la precarga. Lo que corresponde a este capítulo es lo operativo:

- **Una tabla de pares**, por tipo de unión, impresa y colgada en el taller. Si no está en la pared, cada uno usa el suyo.
- **Frenado positivo** donde lo exija el reglamento: autoblocantes, tuerca almenada con pasador o alambre. Los adhesivos de rosca habitualmente no cuentan por sí solos.
- **Marcar el apriete** con una raya de pintura entre tornillo y pieza. Permite ver de un vistazo si algo se ha movido, en el box y en la revisión técnica.
- **Tuercas autoblocantes de un solo uso**: si el anillo plástico ya ha trabajado, se cambia.
- **Llave calibrada**, y comprobada de vez en cuando. Una dinamométrica que ha vivido en el fondo de una caja de herramientas no es una referencia.

23.4 Inspección y vida de los componentes

Componente	Qué se busca	Cuándo
Rótulas y terminales	Holgura, giro duro, suciedad	Cada sesión
Trapecios	Golpes, pandeo, fisuras en soldadura	Cada sesión, y tras salirse
Insertos pegados	Despegue, línea de adhesivo	Cada sesión
Discos y pastillas	Espesor, grietas terminales, material restante	Cada sesión
Líquido de frenos	Aspecto, tacto de pedal	Cada sesión; cambio periódico
Rodamientos	Holgura, ruido, temperatura tras rodar	Semanal
Tornillería crítica	Marcas de apriete alineadas	Cada sesión
Piezas de aluminio cargadas cíclicamente	Fisuras: no tienen límite de fatiga	Con vida en km fijada

OJO — ERRORES FRECUENTES

El aluminio **no tiene límite de fatiga**, como se vio en el apartado 5.3. Eso obliga a fijar una **vida en kilómetros** para manguetas, balancines y anclajes mecanizados, y a inspeccionar o retirar al alcanzarla. Y obliga a llevar la cuenta: sin un registro de kilómetros por pieza, esa vida no significa nada.

El problema se multiplica con las piezas heredadas de temporadas anteriores, que llegan con un daño acumulado que nadie ha contabilizado. Una pieza sin historial es una pieza nueva o es chatarra; no hay término medio razonable.

23.5 Checklist previo a rodaje

23.5.1 Por qué una lista y no la memoria

Porque a las tres de la mañana, con el coche a medio montar y la furgoneta cargando, la memoria falla. Una lista escrita no depende de quién esté despierto, y además se puede mejorar cada vez que algo sale mal.

Bloque	Comprobaciones
Suspensión	Tornillería con marcas alineadas; rótulas sin holgura; nada roza en todo el recorrido; topes montados
Dirección	Juego libre dentro de límite; topes de giro; ruedas rectas con volante recto; desconexión rápida funciona
Frenos	Pedal firme en frío; ambos circuitos con presión; luz de freno; interruptor de sobrerrecorrido; nivel de líquido
Ruedas	Par de tuercas de rueda; presiones anotadas; sentido de rodadura
Reglajes	Alturas, caídas, convergencias y pesos por rueda anotados en la hoja de la sesión
Datos	Adquisición grabando; canales comprobados; hora sincronizada
Piloto	Cinturones ajustados; egreso probado; extintor y personal listos

IDEA CLAVE

La lista tiene que terminar con una **firma**: alguien concreto que dice que el coche está listo. No es burocracia, es lo que hace que las comprobaciones se hagan de verdad, y lo que permite reconstruir qué pasó cuando algo sale mal. La misma idea que el registro de reglajes: si no está escrito y firmado, no ocurrió.

CASO FUSAL — El plan de validación

El plan está definido y es sensato; lo que falta es ejecutarlo. El orden previsto, de menos a más exigente:

1. **Shakedown a baja velocidad:** comprobar interferencias, dirección y frenos, sin buscar prestaciones.
2. **Skidpad y ensayo de radio constante,** para balance y agarre. Es lo que cierra los capítulos 9 y 10: da el μ_y efectivo y el gradiente de subviraje.
3. **Aceleración y frenada en recto,** para transferencia de carga y para afinar el reparto de frenada.

Se registran por CAN velocidades de rueda, ángulo de volante, presiones de freno, posiciones de amortiguador, unidad inercial y datos del motor. El objetivo declarado es **correlacionar balanceo, caída y balance medidos contra el modelo de la hoja de cálculo y de VSusp**: esa correlación es la razón por la que se priorizó tener un coche rodando.

Y el orden de ajuste si el coche subvira en la primera tanda, de lo más reversible a lo menos: (1) presiones —bajar delante o subir detrás—; (2) ablandar la barra delantera o endurecer la trasera; (3) reparto de muelles; (4) geometría. Tenerlo decidido de antemano evita improvisar con prisa.

No me da tiempo, o me faltan ganas ahora mismo. Espero que cuando lo vuelvas a leer ya esté anotado. Falta la hoja de cotas del coche montado frente a las nominales, la tabla de pares real, y el registro de kilómetros por pieza.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Alinear sin superficie plana de referencia, o en un sitio distinto cada vez.
- Medir sin el peso del piloto.
- Medir la caída apoyando en el neumático en vez de en la llanta.
- Medir convergencia rueda contra rueda y quedarse con el total.
- Saltarse el reparto en diagonal y luego pelearse con un balance asimétrico.
- No repetir las medidas después de ajustar: cada paso mueve los anteriores.
- Apretar a ojo por ir con prisa. Es exactamente cuando se rompe algo.
- Rodar sin anotar los reglajes de la sesión. Los datos quedan huérfanos.
- No llevar la cuenta de kilómetros de las piezas de aluminio.
- Cambiar dos cosas entre tandas y no poder atribuir la mejora.

ENTREGABLE

1. La **hoja de cotas** del coche montado frente a las nominales, con las diferencias explicadas.
2. El **procedimiento de alineación** en una página, con el orden y las tolerancias.

3. La **tabla de pares de apriete**, impresa y colgada en el taller.
4. El **plan de inspección** con periodicidad y criterios de retirada, y el registro de kilómetros por pieza.
5. La **lista previa a rodaje**, con casilla de firma, usada en cada salida.
6. La **hoja de sesión**: reglajes, presiones, temperaturas, qué se cambió y qué dijo el piloto.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cómo medís la caída y con qué repetibilidad?
2. ¿Vuestras cotas reales coinciden con las nominales?
3. ¿En qué orden alineáis y por qué ese orden?
4. ¿Cuadráis el reparto en diagonal?
5. ¿Dónde está vuestra tabla de pares de apriete?
6. ¿Qué vida habéis fijado para las piezas de aluminio y cómo la contáis?
7. Enseñadme la lista previa a rodaje y la última hoja de sesión.
8. ¿Cómo vais a correlacionar lo medido con vuestro modelo?

Parte IV

Chasis y estructuras

24 | El chasis y el reglamento

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

24.1 Estructura primaria: arcos, mamparo y triangulaciones

Pendiente de redactar.

24.2 Plantillas y percentiles

Pendiente de redactar.

24.3 Requisitos de tubos y materiales

Pendiente de redactar.

24.4 El Structural Equivalency Spreadsheet

Pendiente de redactar.

24.5 Egress test

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

25 | Tubular frente a monocasco

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

25.1 Criterios de comparación

Pendiente de redactar.

25.2 Peso, coste y horas de trabajo

Pendiente de redactar.

25.3 Capacidad real del equipo

Pendiente de redactar.

25.4 Matriz de decisión

Pendiente de redactar.

25.5 Soluciones híbridas

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

26 | Rigidez torsional

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

26.1 Qué es y por qué importa

Pendiente de redactar.

26.2 Relación con la rigidez a balanceo de la suspensión

Pendiente de redactar.

26.3 Rendimientos decrecientes

Pendiente de redactar.

26.4 Montaje del ensayo en FEA

Pendiente de redactar.

26.5 Medición experimental

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

27 | Caminos de carga y diseño de nodos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

27.1 Triangulación y transmisión de esfuerzos

Pendiente de redactar.

27.2 Diseño de nodos

Pendiente de redactar.

27.3 Anclajes de suspensión

Pendiente de redactar.

27.4 Refuerzos locales

Pendiente de redactar.

27.5 Errores frecuentes

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

28 | Materiales compuestos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

28.1 Fibras, matrices y preimpregnados

Pendiente de redactar.

28.2 Diseño de laminado

Pendiente de redactar.

28.3 Paneles sándwich

Pendiente de redactar.

28.4 Insertos y uniones pegadas

Pendiente de redactar.

28.5 Ciclos de curado

Pendiente de redactar.

28.6 Probetas y equivalencia estructural

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

29 | Fabricación del chasis tubular

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

29.1 Diseño del utillaje

Pendiente de redactar.

29.2 Corte y preparación de tubos

Pendiente de redactar.

29.3 Secuencia de soldadura y distorsión

Pendiente de redactar.

29.4 Tolerancias y precisión de anclajes

Pendiente de redactar.

29.5 Control dimensional

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

30 | Estructuras de absorción de impacto

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

30.1 Requisitos y ensayos

Pendiente de redactar.

30.2 Diseño del atenuador

Pendiente de redactar.

30.3 Placa antiintrusión

Pendiente de redactar.

30.4 El informe de atenuador

Pendiente de redactar.

30.5 Reutilización de resultados

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

31 | Ergonomía y arquitectura interior

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

31.1 Posición del piloto

Pendiente de redactar.

31.2 Volante, pedalera y visibilidad

Pendiente de redactar.

31.3 Arnesees y anclajes

Pendiente de redactar.

31.4 Mamparo cortafuegos

Pendiente de redactar.

31.5 Accesibilidad y mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte V

Aerodinámica

32 | Fundamentos de aerodinámica

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

32.1 Sustentación, resistencia y coeficientes

Pendiente de redactar.

32.2 Capa límite y desprendimiento

Pendiente de redactar.

32.3 Efecto suelo

Pendiente de redactar.

32.4 Torbellinos y alargamiento

Pendiente de redactar.

32.5 El número de Reynolds a nuestra escala

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

33 | ¿Merece la pena el paquete aerodinámico?

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

33.1 Sensibilidad de cada evento

Pendiente de redactar.

33.2 Compromiso carga-resistencia

Pendiente de redactar.

33.3 Balance aerodinámico y centro de presiones

Pendiente de redactar.

33.4 Decidir con datos, no con opiniones

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

34 | Elementos aerodinámicos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

34.1 Perfiles y configuraciones multielemento

Pendiente de redactar.

34.2 Ranuras y ángulos de flap

Pendiente de redactar.

34.3 Derivas y dispositivos de punta

Pendiente de redactar.

34.4 Fondo plano y difusor

Pendiente de redactar.

34.5 Morro, pontones y entradas de refrigeración

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

35 | CFD I: montaje del caso

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

35.1 Dominio y condiciones de contorno

Pendiente de redactar.

35.2 Mallado y resolución de capa límite

Pendiente de redactar.

35.3 Modelos de turbulencia

Pendiente de redactar.

35.4 Suelo móvil y ruedas girando

Pendiente de redactar.

35.5 Criterios de convergencia

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

36 | CFD II: verificación y validación

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

36.1 Sensibilidad de malla

Pendiente de redactar.

36.2 Casos de referencia

Pendiente de redactar.

36.3 Contraste con datos de pista

Pendiente de redactar.

36.4 Qué hacer cuando no coinciden

Pendiente de redactar.

36.5 Documentación de un estudio

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

37 | Ensayos aerodinámicos en pista

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

37.1 Hilos de lana y visualización

Pendiente de redactar.

37.2 Tomas de presión

Pendiente de redactar.

37.3 Coastdown y rectas instrumentadas

Pendiente de redactar.

37.4 Células de carga y altura de paso

Pendiente de redactar.

37.5 Análisis de resultados

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

38 | Fabricación de elementos aerodinámicos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

38.1 Diseño y fabricación de moldes

Pendiente de redactar.

38.2 Laminado húmedo, infusión y preimpregnado

Pendiente de redactar.

38.3 Anclajes y rigidez

Pendiente de redactar.

38.4 Requisitos de reglamento

Pendiente de redactar.

38.5 Reparación y mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

39 | Interacción entre aerodinámica y suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

39.1 Sensibilidad a altura y cabeceo

Pendiente de redactar.

39.2 Control de plataforma

Pendiente de redactar.

39.3 Efecto sobre el balance

Pendiente de redactar.

39.4 Compromisos de puesta a punto

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VI

Refrigeración y gestión térmica

40 | Balance térmico del vehículo

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

40.1 Fuentes de calor

Pendiente de redactar.

40.2 Del ciclo de trabajo al calor a disipar

Pendiente de redactar.

40.3 Definición del caso de diseño

Pendiente de redactar.

40.4 Márgenes y criterio de fallo

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

41 | Fundamentos de intercambiadores de calor

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

41.1 Coeficiente global y resistencias en serie

Pendiente de redactar.

41.2 Método LMTD

Pendiente de redactar.

41.3 Método epsilon-NTU

Pendiente de redactar.

41.4 Dónde está el cuello de botella

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

42 | Superficies compactas y correlaciones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

42.1 Geometrías de aleta

Pendiente de redactar.

42.2 Factores j y f

Pendiente de redactar.

42.3 Eficiencia de aleta

Pendiente de redactar.

42.4 Correlaciones y su rango de validez

Pendiente de redactar.

42.5 Construcción de un modelo de radiador

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

43 | Lado aire: ventiladores y conductos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

43.1 Pérdida de carga del sistema

Pendiente de redactar.

43.2 Curva del ventilador y punto de operación

Pendiente de redactar.

43.3 Diseño de conductos y sellado

Pendiente de redactar.

43.4 Colocación del radiador

Pendiente de redactar.

43.5 Interacción con la aerodinámica

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

44 | Lado líquido: bomba y circuito

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

44.1 Curva de bomba y curva del circuito

Pendiente de redactar.

44.2 Caudal y su efecto sobre la disipación

Pendiente de redactar.

44.3 Mangueras, racores y pérdidas

Pendiente de redactar.

44.4 Vaso de expansión y purga

Pendiente de redactar.

44.5 Fluido refrigerante y reglamento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

45 | Validación térmica

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

45.1 Instrumentación y colocación de sensores

Pendiente de redactar.

45.2 Ensayo estacionario

Pendiente de redactar.

45.3 Ensayo de endurance

Pendiente de redactar.

45.4 Correlación modelo-realidad

Pendiente de redactar.

45.5 Corrección del modelo

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VII

Transmisión

46 | Arquitectura de la transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

46.1 Alternativas de accionamiento

Pendiente de redactar.

46.2 Implicaciones en masa y reparto

Pendiente de redactar.

46.3 Masa no suspendida

Pendiente de redactar.

46.4 Packaging e integración

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

47 | Selección de la relación de transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

47.1 El límite de tracción

Pendiente de redactar.

47.2 Compromiso aceleración-endurance

Pendiente de redactar.

47.3 Uso de la simulación de vuelta

Pendiente de redactar.

47.4 Verificación en pista

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

48 | Elementos de transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

48.1 Cadena, correa y engranajes

Pendiente de redactar.

48.2 Reductor: etapas y tipos

Pendiente de redactar.

48.3 Dimensionado y vida

Pendiente de redactar.

48.4 Tensado y alineación

Pendiente de redactar.

48.5 Rendimiento y pérdidas

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

49 | Diferencial

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

49.1 Bloqueo, autoblocante y vectorización de par

Pendiente de redactar.

49.2 Efecto sobre el comportamiento del coche

Pendiente de redactar.

49.3 Selección y ajuste

Pendiente de redactar.

49.4 Mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

50 | Palieres y juntas homocinéticas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

50.1 Par transmisible y dimensionado

Pendiente de redactar.

50.2 Ángulos de trabajo y desplazamiento axial

Pendiente de redactar.

50.3 Fatiga y concentración de tensiones

Pendiente de redactar.

50.4 Montaje y protección

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

51 | Soportes, alineación y seguridad

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

51.1 Rigidez de los anclajes

Pendiente de redactar.

51.2 Alineación y tolerancias

Pendiente de redactar.

51.3 Resguardos y protecciones

Pendiente de redactar.

51.4 Requisitos de reglamento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

52 | Eficiencia energética

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

52.1 Presupuesto de energía en endurance

Pendiente de redactar.

52.2 Medición y registro

Pendiente de redactar.

52.3 El evento de eficiencia

Pendiente de redactar.

52.4 Estrategias de conducción

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VIII

Costes, fabricación y gestión

53 | El evento de costes

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

53.1 Estructura del informe de costes

Pendiente de redactar.

53.2 BOM y tablas de coste

Pendiente de redactar.

53.3 Costeo de procesos de fabricación

Pendiente de redactar.

53.4 Real Case Scenario

Pendiente de redactar.

53.5 Errores que penalizan

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

54 | Coste real, compras y patrocinios

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

54.1 Presupuesto del equipo

Pendiente de redactar.

54.2 Fabricar o comprar

Pendiente de redactar.

54.3 Patrocinio en especie

Pendiente de redactar.

54.4 Plazos de entrega y su impacto en el calendario

Pendiente de redactar.

54.5 Trato con proveedores

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

55 | Procesos de fabricación I: arranque de vi- ruta y chapa

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

55.1 Torneado y fresado

Pendiente de redactar.

55.2 Mecanizado de 3 y 5 ejes

Pendiente de redactar.

55.3 Corte láser, chorro de agua y plegado

Pendiente de redactar.

55.4 Qué pedir y cómo pedirlo

Pendiente de redactar.

55.5 Tolerancias alcanzables

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

56 | Procesos de fabricación II: unión, aditiva y compuestos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

56.1 Soldadura TIG de acero y aluminio

Pendiente de redactar.

56.2 Tratamientos térmicos y superficiales

Pendiente de redactar.

56.3 Fabricación aditiva y su uso estructural

Pendiente de redactar.

56.4 Compuestos y adhesivos estructurales

Pendiente de redactar.

56.5 Corrosión galvánica

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

57 | Diseño para fabricación y montaje

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

57.1 Reglas prácticas de DFM

Pendiente de redactar.

57.2 Acotación funcional y GD&T básico

Pendiente de redactar.

57.3 Accesibilidad de herramienta

Pendiente de redactar.

57.4 Tornillería, pares y frenado

Pendiente de redactar.

57.5 Los errores que repetimos cada año

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

58 | Planificación, riesgo y fiabilidad

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

58.1 Calendario de temporada y ruta crítica

Pendiente de redactar.

58.2 Hitos de congelación

Pendiente de redactar.

58.3 Análisis de riesgos y AMFE

Pendiente de redactar.

58.4 Plan de fiabilidad y kilometraje

Pendiente de redactar.

58.5 Repuestos y logística de competición

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

59 | El Design Event

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

59.1 Qué evalúan los jueces

Pendiente de redactar.

59.2 Preparación de la documentación

Pendiente de redactar.

59.3 El árbol del porqué

Pendiente de redactar.

59.4 Datos que hay que llevar

Pendiente de redactar.

59.5 Simulacros y ensayo de la defensa

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

60 | Documentación y traspaso

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

60.1 Qué se documenta y dónde

Pendiente de redactar.

60.2 El handbook del equipo

Pendiente de redactar.

60.3 Registros de decisión

Pendiente de redactar.

60.4 Documento de traspaso

Pendiente de redactar.

60.5 Debrief de fin de temporada

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte IX

Anexos

A | Plantillas

Las plantillas que produce cada capítulo se recogen aquí para poder imprimirlas y usarlas en taller o en pista sin abrir el libro entero.

A.1 Registro de decisión de diseño

Una página por decisión relevante. Si una decisión no cabe en una página, es que todavía no está tomada.

Campo	Contenido
Identificador	DDR- <i>subsistema-nn</i>
Fecha y autor	
Contexto	Qué problema hay que resolver y qué lo restringe
Alternativas	Las que se consideraron de verdad, no las de relleno
Criterio	Con qué se comparan y con qué peso
Datos de apoyo	Simulación, ensayo o referencia. Sin dato, no hay decisión
Decisión	Qué se elige
Consecuencias	Qué obliga a hacer y qué cierra para el resto del coche
Revisión	Qué haríamos distinto tras ver el resultado

A.2 Hoja de puesta a punto

Volcar aquí la hoja de setup real del equipo (capítulo 14).

A.3 Parte de ensayo

Objetivo del ensayo, configuración, condiciones, resultados y conclusión (capítulo 15).

A.4 Ficha de caso de carga

Tabla de casos de carga con factores y coeficientes de seguridad (capítulo 19).

A.5 Documento de traspaso

Contenido mínimo del traspaso de un subsistema (capítulo 60).

B | Checklists

Los checklists no son burocracia: son la memoria del equipo en el momento en que menos se puede pensar. Se rellenan en papel, se firman y se archivan.

B.1 Antes de rodar

Lista de verificación previa a cada salida a pista. Debe caber en una cara.

- ☐ Pares de apriete verificados y marcados
- ☐ Niveles de refrigerante y frenos
- ☐ Purga de frenos y recorrido de pedal
- ☐ Holguras y libertad de giro de la dirección a tope
- ☐ Presiones de neumáticos y temperaturas de partida
- ☐

Completar con los puntos reales del equipo

B.2 Antes de la revisión técnica

Puntos que suspenden scrutineering cada año. Ordenar por frecuencia de fallo.

B.3 Antes de congelar el diseño

Qué tiene que estar cerrado y documentado para poder pasar a fabricación.

B.4 Antes del Design Event

Documentación, datos y material de apoyo (capítulo 59).

B.5 Fin de temporada

Debrief, actualización del libro y traspaso (capítulo 60).

C | Planos

Añade aquí los planos de referencia en PDF. Ejemplo de uso más abajo.

Los planos se guardan en Planos/ en PDF vectorial (no imágenes escaneadas) y se insertan con `pdfpages`. Cada plano lleva su cajetín con número de pieza, revisión y fecha; la numeración debe coincidir con la del CAD (capítulo 4).

% Un plano completo, todas sus páginas, en apaisado:

```
\includepdf[pages=-,landscape=true,  
            pagecommand={\thispagestyle{fancy}},  
            addtotoc={1,section,1,Trapezio delantero superior,plano:trap_ds}]  
            {Planos/FUSAL26-SUS-001-trapecio.pdf}
```

% Solo la primera página, escalada y con marco:

```
\includepdf[pages=1,scale=0.9,frame=true]{Planos/FUSAL26-CHS-000_conjunto.pdf}
```

C.1 Índice de planos

Número	Denominación	Rev.	Fecha
--------	--------------	------	-------

D | Código

Los programas del equipo se guardan en `Codigo/` y se insertan desde el fichero fuente, nunca copiados a mano: así el libro y el código no se separan.

```
\lstinputlisting[language=Matlab,
    caption={Cálculo de la eficacia del radiador (método NTU)},
    label={lst:ntu}]{refrigeracion/EvaluaConfiguracion.m}

% Solo unas líneas concretas:
\lstinputlisting[language=Matlab, firstline=40, lastline=75,
    caption={Bucle de barrido de configuraciones}]
    {refrigeracion/MAIN.m}
```

La ruta es relativa a `Codigo/` (está fijada con `\lstset{inputpath=Codigo/}` en el preámbulo).

D.1 Refrigeración

Modelo de radiador en MATLAB: MAIN, Config, EvaluaConfiguracion y test de regresión.

D.2 Dinámica vehicular

dinamica/ajuste_mf.py

Ajuste de la Magic Formula a datos de ensayo de neumático: agrupa por carga, ajusta escalón a escalón, comprueba que el resultado tenga sentido físico y dibuja ajuste y residuos. Sin fichero de entrada genera datos sintéticos, de modo que el flujo se puede probar antes de tener datos reales. Se explica en el capítulo 9 (códigos 9.1 y 9.2). Requiere `numpy`, `scipy` y `matplotlib`.

dinamica/balance_estacionario.py

Transferencia de carga lateral descompuesta en sus seis términos, con la comprobación de que suman $m a_y h_{CdG}/t$, y aceleración lateral a la que se agota cada eje en función del reparto. Escribe los datos de las figuras del capítulo 10. Requiere `numpy`.

dinamica/ymd.py

Diagrama de momento de guiñada con la guiñada bloqueada: barre β y δ , itera la transferencia de carga y escribe las curvas y el barrido de LLTD del capítulo 11. Requiere `numpy`.

Los ficheros `.dat` que generan estos dos últimos se guardan junto al programa y los lee directamente `pgfplots`: si se cambia un parámetro del coche, se vuelve a ejecutar el script y las figuras del libro se actualizan al recompilar.

Falta la simulación de vuelta.

D.3 Suspensión

suspension/cinematica.py

Cinemática 2D de un doble trapecio en vista frontal: resuelve el cuadrilátero para cada posición y da ganancia de caída, variación de vía, migración del centro de balanceo y una estimación de bump steer. Genera las curvas del capítulo 16.

suspension/cargas_esquina.py

Reparte la fuerza de la huella entre las seis barras de una esquina resolviendo el equilibrio de la mangueta, y da la envolvente sobre todos los casos de carga. Se comprueba a sí mismo con una carga vertical pura. Capítulo 19.

suspension/frenos.py

Curva de reparto ideal de frenada frente al reparto instalado, cadena completa de pie a deceleración y estimación térmica del disco. Capítulo 22.

Los tres requieren solo `numpy`.

D.4 Utilidades

Scripts de tratamiento de datos de ensayo.

Bibliografía

- [1] William F. Milliken y Douglas L. Milliken. *Race Car Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1995.
- [2] Thomas D. Gillespie. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1992.
- [3] Hans B. Pacejka. *Tire and Vehicle Dynamics*. 3.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [4] Carroll Smith. *Tune to Win*. Aero Publishers, 1978.
- [5] Allan Staniforth. *Competition Car Suspension: Design, Construction, Tuning*. 4.^a ed. Haynes Publishing, 2006.
- [6] Carroll Smith. *Engineer to Win*. Motorbooks International, 1984.
- [7] Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. 11.^a ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [8] Joseph Katz. *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*. Cambridge, MA: Bentley Publishers, 1995.
- [9] John D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*. 6.^a ed. McGraw-Hill Education, 2017.
- [10] Henk K. Versteeg y Weeratunge Malalasekera. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2.^a ed. Pearson Prentice Hall, 2007.
- [11] Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman y Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7.^a ed. John Wiley y Sons, 2011.
- [12] John E. Hesselgreaves, Richard Law y David A. Reay. *Compact Heat Exchangers: Selection, Design and Operation*. 2.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017.
- [13] William M. Kays y Alexander L. London. *Compact Heat Exchangers*. 3.^a ed. McGraw-Hill, 1984.
- [14] Derek Seward. *Race Car Design*. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- [15] OptimumG. *Technical Tips*. Serie de notas técnicas sobre dinámica vehicular aplicada a Formula Student. URL: <https://optimumg.com/technical-papers/> (visitado 06-08-2026).
- [16] Michael F. Ashby. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [17] Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha y Robert J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. John Wiley y Sons, 2001.
- [18] Formula SAE Tire Test Consortium. *Tire Test Consortium: datos de ensayo de neumáticos*. Calspan Tire Research Facility. URL: <https://www.millikenresearch.com/fsaettc.html> (visitado 06-08-2026).

-
- [19] Edward M. Kasprzak y David Gentz. «The Formula SAE Tire Test Consortium — Tire Testing and Data Handling». En: *SAE Technical Paper Series*. 2006-01-3606. COMPROBAR la referencia completa antes de publicar. SAE International, 2006.
- [20] Egbert Bakker, Lars Nyborg y Hans B. Pacejka. «Tyre Modelling for Use in Vehicle Dynamics Studies». En: *SAE Technical Paper Series*. 870421. COMPROBAR la referencia completa antes de publicar. SAE International, 1987.

Índice alfabético

Ackermann, 143
adhesión, 49
agarre, 49
ajuste de curvas, 67
alineación, 154
amortiguador, 122
antihundimiento, 106
antilevantamiento, 106
avance, 108

balancín, 119, 138
barra estabilizadora, 78, 124
bomba de freno, 149
brake test, 147
brazo oscilante virtual, 101
buje, 136
bump steer, 105

cascada de requisitos, 10
casos de carga, 127
caída, 56
centro de balanceo, 77, 101
centro de gravedad, 10
centro instantáneo, 101
checklist, 157
codificación de piezas, 22
coeficiente de seguridad, 128
columna de dirección, 143
condiciones de contorno, 40
congelación de diseño, 116
control, 87
convenio de signos, 74
convergencia, 39
convergencia de malla, 131
copias de seguridad, 26
cremallera, 143

desconexión rápida, 144
deslizamiento longitudinal, 50
desmultiplicación de dirección, 142

DFA, 138
diagrama de momento de guiñada, 84
diagrama de sólido libre, 29, 129
disco de freno, 150
documentación, 116
documentos de temporada, 6

elementos finitos, 131
elipse de fricción, 53
ensamblaje maestro, 20
ensayo de componente, 132
esqueleto, 20
estabilidad, 87
estudio paramétrico, 115
eventos, 2

factor de bache, 128
factor de escala, 70
fading, 150
fatiga, 32
frecuencia de suspensión, 120
frenado positivo, 156

ganancia de caída, 103
gradiente de subviraje, 80

herramientas de cinemática, 114
histéresis, 49

inserto, 135
inspección, 156
interfaces, 12

LLTD, 78

Magic Formula, 64
mallado, 39
mangueta, 136
MMM, 84
modelo de cepillo, 50
nomenclatura, 22

objetivos de diseño, 112
objetivos de vehículo, 9

Pacejka, 64

pandeo, 30, 134

par de apriete, 33, 156

planos, 26

presión de inflado, 56

presupuesto de masa, 10

propiedades del modelo, 25

puntos duros, 20, 112

puntuación, 4

purga de frenos, 151

radio de pivotamiento, 108

rastro, 108

ratio de amortiguamiento, 122

reglamento, 4

 dirección, 141

 frenos, 147

relación de instalación, 119

relación de pedal, 149

reparto de frenada, 148

revisiones, 24

revisión técnica, 3

rigidez en rueda, 120

rodamiento, 137

rótula, 135

salida, 108

scrutineering, 3

selección de materiales, 35

sensibilidad, 115

sensibilidad a la carga, 54

simulación de vuelta, 11

singularidad, 40

sistema de ejes, 74

skidpad, 70

sobreviraje, 80

subviraje, 80

temperatura del neumático, 56

tirante de dirección, 105

Tire Test Consortium, 61

transferencia de carga, 54

 lateral, 77

 longitudinal, 76

trapecio, 134

tratamiento de datos, 63

TTC, 61

uniones atornilladas, 33

utillaje, 154

validación, 67

variación de vía, 103

verificación, 41

vida de componentes, 156

volante, 144

VSusp, 114

YMD, 84

 lectura, 85

 uso en diseño, 88

ángulo de deriva, 50